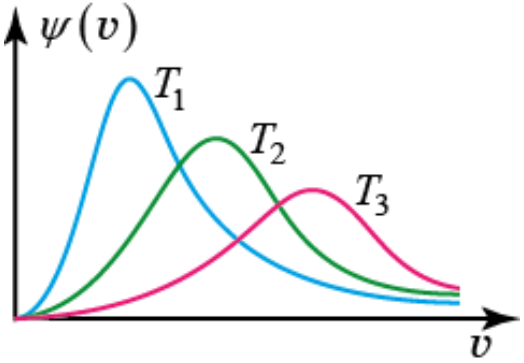
Alexandru RUSU
Spiridon RUSU

CURS DE FIZICĂ

II. BAZELE FIZICII MOLECULARE ŞI ALE TERMODINAMICII

Ciclu de prelegeri



Chişinău
2014

UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI

Facultatea Inginerie şi Management în Electronică şi Telecomunicaţii

Catedra Fizică

CURS DE FIZICĂ

II. BAZELE FIZICII MOLECULARE ŞI ALE TERMODINAMICII

Ciclu de prelegeri

Chişinău
Editura „Tehnica – UTM”
2014

CZU 539.19+536.7(075.8)
R 96

Ciclul de prelegeri este elaborat în conformitate cu programa de studii la fizică pentru Universitatea Tehnică. În partea a doua a acestui ciclu de prelegeri sunt prezentate bazele fizicii moleculare şi ale termodinamicii în care se studiază metodele statistică şi termodinamică de studiu a corpurilor macroscopice.

Ciclul de prelegeri la Fizică este destinat studenţilor tuturor specialităţilor, secţiilor cu studii la zi şi cu frecvenţă redusă din cadrul Universităţii.

Autori: conf. univ., dr. A.Rusu,
conf. univ., dr. S.Rusu

Recenzent – conf. univ., dr. hab. fiz.-matem., U.T.M. V.Tronciu

Descrierea CIP a Camerei Naţionale a Cărţii

Rusu, Alexandru.

Curs de fizică: Ciclu de prelegeri: [în vol.] / Alexandru Rusu, Spiridon Rusu; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Inginerie şi Management în Electronică şi Telecomunicaţii, Catedra Fizică. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2014 – . – ISBN 978-9975-45-323-3.

[Vol.] 2: Bazele fizicii moleculare şi ale termodinamicii. – 2014. – 117 p. – 60 ex. – ISBN 978-9975-45-325-7.

539.19+536.7(075.8)
R 96

ISBN 978-9975-45-325-7.

© Alexandru Rusu, Spiridon Rusu, 2014
© Tehnica-UTM, 2014

CUPRINS

Bazele fizicii moleculare şi ale termodinamicii

Capitolul 6. **Distribuţia moleculelor într-un câmp potenţial şi după viteze……** 5

6.1. Metodele statistică şi termodinamică de studiu a corpurilor macroscopice. Ecuaţia de stare a gazului ideal…… 5
6.2. Teorema despre echipartiţia energiei după gradele de libertate…… 22
6.3. Noţiune de probabilitate…… 25
6.4. Densitatea de probabilitate. Distribuţia Boltzmann. Formula barometrică…… 28
6.5. Distribuţia Maxwell după vitezele moleculelor gazului ideal…… 34

Capitolul 7. **Principiul I al termodinamicii……..…….** 43

7.1. Principiul I al termodinamicii…… 43
7.2. Energia internă şi capacităţile calorice ale gazului ideal…… 55
7.3. Aplicarea principiului I al termodinamicii la procesele simple şi cel adiabatic…… 59

Capitolul 8. **Fenomene de transport……** 67

8.1. Numărul mediu de ciocniri şi parcursul liber mediu al moleculelor unui gaz…… 67
8.2. Fenomene de transport în gaze…….. 72
8.3. Legile fenomenelor de transport şi teoria lor cinetico-moleculară…….…… 75

Capitolul 9. **Principiul II al termodinamicii……** 85

9.1. Postulatul celui de-al doilea principiu al termodinamicii…… 85
9.2. Ciclul şi teorema Carnot…… 94
9.3. Inegalitatea lui Clausius…… 98
9.4. Entropia şi legea creşterii ei…… 104
9.5. Entropia şi probabilitatea…….. 112

Capitolul 6. Distribuţia moleculelor într-un câmp potenţial şi după viteze

6.1. Metodele statistică şi termodinamică de studiu a corpurilor macroscopice. Ecuaţia de stare a gazului ideal

În mecanică am studiat proprietăţile corpurilor, legate de posibilitatea lor de a realiza deplasări simple în spaţiu pe parcursul timpului sub acţiunea altor corpuri (forţe). Aceste proprietăţi se descriu cu ajutorul legilor lui Newton, care se mai numesc şi **legităţi dinamice**. Însă, corpurile posedă şi proprietăţi ce nu pot fi explicate în baza regularităţilor dinamice. În calitate de exemple servesc trecerea substanţelor solide în lichide şi transformarea lor ulterioară în stare gazoasă, dacă li se comunică căldură, variaţia formei şi volumului corpurilor, răcirea şi încălzirea corpurilor etc. Acestea şi multe alte proprietăţi ale corpurilor pot fi explicate dacă ne bazăm pe concepţiile cinetico-moleculare conform cărora:

- **toate corpurile sunt compuse dintr-un număr mare de particule, numite molecule;**
- **moleculele se află într-o continuă mişcare termică sau haotică;**
- **între molecule există forţe de interacţiune.**

Partea fizicii ce studiază structura şi proprietăţile substanţei pornind de la concepţiile cinetico-moleculare se numeşte fizică moleculară.

În acord cu teoria cinetică-moleculară orice corp (solid, lichid sau gazos) este compus dintr-un număr foarte mare N de molecule. În fizica moleculară numărul N se consideră mare, dacă $\ln N >> 1$. Dintre toate numerele mari o importanţă primordială o are **numărul lui Avogadro**

$$N_A = 6,02252 \cdot 10^{23} \text{mol}^{-1}.$$

Acesta este numărul de elemente structurale (atomi, molecule, ioni sau alte particule) ce se conţin într-o unitate a cantităţii de substanţă. Unitatea de cantitate de substanţă în SI este **molul**.

Molul este cantitatea de substanţă ce conţine atâtea molecule, atomi, ioni sau alte elemente structurale câţi atomi se conţin în 0,012 kg al izotopului de carbon C^{12}.

1 mol de orice substanţă, în general, este un corp de dimensiuni obişnuite, deci este un corp macroscopic. De exemplu, la presiune atmosferică normală şi temperatura de $0^\circ C$ 1 mol de orice gaz ocupă un volum de 22,4 L. Din această cauză numărul lui Avogadro joacă rolul de **verigă de legătură** între lumea microscopică şi cea macroscopică.

În continuare vom analiza mai detaliat mişcarea moleculelor. Acest tip de mişcare posedă o proprietate calitativ nouă: **dezordinea**. Pentru explicarea diferitor proprietăţi ale corpurilor macroscopice este necesar să clarificăm mai întâi forma în care starea acestora se poate descrie. În mecanica clasică starea unui sistem mecanic se determină cu ajutorul coordonatelor şi vitezelor particulelor ce compun sistemul. În fizica moleculară aplicarea unei astfel de metode de descriere a stărilor sistemelor fizice ar conduce la determinarea la fiecare moment de timp a coordonatelor şi vitezelor tuturor moleculelor şi atomilor ce compun corpul. Starea care se descrie atât

de detaliat se numeşte **stare dinamică**. O astfel de descriere detaliată a stărilor sistemelor este irealizabilă în virtutea numărului enorm de particule al acestora. Se creează impresia că totul ce se întâmplă cu moleculele reprezintă un lanţ de evenimente întâmplătoare fără vre-o ordine anumită. Însă, în pofida mişcării dezordonate, moleculele sunt totuşi supuse unor legităţi determinate, care au căpătat denumirea de **legităţi statistice**. Metoda de studiu a corpurilor macroscopice bazată pe concepţiile cinetico-moleculare, care relevă regularităţile statistice, se numeşte **metodă statistică** sau **metodă cinetico-moleculară** de studiu.

Proprietatea de bază a mişcării haotice (termice) este capacitatea sa de a obliga substanţa să "uite" starea sa iniţială. În calitate de exemplu, analizăm un recipient ce conţine apă transparentă, în care cade o picătură de cerneală. La început substanţa ce formează picătura este concentrată în locul unde aceasta cade (*fig. 6.1, a*). Odată cu scurgerea timpului substanţa picăturii se va distribui uniform în tot volumul recipientului (*fig. 6.1, b*). Dacă experimentul se repetă, schimbând locul căderii picăturii (*fig. 6.1, c*), starea finală nu se va modifica. Aceasta înseamnă că starea finală a unui sistem macroscopic nu depinde de starea sa iniţială. Aceasta depinde numai de condiţiile externe. Cu alte cuvinte, sistemul macroscopic în starea finală "uită" complet starea sa iniţială. Această caracteristică a corpurilor macroscopice reprezintă o proprietate calitativ nouă în raport cu starea mecanică a acestora, care, după cum s-a demonstrat în mecanică, se determină univoc de starea iniţială şi condiţiile externe. În exemplul considerat, la starea finală a condus un ansamblu de mişcări întâmplătoare (cazuale). Dacă se repetă experimentul, mişcările cazuale vor fi altele, dar starea finală va fi aceeaşi. Aceasta înseamnă că mişcările întâmplătoare ale moleculelor în mod necesar conduc la aceeaşi stare finală. Starea în care ajunge sistemul macroscopic peste un interval suficient de mare de timp se numeşte **stare de echilibru** sau **stare de echilibru termodinamic**.

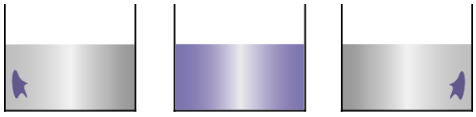


Fig. 6.1

Metoda statistică de studiu a corpurilor macroscopice nu este unica metodă de studiu. Mai există şi metoda termodinamică, care descrie starea de echilibru a sistemelor macroscopice cu ajutorul unor mărimi fizice numite **parametri macroscopici** sau **parametri termodinamici**. Printre aceştia se află **presiunea**, **densitatea**, **temperatura**, **concentraţia**, **volumul** sistemului ş. a. Starea descrisă cu ajutorul parametrilor macroscopici se numeşte **stare macroscopică**.

Posibilitatea descrierii stării de echilibru a unui sistem cu ajutorul unui număr mic de parametri se explică în modul următor. Comportamentul moleculelor unui corp în starea de echilibru nu depinde de condiţiile iniţiale, întrucât corpul a "uitat" starea sa iniţială. Aceasta înseamnă că legea exactă a mişcării fiecărei molecule nu are nici o importanţă. De aceea proprietăţile stării de echilibru sunt determinate de comportamentul întregului ansamblu de molecule şi nu depind de particularităţile mişcării fiecăreia din ele.

Să analizăm mai detaliat sensul parametrilor macroscopici din punctul de vedere al teoriei cinetico-moleculare:

1. Densitatea substanţei (concentraţia moleculelor). Considerăm o regiune mică cu volumul constant V în interiorul unui corp. Fie m şi N masa şi, respectiv, numărul de molecule a substanţei conţinute în volumul considerat. Se numeşte **densitate** a substanţei din volumul V raportul $\rho = m/V$ (masa unei unităţi de volum). Mărimea $n = N/V$ (numărul de molecule în unitatea de volum) se numeşte **concentraţie** a moleculelor din volumul V. În virtutea mişcării termice, numărul de molecule din volumul V şi, împreună cu el, masa m variază continuu şi dezordonat în timp. Aceasta conduce la variaţia dezordonată a densităţii ρ şi a concentraţiei n. Astfel de variaţii dezordonate a densităţii, concentraţiei şi a altor mărimi fizice se numesc **fluctuaţii**. Notăm prin ρ_1 şi n_1, ρ_2 şi n_2, ρ_3 şi n_3, $\cdots$, ρ_k şi n_k valorile mărimilor ρ şi, respectiv, n la momentele echidistante de timp $t_1, t_2, t_3, \cdots, t_k$. Valorile mediilor aritmetice sunt $(\rho_1 + \rho_2 + \rho_3 + \cdots + \rho_k)/k$ şi, respectiv, $(n_1 + n_2 + n_3 + \cdots + n_k)/k$. Experienţa demonstrează că

dacă condiţiile externe nu variază, aceste mărimi se apropie de anumite limite $\langle \rho \rangle$ şi, respectiv, $\langle n \rangle$, atunci când numărul *k*, precum şi timpul de observaţie $t_k - t_1$ devin suficient de mari. Mărimile $\langle \rho \rangle$ şi $\langle n \rangle$ se iau la descrierea macroscopică în calitate de densitate a corpului şi, respectiv, concentraţie a moleculelor lui. Dacă în volumul *V* se află una sau un număr mic de molecule, deviaţiile valorilor instantanee ale mărimilor ρ şi *n* de la valorile lor medii $\langle \rho \rangle$ şi $\langle n \rangle$ sunt foarte mari. Pentru volume mari, ce conţin un număr enorm de molecule, fluctuaţiile densităţii şi concentraţiei moleculelor sunt puţin perceptibile. Metoda termodinamică de descriere a fenomenelor nu ia în seamă aceste fluctuaţii. Densitatea şi concentraţia moleculelor sunt legate între ele prin relaţia

$$\rho = \frac{m}{V} = \frac{m_0 N}{V} = m_0 n,$$

unde m_0 este masa unei molecule.

2. Presiunea. În calitate de alt exemplu vom analiza presiunea unui gaz pe peretele recipientului în care se află. Această presiune este rezultatul ciocnirilor moleculelor ce se mişcă haotic, cu peretele recipientului. Considerăm o porţiune mică de perete cu aria *S*. Fie $F_\perp$ valoarea instantanee a componentei normale a forţei ce acţionează din partea moleculelor asupra porţiunii menţionate a peretelui. Presiunea moleculelor reprezintă forţa ce acţionează normal asupra unei unităţi de arie a peretelui: $p = F_\perp / S$. Presiunea *p*, la fel ca şi densitatea ρ, suferă fluctuaţii haotice odată cu scurgerea timpului, dar valoarea medie $\langle p \rangle$ a acestei mărimi luată într-un interval suficient de mare de timp practic nu variază, dacă nu variază condiţiile externe. Această mărime medie $\langle p \rangle$ se şi ia în calitate de presiune în analiza macroscopică. Faptul că presiunea gazului este percepută, cu ajutorul instrumentelor de măsură obişnuite, ca o forţă pe unitatea de arie, constantă în timp şi distribuită continuu pe suprafaţa, asupra căreia

acţionează, se explică prin numărul imens de molecule ce bombardează această arie, precum şi prin dimensiunile extraordinar de mici ale acestor particule.

Din aceste exemple se poate trage concluzia, că parametrii termodinamici au sensul de valori medii, luate în intervale mari de timp, a anumitor funcţii ce caracterizează starea dinamică a sistemului. În termodinamică se utilizează numai aceste valori medii, pe care le vom nota prin ρ, n, p, V,…, omiţând simbolul valorii medii $\langle\ \rangle$.

Este important să observăm că descrierea stării unui corp macroscopic cu ajutorul unui număr finit de parametri macroscopici (ρ, n, p, V,…) este posibilă nu pentru toate stările corpului, ci numai pentru cele de echilibru. Dacă am dori să descriem starea sistemului din exemplul cu picătura de cerneală ce se împrăştie în recipientul cu apă (*fig. 6.1*) cu ajutorul parametrilor ρ, n, p, V,… imediat după căderea picăturii, vom descoperi că pentru fiecare moment de timp volumul V are valoarea sa, iar ρ şi n vor varia de la o zonă la alta a volumului V ocupat de substanţa ce compune picătura. Aceasta înseamnă că pentru descrierea unei astfel de stări a sistemului este necesar un număr infinit de parametri.

Stările sistemelor macroscopice în care parametrii macroscopici nu posedă valori determinate se numesc stări de neechilibru.

După un interval suficient de mare de timp, sistemul revine într-o stare de echilibru şi parametrii macroscopici capătă valori constante pentru toate părţile sistemului. De aici devine clar că,

starea de echilibru a unui sistem se poate defini ca o stare în care parametrii termodinamici posedă valori determinate.

3. Temperatura. Experienţa cotidiană arată că toate corpurile, fie ele solide, lichide sau gazoase posedă proprietatea de a fi mai mult sau mai puţin calde. Pentru descrierea acestei proprietăţi se utilizează

mărimea fizică numită **temperatură**. Ideea privind temperatura, la fel ca, de exemplu, forţa, a fost introdusă în ştiinţă reieşind din percepţiile senzoriale. Organele noastre de simţ ne permit să stabilim gradaţii calitative ale încălzirii: cald, rece, fierbinte etc. Însă măsura cantitativă a gradului de încălzire, care ar servi în ştiinţă, nu poate fi stabilită prin intermediul percepţiilor senzoriale, întrucât acestea sunt subiective. La baza măsurărilor cantitative ale temperaturii şi construirii unei scări exacte de temperatură trebuie să se afle fenomene fizice şi fapte obiective libere de subiectivismul percepţiilor senzoriale. La conceptul de temperatură se poate ajunge pornind de la diferite puncte de vedere. În teoria căldurii temperatura se introduce prin intermediul conceptului de **echilibru termodinamic**. De exemplu, dacă două corpuri, ale căror temperaturi determinate cu ajutorul organelor noastre senzoriale se deosebesc mult între ele, se aduc în contact, atunci experienţa demonstrează că unul începe să se încălzească, iar altul să se răcească până atunci, când încetează orice schimbări macroscopice. Atunci se spune că aceste corpuri se află în stare de echilibru termodinamic, iar temperaturile lor sunt egale. În corespundere cu rezoluţia celei de-a XI-a conferinţe generale de greutăţi şi măsuri (1960), actualmente se utilizează două scări de temperatură – **scara termodinamică** şi **scara practică internaţională**, gradate în Kelvin (K) şi, respectiv, în grade Celsius ($^{\circ}\mathrm{C}$). Pe scara practică internaţională temperaturile de îngheţare şi fierbere a apei la presiunea atmosferică normală $p_0 = 1{,}013 \cdot 10^5$ Pa se iau 0 şi, respectiv, $100\,^{\circ}\mathrm{C}$, numite puncte de referinţă.

Scara termodinamică de temperatură se utilizează în fizică din 1954. Această scară se stabileşte cu ajutorul unui punct de referinţă, care este punctul triplu al apei: temperatura, la care gheaţa, apa şi vaporii ei saturaţi la presiunea de 609 Pa se află în echilibru termodinamic. Temperatura acestui punct după scara termodinamică este exact 273,15 K. Gradul Celsius este egal cu gradul Kelvin. Pe scara termodinamică temperatura de îngheţare a apei este egală cu 273,15 K, în aceleaşi condiţii de presiune ca şi pe scara practică

internaţională. De aceea, prin definiţie temperatura termodinamică şi temperatura pe scara practică internaţională sunt legate între ele prin expresia

$$T = 273{,}15 + t^{\circ}.$$

Temperatura $T = 0$ se numeşte zero Kelvin. Cercetarea diferitor procese arată că zero Kelvin este inaccesibil, dar se poate apropia de el atât de aproape, cât permit posibilităţile tehnice.

Să clarificăm acum sensul cinetico-molecular al temperaturii. Pentru aceasta observăm, că gradul de încălzire al corpurilor este legat de intensitatea mişcării termice a moleculelor. De exemplu, împrăştierea picăturii de cerneală în recipientul cu apă (*fig. 6.1*) se produce mai rapid, dacă se încălzeşte recipientul. Aceasta înseamnă că intensitatea mişcării haotice a moleculelor corpului este cu atât mai mare, cu cât este mai mare temperatura corpului. La această concluzie conduc şi multe alte experienţe.

Intensitatea mişcării haotice a moleculelor poate fi caracterizată cu ajutorul energiei mişcării de translaţie a acestor molecule. Deoarece vitezele moleculelor nu sunt egale, intensitatea mişcării termice se caracterizează cu ajutorul energiei cinetice medii a unei singure molecule $\left\langle m_0 \upsilon^2 / 2 \right\rangle$. Această mărime trebuie să fie proporţională cu temperatura. În calitate de coeficient de proporţionalitate se ia $3k/2$, astfel încât

$$\left\langle \frac{m_0 \upsilon^2}{2} \right\rangle = \frac{3}{2} kT, \qquad (6.1)$$

unde $k = (1{,}3800622 \pm 0{,}000059) \cdot 10^{-23}$ J/K este constanta lui Boltzmann, iar m_0 este masa unei molecule. Scara de temperaturi definită de (6.1) se numeşte **scara absolută** sau **scara Kelvin**. Aceasta nu conţine valori negative, întrucât energia cinetică medie a

mişcării de translaţie nu poate fi negativă. Valoarea $T = 0$ se numeşte **zero absolut**.

Din (6.1) se observă, că $\langle v^2 \rangle = 3kT/m_0$. Aceasta înseamnă, că într-un corp încălzit până la temperatura *T*, moleculele se mişcă în mediu cu viteza

$$v_t = \sqrt{\langle v^2 \rangle} = \sqrt{\frac{3kT}{m_0}}, \qquad (6.2)$$

numită **viteză medie-pătratică** sau **termică**. Merită să ne amintim că formulele (6.1) şi (6.2) sunt valabile numai pentru corpuri ce se află în stare de echilibru termodinamic, v_t fiind o caracteristică a întregului ansamblu de molecule. Este lipsită de sens aplicarea ei pentru o moleculă în parte sau pentru un corp ce nu a atins încă starea de echilibru termodinamic.

Să analizăm acum mai detaliat stările sistemului macroscopic. După cum am văzut mai devreme acestea pot fi numai două: de echilibru şi de neechilibru.

Starea sistemului macroscopic, în care toţi parametrii termodinamici *ρ, n, p, V, T*… ce o descriu posedă valori definite, se numeşte stare de echilibru.

În caz contrar starea se numeşte **de neechilibru**. Tranziţia sistemului din starea de neechilibru în starea de echilibru se numeşte **relaxare**. Intervalul de timp în care are loc această tranziţie se numeşte **timp de relaxare**. Tranziţia sistemului dintr-o stare în alta are loc printr-un şir de stări consecutive de neechilibru. În calitate de exemplu considerăm un cilindru cu un piston ce se poate deplasa liber. Sub piston se află un gaz. Pistonul se menţine în stare de echilibru cu ajutorul unei încărcături *Q* (*fig. 6.2*). Dacă se înlătură ori se adaugă o încărcătură nouă, starea de echilibru a gazului se alterează. Va urma o transformare destul de complicată a gazului şi de oscilaţie a pistonului. Producându-se acest proces, pentru fiecare moment de timp parametrii termodinamici *ρ, n, p, V, T* nu vor avea

valori determinate pentru întregul gaz, aceştia variind de la un loc la altul în interiorul gazului. Cu alte cuvinte starea gazului la fiecare moment de timp este de neechilibru. Totuşi, când o să treacă suficient de mult timp, mişcarea sistemului se va amortiza şi acesta va trece într-o nouă stare de echilibru.

Tranziţia unui sistem dintr-o stare de echilibru în alta printr-un şir de stări consecutive de neechilibru se numeşte proces de neechilibru.

În teoria căldurii, adică în termodinamică se utilizează frecvent aşa-numitele procese cvasistatice sau de cvasiechilibru, care sunt mult mai simple decât cele de neechilibru. În calitate de exemplu considerăm expansiunea cvasistatică a gazului dintr-un cilindru (*fig. 6.2*). Pentru a înţelege mai bine acest exemplu, ne imaginăm că pe piston a fost depozitat, în calitate de încărcătură, nişte nisip fin. Înlăturăm de pe piston un firicel de nisip. În consecinţă se va produce o alterare infinit de mică a stării de echilibru a gazului. Odată stabilit echilibrul, înlăturăm un alt firicel. Repetând această operaţie se poate ajunge în sfârşit la eliminarea întregii cantităţi de nisip de pe piston, adică la varierea finită a stării gazului. Concomitent va varia şi volumul gazului cu o valoare finită. Acest proces se compune dintr-un sir de procese consecutive infinit mici, fiecare variind nesemnificativ starea de echilibru a sistemului. În limită, când masa fiecărui firicel va tinde la zero, numărul acestora va tinde la infinit şi vom obţine un proces foarte lent, compus dintru-un ansamblu de stări de echilibru foarte apropiate. Un astfel de proces se numeşte **proces de echilibru**. Logica ne spune că ar trebui să deosebim procesul de echilibru de procesul de cvasiechilibru. Însă trebuie să ţinem seama de faptul, că în natură nu există procese strict de echilibru. Din această cauză în majoritatea analizelor, procesele de cvasiechilibru se numesc simplu procese de echilibru sau procese cvasistatice.

Esenţa proceselor cvasistatice constă în faptul că ele simplifică considerabil investigaţiile termodinamice. Aceasta se explică prin faptul, că pentru descrierea la un moment dat a stării unui sistem ce realizează un proces cvasistatic este necesar acelaşi număr de

parametri ca şi la descrierea unei stări de echilibru. În cazul unui gaz, după cum vom vedea ulterior, sunt necesari doi parametri, de exemplu, volumul şi temperatura. Pentru sisteme mai complexe numărul de parametri poate fi altul, însă dacă procesul este cvasistatic, de regulă, acest număr va fi mic. Din contra, pentru descrierea oricărui alt proces complex de neechilibru, de exemplu, mişcarea turbulentă a unui lichid sau gaz, este necesar un ansamblu infinit mare de parametri.

Procesele cvasistatice strict vorbind nu se realizează în natură. Ele sunt o idealizare. Însă se pot realiza procese cât se doreşte de apropiate de ele. Multe din procesele reale ce se produc la viteze finite, frecvent, pot fi considerate aproximativ cvasistatice. Printre acestea, de exemplu, putem menţiona procesele de expansiune a gazelor în interiorul cilindrelor motoarelor termice şi compresoarelor. În termodinamică frecvent se întâlnesc procesele cvasistatice simple, în care unul din parametrii termodinamici (p, V, T) se menţine constant:

1) procesul izocor – procesul ce se produce la volum constant (**V = const.**);

2) procesul izobar – procesul ce se produce la presiune constantă (**p = const.**);

3) procesul izoterm – procesul ce are loc la temperatură constantă (**T = const.**).

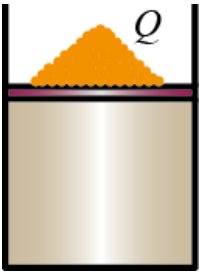


Fig. 6.2

În calitate de exemplu al unui proces izoterm poate servi procesul de expansiune cvasistatică analizat mai sus (*fig. 6.2*), dacă temperatura mediului nu variază.

Atât stările de echilibru cât şi procesele cvasistatice pot fi reprezentate grafic ceea ce facilitează soluţionarea multor probleme. Această posibilitate derivă din faptul că starea de echilibru a unui corp omogen şi izotrop este determinată dacă se cunosc doi parametri, de exemplu, V şi p. Starea de echilibru a unui corp se indică în planul p,V cu ajutorul unui punct.

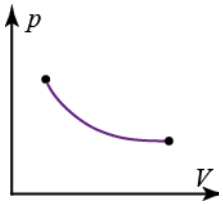


Fig. 6.3

Când sistemul realizează un proces cvasistatic acest punct descrie în planul menţionat o curbă continuă (*fig. 6.3*). În locul variabilelor *p,V* se pot utiliza variabilele *T,V* şi *T*, *p*, însă, de regulă, mai comode rezultă variabilele *p,V*. În *figura 6.4* se indică graficele proceselor cvasistatice: **izocor** (curba 1), **izobar** (curba 2), **izoterm** (curba 3).

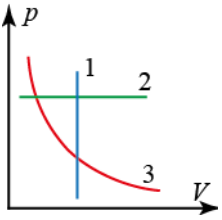


Fig. 6.4

Stările şi procesele de neechilibru nu pot fi reprezentate nici prin puncte şi nici prin curbe în plan, întrucât pentru specificarea stării de neechilibru sunt necesari nu doi, ci o infinitate de parametri.

Orice proces cvasistatic are proprietatea importantă de **reversibilitate**. Reversibilitatea înseamnă posibilitatea de întoarcere a sistemului în starea iniţială prin intermediul aceloraşi stări, prin care acesta a trecut în procesul direct. De exemplu, dacă după procesul de expansiune a gazului din cilindru (*fig. 6.2*) se adaugă firicele de nisip unul după altul, atunci vom obţine comprimarea cvasistatică a gazului, care va trece prin aceeaşi consecutivitate de stări, numai că în sens invers, şi se va întoarce în starea iniţială.

Experienţa demonstrează că parametrii macroscopici ai sistemului nu sunt independenţi. Legea ce exprimă dependenţa între parametrii de stare se numeşte **ecuaţie de stare**. Proprietăţile lichidelor şi gazelor în starea de echilibru se descriu cu ajutorul densităţii ρ (sau concentraţiei n), volumului V, presiunii p şi temperaturii T. Dacă, de exemplu, pentru un volum dat V se ridică temperatura gazului T, atunci va creşte şi presiunea p. Prin urmare, între aceşti trei parametri (p, V, T) există o interdependenţă care în formă generală are aspectul:

$$F(p,V,T)=0\,. \qquad (6.3)$$

Stabilirea formei explicite a funcţiei (6.3) utilizând concepţiile cinetico-moleculare privind structura substanţei este o problemă foarte dificilă. Ea a fost rezolvată exact numai pentru modelul idealizat numit **modelul gazului ideal**. Modelul gazului ideal a fost introdus la studierea proprietăţilor gazelor rarefiate. În aceste gaze se

pot evidenţia două faze ale mişcării moleculelor: mişcarea liberă şi ciocnirea. Din acest punct de vedere molecula se mişcă liber un timp τ şi parcurge o distanţă l numită **lungime a parcursului liber**. După aceasta molecula se apropie de altă moleculă şi începe să interacţioneze cu ea. Notăm timpul de interacţiune prin τ'. Gazul se numeşte ideal, dacă

$$\frac{\tau'}{\tau} << 1. \qquad (6.4)$$

De exemplu, pentru aerul aflat în condiţii normale $\tau'/\tau \sim 10^{-3}$. În aceste condiţii interacţiunea dintre moleculele gazului practic nu influenţează asupra proprietăţilor lui şi, deci, poate fi neglijată. Întrucât interacţiunea se descrie prin intermediul energiei potenţiale de interacţiune a particulelor, iar mişcarea liberă se descrie prin energia cinetică, se poate da o altă definiţie a gazului ideal: gazul se numeşte ideal dacă energia potenţială de interacţiune $E_{p\text{int}}$ a tuturor moleculelor gazului poate fi neglijată în comparaţie cu suma energiilor cinetice E_c ale acestora:

$$E_{p\text{int}} \ll E_c. \qquad (6.5)$$

Să deducem acum ecuaţia de stare a gazului ideal. Pentru aceasta analizăm o arie mică S a suprafeţei recipientului ce conţine acest gaz (*fig. 6.5*). În virtutea valorii foarte mici a suprafeţei S, aceasta poate fi considerată plană. Să orientăm axa Ox a sistemului de referinţă perpendicular pe aria S. Observăm, că ciocnirile moleculelor cu peretele recipientului, când gazul se află în echilibru, pot fi numai absolut elastice. În caz contrar ar varia vitezele acestora şi, prin urmare, temperatura gazului în diferite părţi ale recipientului, ceea ce ar distruge echilibrul termodinamic al gazului. Prin urmare, de fiecare

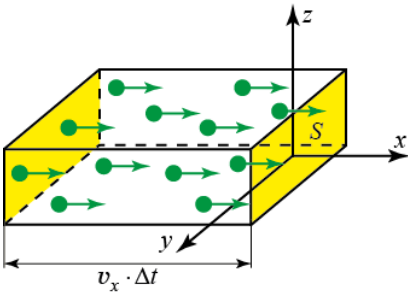


Fig. 6.5

dată când se produce o ciocnire a unei molecule cu suprafaţa de arie *S*, acesteia i se transmite impulsul: $m_0\upsilon_x - \left(-m_0\upsilon_x\right) = 2m_0\upsilon_x$, unde m_0 este masa moleculei, iar υ_x este viteza ei. În timpul Δt, cu suprafaţa *S* se vor ciocni acele molecule care, la momentul începerii măsurării intervalului de timp Δt, se aflau la o distanţă de suprafaţa *S* ce nu întrece $\upsilon_x \Delta t$, adică acele molecule care se află în volumul $S\upsilon_x \Delta t$ (*fig. 6.5*). Dacă concentraţia moleculelor este *n*, atunci în interiorul acestui volum se vor afla $nS\upsilon_x \Delta t$ molecule. Acestea transmit suprafeţei *S* impulsul: $nS\upsilon_x \Delta t \cdot 2m_0\upsilon_x = 2m_0 n\upsilon_x^2 S\Delta t$. Obţinând această expresie am presupus că toate moleculele gazului posedă viteze cu una şi aceeaşi valoare a componentei υ_x, însă aceasta nu corespunde realităţii, căci moleculele posedă viteze diferite. Să ne amintim, însă, că ceea ce dorim să aflăm este efectul colectiv ce apare în rezultatul ciocnirilor cu suprafaţa de arie *S* a unui număr mare de molecule ale gazului. Acest efect se descrie cu ajutorul valorii medii a expresiei anterioare. Mediind această expresie după componentele vitezei υ_x, vom ţine seama de faptul că nu toate moleculele ce posedă aceeaşi valoare a mărimii υ_x^2 se vor ciocni cu suprafaţa *S*. Se vor ciocni numai acele molecule pentru care $\upsilon_x > 0$. Particulele cu $\upsilon_x < 0$ se mişcă în sens opus şi, prin urmare, nu pot să se ciocnească cu suprafaţa *S*.

Observăm acum, că în starea de echilibru mişcarea moleculelor este complet dezordonată. De aceea, numărul de molecule ce se mişcă spre suprafaţa *S* şi cel ce se mişcă în sens opus în mediu este acelaşi. Aceasta ne permite să tragem concluzia că valoarea medie a mărimii υ_x^2 pentru moleculele cu $\upsilon_x > 0$ este de două ori mai mică decât valoarea medie a acestei mărimi pentru toate υ_x. Astfel, în timpul Δt suprafaţa *S* primeşte din partea gazului impulsul mediu

$$\left\langle \Delta p_x \right\rangle = \frac{1}{2}\left\langle 2m_0 n\upsilon_x^2 S\Delta t \right\rangle = nm_0 \left\langle \upsilon_x^2 \right\rangle S\Delta t .$$

În acord cu legea a doua a lui Newton, gazul acţionează pe suprafaţa *S* cu forţa a cărei valoare medie este

$$\langle F \rangle = \frac{\langle \Delta p_x \rangle}{\Delta t} = n m_0 \langle v_x^2 \rangle S . \qquad (6.6)$$

Mişcarea haotică este în mediu aceeaşi în toate direcţiile, adică $\langle v_x^2 \rangle = \langle v_y^2 \rangle = \langle v_z^2 \rangle$. Însă, $v^2 = v_x^2 + v_y^2 + v_z^2$. De aceea

$$\langle v^2 \rangle = \langle v_x^2 \rangle + \langle v_y^2 \rangle + \langle v_z^2 \rangle = 3 \langle v_x^2 \rangle . \qquad (6.7)$$

Substituind (6.7) în (6.6), obţinem

$$\langle F \rangle = \frac{1}{3} n m_0 \langle v^2 \rangle S .$$

Presiunea gazului este

$$p = \frac{\langle F \rangle}{S} = \frac{1}{3} n m_0 \langle v^2 \rangle = \frac{2}{3} n \left\langle \frac{m_0 v^2}{2} \right\rangle . \qquad (6.8)$$

Utilizând definiţia cinetico-moleculară a temperaturii (6.1), avem

$$p = nkT . \qquad (6.9)$$

Aceasta este ecuaţia de stare a gazului ideal.

Există şi alte forme ale acestei ecuaţii. Conform definiţiei concentraţiei moleculelor unui gaz $n = N/V$, unde N este numărul de molecule ale gazului, iar V este volumul lui. Prin urmare (6.9), capătă forma

$$pV = NkT . \qquad (6.10)$$

Observăm, că $N = NN_A/N_A = \nu N_A$ şi $kN_A = R$, unde $\nu = N/N_A$ este numărul de moli ai substanţei, iar $R = 8{,}31\ \text{J/mol}$ este constanta universală a gazelor. Astfel, mai obţinem o formă a ecuaţiei de stare a gazului ideal:

$$pV = \nu RT . \qquad (6.11)$$

Numărul de moli ai unui gaz poate fi exprimat prin masa lui m:

$$\nu = \frac{N}{N_A} = \frac{m_0 N}{m_0 N_A} = \frac{m}{M}. \qquad (2.12)$$

unde $M = m_0 N_A$ este masa unui mol de substanţă numită şi **masă molară**. Astfel, obţinem cea mai des utilizată formă a ecuaţiei de stare a gazului ideal

$$pV = \frac{m}{M} RT, \qquad (6.13)$$

numită şi ecuaţia lui Clapeyron – Mendeleev.

Pornind de la ecuaţia de stare a gazului ideal, se pot deduce o serie de consecinţe importante.

1. Legea lui Avogadro:

În volume egale de gaze diferite aflate la aceleaşi presiuni şi temperaturi se conţine acelaşi număr de molecule.

Într-adevăr, conform (6.10) $N = pV/(kT)$. Deci, în acelaşi volum V şi la aceleaşi presiuni p şi temperaturi T valorile numărului N vor fi egale. În particular, într-un m^3 de orice gaz ideal la $t^\circ = 0\,^\circ C$ şi presiunea $p = 1{,}013 \cdot 10^5$ Pa (presiune normală), se vor afla $2{,}7 \cdot 10^{25}$ molecule. Acest număr se numeşte **numărul lui Loshmidt**.

2. Legea lui Dalton:

În starea de echilibru termodinamic presiunea într-un amestec de gaze ideale este egală cu suma presiunilor componentelor amestecului.

Pentru a demonstra această lege, presupunem că într-un anumit volum V se află q gaze, fiecare având $N_1, N_2, N_3, \cdots, N_q$ molecule. Fie T temperatura amestecului. Atunci, conform (6.10), pentru fiecare componentă a amestecului avem:

$$p_1V = N_1kT;\ \ p_2V = N_2kT;\ \ p_3V = N_3kT;\cdots;\ \ p_qV = N_qkT\,, \quad (6.14)$$

unde p_1, p_2, p_3,$\cdots$, p_q sunt presiunile componentelor amestecului numite şi **presiuni parţiale**. Adunând ecuaţiile (6.14), obţinem

$$\left(p_1 + p_2 + p_3 + \cdots + p_q\right)V = \left(N_1 + N_2 + N_3 + \cdots + N_q\right)kT\,. \quad (6.15)$$

Pe de altă parte, pentru amestecul de gaze:

$$pV = NkT\,. \quad (6.16)$$

Comparând (6.15) cu (6.16), obţinem:

$$p = p_1 + p_2 + p_3 + \cdots + p_q\,, \quad (6.17)$$

ceea ce trebuia de demonstrat.

3. Legea Boyle-Mariotte:

Pentru o masă dată de gaz *m* la temperatură constantă *T*, produsul dintre presiune şi volum este o mărime constantă:

$$pV = \text{const.};\quad \text{pentru } T = \text{const.},\ \ m = \text{const.} \quad (6.18)$$

Într-adevăr, scriind ecuaţia de stare (6.13) pentru două stări arbitrare ale gazului:

$$p_1V_1 = \frac{m}{M}RT;\quad p_2V_2 = \frac{m}{M}RT$$

şi ţinând seama că părţile drepte ale acestor ecuaţii sunt egale, obţinem (6.18).

4. Legea Gay-Lussac:

Raportul dintre volumul unei mase date de gaz şi temperatura gazului la presiune constantă este o mărime constantă:

$$\frac{V}{T} = \text{const.};\quad \text{pentru}\quad p = \text{const.},\ \ m = \text{const.} \quad (6.19)$$

5. Legea lui Charles:

Raportul dintre presiunea unei mase date de gaz şi temperatura absolută a gazului la volum constant este o mărime constantă:

$$\frac{p}{T} = \text{const.}; \quad \text{pentru} \quad V = \text{const.}, \quad m = \text{const.} \qquad (6.20)$$

Legile (6.19) şi (6.20) pentru procesele izobar (p = const.) şi izocor (V = const.) ale unei mase constante de gaz se obţin pornind de la (6.13) prin analogie cu deducerea legii (6.18) pentru procesul izoterm (T = const.).

6.2. Teorema despre echipartiţia energiei după gradele de libertate

În concordanţă cu definiţia cinetico-moleculară a temperaturii (6.1), valoarea medie a energiei cinetice a mişcării de translaţie a unei molecule este proporţională cu temperatura absolută:

$$\left\langle \frac{m_0 v^2}{2} \right\rangle = \frac{3}{2} kT .$$

Însă, în afară de mişcarea de translaţie sunt posibile, de asemenea, mişcări de rotaţie a moleculelor şi de oscilaţie a atomilor ce o compun. Este evident că acestor două tipuri de mişcare le corespund anumite rezerve de energie. Apare necesitatea de a lua în seamă aceste tipuri de mişcare. Pentru rezolvarea acestei probleme este necesar să introducem conceptul de **număr al gradelor de libertate**.

Se numeşte număr al gradelor de libertate ale unui sistem, numărul de mărimi liniar independente, cu ajutorul cărora se poate indica univoc poziţia sistemului în spaţiu.

De exemplu, poziţia unui punct material în spaţiu poate fi indicată cu ajutorul coordonatelor acestuia x, y, z. Prin urmare, punctul material are trei grade de libertate. Poziţia unui rigid poate fi indicată cu ajutorul a trei coordonate ale centrului de masă C x_C, y_C, z_C şi a trei unghiuri θ, φ, ψ (*fig. 6.6*). Unghiurile θ şi φ determină poziţia în spaţiu a axei de rotaţie OC care trece prin centrul de masă C al corpului şi originea de coordonate O. Unghiul ψ determină poziţia în spaţiu a unei axe perpendiculare axei OC. Astfel, solidul rigid posedă 6 grade de libertate. Primele trei grade de libertate sunt legate de mişcarea de translaţie a corpului şi de aceea se numesc **translaţionale**. Celelalte trei grade de libertate sunt legate de rotaţia corpului în spaţiu şi de aceea se numesc grade de libertate **rotaţionale**. Din exemplul considerat devine clar că numărul gradelor de libertate poate fi determinat ca numărul de mişcări independente pe care le poate efectua corpul cercetat. Astfel, un sistem compus din două puncte materiale legate rigid posedă 5 grade de libertate: trei translaţionale şi două rotaţionale (*fig. 6.7*). Gradele de libertate translaţionale corespund mişcărilor de translaţie independente, de exemplu, de-a lungul axelor x, y, z, iar cele două grade rotaţionale corespund rotaţiilor independente în raport cu axele O_1O_1 şi O_2O_2. Rotaţia punctelor materiale în raport cu axa OO nu se analizează, întrucât aceasta este lipsită de sens. Sistemul constituit din două puncte materiale cu legătură rigidă poate fi considerat cu mare precizie ca model al moleculei biatomice. De aceea se poate afirma că **moleculele gazelor biatomice posedă 5 grade de libertate**.

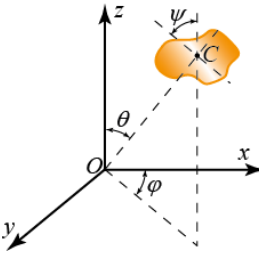


Fig. 6.6

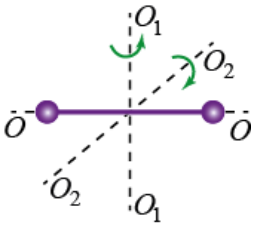


Fig. 6.7

Experimentul, însă, arată că presupunerea privind caracterul rigid al legăturii între atomii moleculei nu întotdeauna este corectă.

În general, atomii moleculelor pot să efectueze, de asemenea, şi mişcări oscilatorii. Din această cauză, pentru moleculele biatomice cu legătură elastică, la cele 5 grade de libertate cunoscute se mai adaugă un grad de libertate numit **oscilatoriu**.

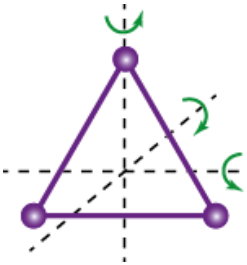


Fig. 6.8

Analogic (*fig. 6.8*), ajungem la concluzia că molecula triatomică cu legătură rigidă între atomi posedă 6 grade de libertate, dintre care 3 sunt translaţionale şi 3 rotaţionale. Molecula triatomică cu legătură elastică dintre atomi are 9 grade de libertate, dintre care 3 sunt translaţionale, 3 rotaţionale şi 3 oscilatorii.

În *figura 6.9* este reprezentată structura moleculei de metan CH_4, care posedă 3 grade de libertate translaţionale, 3 rotaţionale şi 9 oscilatorii.

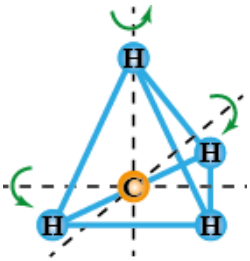


Fig. 6.9

Din exemplele considerate rezultă că oricare ar fi numărul gradelor de libertate ale moleculei, 3 din ele sunt obligatoriu translaţionale. Dat fiind că aceste 3 grade de libertate sunt fizic echivalente, fiecăruia îi corespunde energia

$$\frac{1}{3}\left\langle \frac{m_0 v^2}{2} \right\rangle = \frac{1}{3}\cdot\frac{3}{2}kT = \frac{1}{2}kT\,.$$

Rezultatul obţinut se referă nu numai la gradele translaţionale de libertate. În fizica statistică se demonstrează că,

fiecărui grad de libertate, nu obligatoriu translaţional, îi corespunde în mediu una şi aceeaşi energie cinetică egală cu *kT*/2.

Această afirmaţie se numeşte **teorema echipartiţiei energiei după gradele de libertate**. Din această teoremă rezultă că valoarea medie a energiei unei molecule este:

$$\langle \varepsilon \rangle = \frac{i}{2} kT \,, \tag{6.21}$$

unde

$$i = n_{\text{tr.}} + n_{\text{rot.}} + 2n_{\text{osc.}} \tag{6.22}$$

În formula (6.22) $n_{\text{tr.}}$, $n_{\text{rot.}}$ şi $n_{\text{osc.}}$ reprezintă numerele gradelor de libertate translaţionale, rotaţionale şi, respectiv, oscilatorii. Numărul gradelor de libertate oscilatorii se dublează, întrucât mişcarea oscilatorie posedă o energie de două ori mai mare decât mişcarea de translaţie şi de rotaţie. Explicaţia este că mişcarea de oscilaţie se caracterizează prin energie cinetică şi potenţială, în timp ce mişcările de translaţie şi rotaţie – numai prin energie cinetică. În afară de aceasta, după cum va fi demonstrat mai târziu, valorile medii ale energiilor cinetice şi potenţiale ale mişcării oscilatorii armonice a unui punct material sunt egale.

6.3. Noţiune de probabilitate

Din cele menţionate în p.6.1 am văzut că trăsătura caracteristică a mişcării interne în corpurile macroscopice este caracterul ei întâmplător sau cazual. Astfel, nu putem fi siguri că măsurând numărul de molecule într-o anumită parte a unui corp, acesta o să fie egal cu un număr anumit. Măsurând de mai multe ori, de fiecare dată vom descoperi diferite valori. Analogic, este imposibil să prezicem cu precizie viteza cu care se mişcă o moleculă sau alta, energia cinetică sau momentul cinetic ale acesteia etc. O astfel de nedeterminare este tipică pentru mişcarea internă din interiorul corpurilor macroscopice. În această situaţie are sens o singură întrebare: care este probabilitatea că o anumită mărime fizică are o valoare sau alta?

Înainte de a căuta răspuns la această întrebare în diferite cazuri, vom clarifica mai întâi noţiunea de **probabilitate**. Această noţiune

aparţine numărului celor primare. Ea nu se reduce la noţiuni mai simple şi în esenţă se postulează.

Probabilitatea este cea mai verosimilă valorare a părţii de evenimente întâmplătoare (aleatorii sau cazuale) cu un anumit rezultat la un număr mare de repetări în aceleaşi condiţii.

De aici rezultă că probabilitatea este o mărime adimensională. Pentru înţelegerea mai profundă a noţiunii de probabilitate considerăm două exemple:

1. În multe jocuri infantile acumularea punctelor se face cu ajutorul zarurilor. Aruncând zarul, căderea unui anumit număr de puncte este un eveniment întâmplător. Dacă materialul din care este confecţionat zarul este omogen şi are forma unui cub, atunci nu se poate da preferinţă căderii unui număr determinat de puncte. Toate aceste numere sunt echiprobabile. Prin urmare, probabilitatea căderii unui anumit număr de puncte, ca cea mai verosimilă valorare a părţii de evenimente cu un rezultat determinat va fi $1/6$. Dacă zarul se aruncă un număr mare N de ori şi faţa sa, de exemplu, cu 6 puncte a căzut de N_1 ori, atunci posibilitatea căderii celor 6 puncte poate fi caracterizată cu ajutorul raportului N_1/N. Probabilitatea căderii celor 6 puncte se defineşte ca:

$$\mathcal{P} = \lim_{N\to\infty} \frac{N_1}{N}. \qquad (6.23)$$

2. Presupunem că într-un vas închis se află o moleculă. Ciocnindu-se de pereţii vasului molecula suferă reflexii haotice. În acest proces molecula trece prin diferite părţi ale vasului. Separăm în vas un oarecare volum imobil ΔV. Apare întrebarea: cum să determinăm probabilitatea că molecula o să se afle în acest volum? În acest scop vom observa mişcarea moleculei un timp îndelungat T. Presupunem că molecula se află în volumul ΔV un interval de timp t. Raportul t/T reprezintă timpul relativ de staţionare a moleculei în volumul ΔV. Limita acestui raport este probabilitatea de staţionare a moleculei în volumul ΔV:

$$\mathcal{P} = \lim_{T\to\infty} \frac{t}{T}. \qquad (6.24)$$

Din exemplele considerate rezultă că,

în pofida caracterului întâmplător al evenimentelor ce au loc în sistemele fizice, acestea se subordonează unor regularităţi statistice determinate. Aceste regularităţi se manifestă prin faptul că limitele (6.23) şi (6.24) există şi aceasta se confirmă în experiment.

Probabilitatea posedă următoarele proprietăţi:

Probabilitatea diferitor evenimente ce se exclud reciproc (astfel de evenimente se numesc incompatibile) este egală cu suma probabilităţilor fiecăruia din ele:

$$\mathcal{P}(A+B) = \mathcal{P}(A) + \mathcal{P}(B), \qquad (6.25)$$

unde evenimentul $A + B$ înseamnă evenimentul A sau evenimentul B. Această proprietate are o consecinţă importantă numită **condiţie de normare**:

suma probabilităţilor tuturor evenimentelor posibile este egală cu 1.

Într-adevăr, această sumă este valorarea părţii cazurilor în care se realizează oricare dintre evenimentele posibile. Dar în orice probă aceasta se întâmplă în mod obligatoriu. De exemplu, aruncând zarul de fiecare dată va cădea un anumit număr de puncte. De aici rezultă că partea cazurilor ce ne interesează este 1.

Probabilitatea realizării simultane a diferitor evenimente independente este egală cu produsul probabilităţilor fiecăruia din ele:

$$\mathcal{P}(AB) = \mathcal{P}(A)\cdot\mathcal{P}(B), \qquad (6.26)$$

unde AB înseamnă evenimentul A şi evenimentul B. Această situaţie se întâlneşte, de exemplu, aruncând simultan două zaruri. Fiecare din

perechea de evenimente independente este căderea unui număr determinat de puncte pe una din feţe.

6.4. Densitatea de probabilitate. Distribuţia Boltzmann. Formula barometrică

În timpul mişcării termice schimbările de poziţie ale fiecărei molecule au un caracter întâmplător. De aceea nu se poate prezice cu certitudine poziţia unei anumite molecule la un anumit moment de timp. Se poate vorbi numai despre probabilitatea de a înregistra molecula într-un loc sau altul, adică despre probabilitatea de a înregistra valorile vectorului ei de poziţie într-un domeniu sau altul. Acest domeniu, după dimensiunile sale, trebuie să fie cu mult mai mare decât dimensiunea caracteristică microscopică a corpului, care în cazul gazelor este parcursul liber mediu al moleculelor sale, iar în cazul lichidelor şi solidelor este distanţa dintre particulele vecine. Cu alte cuvinte, domeniul trebuie să conţină un număr mare de particule. Astfel de domenii se numesc **fizic infinit mici**. Numai cu această condiţie mişcarea fiecărei particule în domeniul dat va avea particularităţile procesului aleatoriu, întrucât asupra ei va acţiona un număr gigant de molecule.

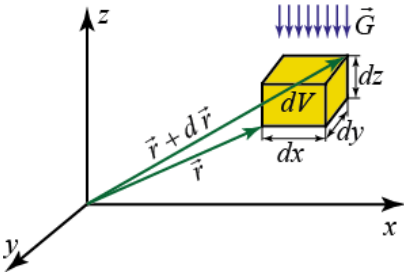


Fig. 6.10

Să determinăm probabilitatea de a înregistra molecula în domeniul determinat de un interval mic al valorilor vectorului de poziţie al acesteia $(\vec{r};\vec{r}+d\vec{r})$, considerând că sistemul cercetat a atins starea de echilibru. Intervalul vectorial $(\vec{r};\ \vec{r}+d\vec{r})$ este echivalent cu trei intervale ale coordonatelor $(x;\ x+dx)$, $(y;\ y+dy)$, $(z;\ z+dz)$ şi are volumul $dV = dxdydz$ al paralelipipedului ce are în calitate de muchii *dx*, *dy* şi *dz* (*fig. 6.10*). Întrucât starea de echilibru este stabilită, probabilitatea căutată $d\mathcal{P}$

nu poate depinde de timp. Ea trebuie să depindă numai de poziţia volumului dV, adică

$$d\mathcal{P} = d\mathcal{P}(\vec{r}).$$

Având un volum mai mare, posibilitatea înregistrării în acesta a moleculei va fi mai probabilă. Pentru un volum mic rezultă că probabilitatea căutată este proporţională cu acest volum:

$$d\mathcal{P}(\vec{r}) = f(\vec{r})dV. \qquad (6.27)$$

Mărimea

$$f(\vec{r}) = \frac{d\mathcal{P}(\vec{r})}{dV} \qquad (6.28)$$

se numeşte **densitate de probabilitate** sau **funcţie de distribuţie a valorilor vectorului de poziţie**. Ea are sensul limitei raportului probabilităţii de a înregistra particula într-un anumit volum şi mărimea acestui volum când ultimul se micşorează tinzând la punctul cu vectorul de poziţie $\vec{r}$.

Condiţia de normare, care arată că probabilitatea totală de a înregistra molecula în orice loc posibil este egală cu unitatea, limitează funcţia de distribuţie. În cazul nostru pentru a determina probabilitatea totală este necesar să integrăm $d\mathcal{P}(\vec{r})$ după volumul total al corpului V. Ţinând seama de (6.27) obţinem următoarea condiţie de normare pentru funcţia de distribuţie:

$$\int_{(V)} f(\vec{r})dV = 1. \qquad (6.29)$$

Să determinăm funcţia de distribuţie $f(\vec{r})$ pentru un gaz ideal ce ocupă un volum V şi se află într-o stare de echilibru termodinamic având temperatura T. Dacă lipseşte câmpul exterior toate poziţiile oricărei molecule sunt echiprobabile. Aceasta corespunde faptului experimental conform căruia gazul se distribuie în tot volumul cu densitate constantă. Deci, în acest caz $f(\vec{r}) = f = \text{const}$. Valoarea constantei se află cu ajutorul condiţiei de normare (6.29):

$$\int\limits_{(V)} f(\vec{r})\,dV = \int\limits_{(V)} f dV = f\int\limits_{(V)} dV = fV = 1,$$

de unde obţinem

$$f = \frac{1}{V} = \frac{1}{N}\frac{N}{V} = \frac{n}{N}, \tag{6.30}$$

unde N este numărul total de particule, iar n este concentraţia moleculelor gazului. Astfel, în absenţa câmpului exterior probabilitatea $d\mathcal{P}(\vec{r})$ de a înregistra particula gazului în volumul dat dV nu depinde de poziţia acestuia şi este egală cu:

$$d\mathcal{P}(\vec{r}) = \frac{dV}{V} = \frac{ndV}{N}. \tag{6.31}$$

Acest rezultat se schimbă când particulele gazului sunt supuse acţiunii unui câmp exterior. Ca rezultat al acestei acţiuni se realizează o nouă distribuţie spaţială a particulelor, astfel încât $f(\vec{r}) \neq \text{const}$. Concentraţia şi presiunea devin diferite în diferite locuri. Aceste mărimi capătă sensul de mărimi locale, adică de mărimi definite într-un punct. Prin concentraţia $n(\vec{r})$ în punctul cu vectorul de poziţie $\vec{r}$ se înţelege limita raportului $\Delta N/\Delta V$, când ΔV tinde la punctul cu vectorul de poziţie $\vec{r}$. Aici ΔN este numărul mediu de particule în volumul ΔV. Prin presiunea p în punctul cu vectorul de poziţie $\vec{r}$ se înţelege limita raportului $\Delta F_{\perp}/\Delta S$, când ΔS tinde la punctul cu vectorul de poziţie $\vec{r}$. $\Delta F_{\perp}$ este valoarea medie a forţei perpendiculare ce acţionează pe suprafaţa ΔS. Trebuie însă să concretizăm că, în limitele menţionate, prin tinderea mărimilor ΔV şi ΔS la un punct, se înţelege micşorarea acestora până la dimensiuni fizic infinit mici.

Considerăm un câmp exterior potenţial şi presupunem că forţele din partea lui sunt orientate numai într-o direcţie. Alegem sistemul de referinţă astfel, încât axa *Oz* să aibă aceeaşi direcţie ca şi forţele câmpului, dar să fie orientată în sens opus sensului forţelor câmpului

(*fig. 6.10*). La echilibru suma tuturor forţelor ce acţionează asupra moleculelor gazului din volumul dV trebuie să se anuleze. Asupra moleculelor gazului din volumul dV acţionează forţele de presiune din partea gazului, care îl înconjoară, şi forţele câmpului exterior. Forţele de presiune ce acţionează asupra feţelor laterale ale volumului dV trebuie să se compenseze. În caz contrar acestea ar realiza un flux de gaz perpendicular axei *Oz*, ceea ce contrazice presupunerii, că gazul se află în echilibru. Forţele de presiune ce acţionează asupra bazelor inferioară şi superioară ale volumului dV nu sunt egale. Diferenţa acestor forţe trebuie să se compenseze de forţele câmpului ce acţionează asupra moleculelor din dV. Forţele câmpului sunt

$$dF = nGdV = nGdxdydz,$$

unde G este forţa ce acţionează asupra unei molecule din partea câmpului, iar n este concentraţia gazului în locul unde se află volumul dV. Dacă diferenţa de presiuni dintre bazele superioară şi cea inferioară ale paralelipipedului este dp, atunci $dF = dpdxdy$. Ţinând seama de egalitatea precedentă obţinem:

$$dp = nGdz.$$

Notăm energia potenţială a unei molecule a gazului în câmpul exterior prin E_p. Atunci, conform (3.21) $G = -\dfrac{dE_p}{dz}$. Prin urmare:

$$dp = -n\frac{dE_p}{dz}dz = -ndE_p. \qquad (6.32)$$

Acum vom lua în considerare faptul că gazul în starea de echilibru se descrie cu ajutorul ecuaţiei de stare $p = nkT$, unde T este temperatura, care este aceeaşi pentru tot gazul. Diferenţiind această ecuaţie obţinem:

$$dp = kTdn. \qquad (6.33)$$

Din (6.32) şi (6.33) rezultă ecuaţia

$$\frac{dn}{n} = d\left(\ln n\right) = -\frac{dE_p}{kT},$$

care după integrare devine:

$$\ln n = -\frac{E_p}{kT} + \ln n_0 .$$

Aici constanta de integrare a fost scrisă sub forma $\ln n_0$, unde n_0 este concentraţia moleculelor în locul unde $E_p = 0$.

Astfel, în starea de echilibru termodinamic concentraţia moleculelor gazului ideal supus acţiunii unui câmp exterior potenţial variază conform legii:

$$n(\vec{r}) = n_0 e^{-\frac{E_p(\vec{r})}{kT}} . \qquad (6.34)$$

Această relaţie se numeşte **formula lui Boltzmann**. Amintim că $E_p(\vec{r})$ este energia potenţială a unei molecule în câmpul exterior. Legii (6.34) îi corespunde **funcţia de distribuţie**:

$$f(\vec{r}) = \frac{n(\vec{r})}{N} = \frac{n_0}{N} e^{-\frac{E_p(\vec{r})}{kT}} . \qquad (6.35)$$

Probabilitatea de a înregistra molecula gazului în volumul dV aflat în apropierea punctului cu vectorul de poziţie $\vec{r}$ este:

$$d\mathcal{P}(\vec{r}) = f(\vec{r})\,dV = \frac{n_0}{N} e^{-\frac{E_p(\vec{r})}{kT}} dV . \qquad (6.36)$$

Această lege se numeşte **distribuţia lui Boltzmann**.

Pentru gazele ideale presiunea $p = nkT$. De aceea variaţia presiunii într-un câmp potenţial, conform (6.34), este dată de expresia:

$$p(\vec{r}) = p_0 e^{-\frac{E_p(\vec{r})}{kT}} ,$$

unde $p_0 = n_0 kT$. În calitate de exemplu a unui câmp potenţial considerăm câmpul gravitaţional al Pământului. În apropierea suprafeţei Pământului energia potenţială a unei molecule de gaz cu masa m_0 care se află la o înălţime h de la suprafaţă este:

$$E_p(h) = m_0 gh,$$

unde g este acceleraţia gravitaţională. Se consideră că nivelul $h = 0$ coincide cu suprafaţa Pământului. De aceea, dacă gazul se află în stare de echilibru şi are temperatura T, atunci variaţia presiunii în funcţie de înălţime este dată de relaţia:

$$p(h) = p_0 e^{-\frac{m_0 gh}{kT}}. \qquad (6.37)$$

Această relaţie reprezintă **formula barometrică**. Ea poate fi utilizată nu numai pentru un gaz, ci şi pentru un amestec destul de rarefiat de gaze. În acest caz componentele amestecului practic nu interacţionează între ele, din care cauză fiecare componentă poate fi considerată aparte şi poate fi utilizată formula (6.37) pentru presiunea parţială a fiecărei componente.

Aplicarea formulei barometrice pentru atmosfera terestră arată că presiunea parţială descreşte cu înălţimea cu atât mai repede cu cât mai greu este gazul. De aceea, odată cu creşterea înălţimii atmosfera trebuie să se îmbogăţească cu gaze uşoare. De exemplu, concentraţia oxigenului trebuie să scadă cu înălţimea mai repede decât cea a azotului. Chiar dacă această tendinţă se observă în realitate, utilizarea formulei barometrice pentru atmosfera terestră trebuie să se facă cu atenţie, întrucât atmosfera terestră nu se află în stare de echilibru. Temperatura ei se schimbă cu înălţimea. De aceea se pot obţine rezultate cantitative corecte utilizând formula barometrică numai pentru porţiuni ale atmosferei, pentru care poate fi neglijată variaţia temperaturii cu înălţimea. Dezechilibrul atmosferei este determinat de câmpul gravitaţional terestru, care nu poate menţine atmosfera în apropierea planetei. Atmosfera permanent se dispersează. Acest proces este cu atât mai rapid cu cât mai slab este câmpul. În particular, atmosfera terestră se dispersează foarte încet. Pe parcursul existenţei sale, Pământul a pierdut o parte foarte mică din atmosfera sa. Însă Luna, de exemplu, care are un câmp mult mai slab,

actualmente a pierdut practic toată atmosfera sa. Densitatea gazului în apropierea suprafeţei Lunii este de aproximativ 10^{12} ori mai mică decât densitatea medie a aerului terestru. Trebuie să remarcăm şi faptul că dezechilibrul atmosferei terestre este determinat şi de încălzirea neuniformă a suprafeţei terestre de către Soare.

6.5. Distribuţia Maxwell după vitezele moleculelor gazului ideal

Pe parcursul mişcării termice a moleculelor unui corp macroscopic, caracter întâmplător au nu numai variaţiile poziţiilor moleculelor, ci şi variaţiile vitezelor lor. De aceea nu se poate prezice cu certitudine valoarea vitezei oricărei molecule la un anumit moment de timp. Se poate vorbi numai despre probabilitatea de a înregistra molecula, având viteza într-un interval dat de viteze. Cu alte cuvinte se poate pune numai întrebarea: cum se distribuie moleculele corpului macroscopic după vitezele lor? După cum se ştie, există şi altă metodă de descriere a mişcării haotice a moleculelor unui corp ce a ajuns în starea de echilibru termodinamic. Aceasta este descrierea cu ajutorul noţiunii de viteză medie-pătratică sau termică $\upsilon_t = \sqrt{\langle \upsilon^2 \rangle} = \sqrt{3kT/m_0}$ (vezi formula (6.2)), care descrie mişcarea moleculelor corpului numai în medie. Însă, în multe cazuri această descriere nu este satisfăcătoare. De exemplu, cercetând viteza de dispersie a atmosferei terestre este necesar să ştim partea relativă a moleculelor, a căror viteze întrec a doua viteză cosmică. Să luăm alt exemplu. După cum se ştie atomii pot radia energie electromagnetică. Frecvenţa (lungimea de undă) a radiaţiei depinde de viteza atomilor. De aceea, dacă sursele de radiaţie sunt atomii, atunci distribuţia intensităţii radiaţiei după frecvenţe este determinată de distribuţia atomilor ce radiază după vitezele mişcării lor. Se pot întâlni şi alte situaţii practice, care arată necesitatea cunoaşterii distribuţiei particulelor corpului macroscopic după vitezele lor.

Să stabilim distribuţia particulelor unui corp macroscopic, presupunând că acest corp se află într-o stare de echilibru termodinamic şi mişcarea particulelor se subordonează legilor mecanicii clasice. Problema constă în determinarea probabilităţii de a înregistra particula, viteza căreia este inclusă într-un interval anumit. Fie acest interval mic: $(\vec{v};\vec{v}+d\vec{v})$. El este determinat de trei intervale ale componentelor vitezei: $(v_x;v_x+dv_x)$; $(v_y;v_y+dv_y)$; $(v_z;v_z+dv_z)$. Pentru ca soluţionarea problemei să fie mai comodă introducem spaţiul vitezelor în care, în locul axelor de coordonate intervin axele v_x, v_y, v_z (*fig. 6. 11*).

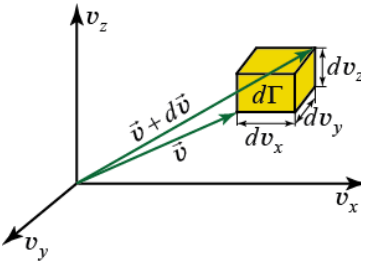


Fig. 6.11

Măsura intervalului $(\vec{v};\vec{v}+d\vec{v})$ în spaţiul vitezelor este volumul infinit mic $d\Gamma = dv_x dv_y dv_z$. Notăm probabilitatea de a înregistra particula cu viteza din intervalul $(\vec{v};\vec{v}+d\vec{v})$ prin $d\mathcal{P}(\vec{v})$. Aceasta depinde numai de poziţia intervalului dat, adică numai de $\vec{v}$. În timp această mărime este constantă, întrucât echilibrul este stabilit. Probabilitatea $d\mathcal{P}(\vec{v})$ trebuie să fie proporţională cu $d\Gamma$, deoarece cu cât mai mare va fi intervalul vitezelor $(\vec{v};\vec{v}+d\vec{v})$, cu atât mai probabilă va fi înregistrarea particulei cu viteza inclusă în acest interval. Astfel, se poate scrie:

$$d\mathcal{P}(\vec{v}) = f(\vec{v})\,d\Gamma .$$

Mărimea $f(\vec{v}) = \dfrac{d\mathcal{P}(\vec{v})}{d\Gamma}$ se numeşte **densitate de probabilitate** sau **funcţie de distribuţie a moleculelor după viteze**. Ea are sensul limitei raportului probabilităţii de a înregistra molecula într-un anumit volum al spaţiului vitezelor şi mărimea acestui volum, când ultimul tinde la punctul determinat de viteza $\vec{v}$. Funcţia $f(\vec{v})$ trebuie să satisfacă condiţia de normare:

$$\int f(\vec{v})d\Gamma = \int_{-\infty}^{\infty} dv_x \int_{-\infty}^{\infty} dv_y \int_{-\infty}^{\infty} f(\vec{v})dv_z = 1.$$

Această relaţie exprimă condiţia că probabilitatea de a înregistra o moleculă cu orice viteză este egală cu unitatea. Trebuie să observăm, că integrarea în limitele de la $-\infty$ până la $+\infty$ nu înseamnă că în gazul considerat există molecule cu viteze infinite. O astfel de integrare nu este mai mult decât un procedeu de calcul. Acesta este posibil pentru că la viteze $\vec{v}$ mari densitatea de probabilitate $f(\vec{v})$ practic se anulează şi domeniul vitezelor mari nu introduce vre-un aport în integrala de normare.

Dacă sistemul ca un tot întreg se află în repaus, atunci toate direcţiile mişcării particulelor lui sunt complet echivalente. De aceea $f(-\vec{v}) = f(\vec{v})$, fapt ce înseamnă că f poate depinde numai de modulul vitezei, adică de pătratul ei v^2: $f(\vec{v}) = \varphi(v^2)$. Analiza detaliată a proceselor de interacţiune a moleculelor conduce la următoarea expresie pentru funcţia $\varphi(v^2)$:

$$\varphi(v^2) = Ce^{-\alpha v^2}, \qquad (6.38)$$

unde C şi α sunt nişte constante. Pentru determinarea constantei C utilizăm condiţia de normare:

$$C\int_{-\infty}^{\infty} dv_x \int_{-\infty}^{\infty} dv_y \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\alpha v^2} dv_z =$$

$$= C\left(\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\alpha v_x^2} dv_x\right)\left(\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\alpha v_y^2} dv_y\right)\left(\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\alpha v_z^2} dv_z\right) = 1. \qquad (6.39)$$

De aici rezultă că: $C = \left[I(\alpha)\right]^{-3}$, unde $I(\alpha) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\alpha\xi^2} d\xi$. În (6.39) rolul variabilei de integrare ξ îl joacă pe rând variabilele v_x, v_y, v_z.

Realizăm substituţia de variabile $\xi\sqrt{\alpha}=x$ şi obţinem cunoscuta integrală a lui Poisson:

$$I(\alpha)=\frac{1}{\sqrt{\alpha}}\int_{-\infty}^{\infty}e^{-x^2}dx=\sqrt{\frac{\pi}{\alpha}}. \qquad (6.40)$$

Astfel, $C=(\alpha/\pi)^{3/2}$.

Pentru determinarea constantei α vom cere ca $\sqrt{\langle v^2\rangle}$ să fie egal cu $v_t=\sqrt{3kT/m_0}$. Pentru a determina $\langle v^2\rangle$ este necesar să aflăm suma pătratelor vitezelor tuturor moleculelor şi să o împărţim la numărul total al moleculelor gazului. Dacă numărul de molecule cu vitezele cuprinse în intervalul $(\vec{v};\vec{v}+d\vec{v})$ este dN, atunci suma pătratelor vitezelor acestor molecule este v^2dN. Atunci suma pătratelor vitezelor tuturor moleculelor gazului se determină cu $\int_{-\infty}^{\infty}v^2dN$, iar valoarea medie cu relaţia

$$\langle v^2\rangle=\frac{\int_{-\infty}^{\infty}v^2dN}{N}=\int_{-\infty}^{\infty}v^2\frac{dN}{N}.$$

Mărimea $\frac{dN}{N}$ reprezintă partea moleculelor gazului ce au vitezele cuprinse în interiorul intervalului $(\vec{v};\vec{v}+d\vec{v})$, adică reprezintă probabilitatea de a înregistra o moleculă cu viteza cuprinsă în acest interval:

$$\frac{dN}{N}=d\mathcal{P}(\vec{v}). \qquad (6.41)$$

Astfel,

$$\langle v^2\rangle=\int_{-\infty}^{\infty}v^2d\mathcal{P}(\vec{v}). \qquad (6.42)$$

Analogic se poate determina valoarea medie a oricărei funcţii de $F(\vec{v})$:

$$\left\langle F(\vec{v})\right\rangle = \int_{-\infty}^{\infty} F(\vec{v})\, d\mathcal{P}(\vec{v}). \tag{6.43}$$

Substituind (6.38) în (6.42), obţinem

$$\left\langle v^2\right\rangle = \int_{-\infty}^{\infty} v^2 f(\vec{v})\, d\Gamma = \int_{-\infty}^{\infty} v^2 \varphi\left(v^2\right) d\Gamma =$$

$$= \left(\frac{\alpha}{\pi}\right)^{3/2} \int_{-\infty}^{\infty} dv_x \int_{-\infty}^{\infty} dv_y \int_{-\infty}^{\infty} v^2 e^{-\alpha v^2} dv_z =$$

$$= -\left(\frac{\alpha}{\pi}\right)^{3/2} \frac{d}{d\alpha}\left(\int_{-\infty}^{\infty} dv_x \int_{-\infty}^{\infty} dv_y \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\alpha v^2} dv_z\right).$$

Integrala din paranteze deja a fost calculată. După cum se vede din (6.39) ea este egală cu $\left[I(\alpha)\right]^3$, unde conform (6.40) $I(\alpha) = \sqrt{\pi/\alpha}$. De aceea

$$\left\langle v^2\right\rangle = -\left(\frac{\alpha}{\pi}\right)^{3/2} \frac{d}{d\alpha}\left(\frac{\pi}{\alpha}\right)^{3/2} = \frac{3}{2\alpha}.$$

Ţinând seama că $\left\langle v^2\right\rangle = v_t^2 = 3kT/m_0$, obţinem

$$\alpha = \frac{m_0}{2kT}. \tag{6.44}$$

Vom observa că chiar dacă iniţial am considerat un gaz, rezultatul obţinut este valabil şi pentru orice corp ce se află în stare de echilibru termodinamic cu condiţia că mişcarea particulelor se supune legilor mecanicii clasice. Rezultă, de asemenea, că forma distribuţiei particulelor corpului după vitezele mişcării lor nu depinde de modul de interacţiune a particulelor corpului între ele. Distribuţia este determinată numai de capacitatea particulelor de a realiza

schimbul de energie în procesul stabilirii stării de echilibru. Legea de distribuţie constă în faptul că în starea de echilibru termodinamic probabilitatea de a înregistra o particulă cu viteza cuprinsă în intervalul $(\vec{v};\vec{v}+d\vec{v})$ este

$$d\mathcal{P}(\vec{v})=\left(\frac{m_0}{2\pi kT}\right)^{3/2} e^{-\frac{m_0 v^2}{2kT}} d\Gamma . \qquad (6.45)$$

Această lege se numeşte **distribuţia lui Maxwell**.

Distribuţia lui Maxwell permite calcularea probabilităţii $d\mathcal{P}(v)$ de a înregistra o particulă a corpului cu valoarea absolută a vitezei inclusă în intervalul $(v;v+dv)$. În sistemul de referinţă, pe axele căruia sunt depuse componentele vitezei, intervalul $(v;v+dv)$ se reprezintă printr-un strat sferic. În *figura 6.12* razele sferelor internă şi externă sunt egale cu v şi, respectiv, cu $v+dv$. Mişcarea particulei cu diferite viteze reprezintă evenimente incompatibile, întrucât particula nu se poate mişca în acelaşi timp cu diferite viteze. De aceea, conform regulii de adunare a probabilităţilor (6.25), $d\mathcal{P}(v)$ trebuie să fie egală cu suma probabilităţilor evenimentelor, fiecare constând în faptul că molecula se mişcă cu o viteză inclusă în unul din intervalele elementare în care se poate diviza stratul sferic $(v;v+dv)$. Ca exemplu în *figura 6.12* sunt reprezentate două astfel de intervale $d\Gamma_1$ şi $d\Gamma_2$. Observăm că după valorile absolute, $\vec{v}_1$ şi $\vec{v}_2$ se află în limitele stratului $(v;v+dv)$, dar aceşti vectori aparţin diferitor intervale elementare $(\vec{v}_1;\vec{v}_1+d\vec{v}_1)$ şi $(\vec{v}_2;\vec{v}_2+d\vec{v}_2)$. Funcţia de distribuţie a lui Maxwell $f(\vec{v})$ depinde numai de valoarea vitezei. Întrucât grosimea stratului $(v;v+dv)$ se presupune foarte mică, la

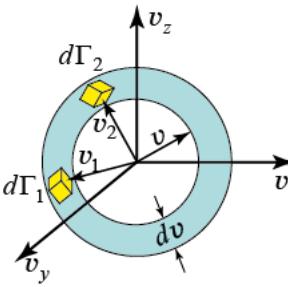


Fig. 6.12

adunarea probabilităţilor $d\mathcal{P}(\upsilon)$ în limitele stratului sferic $(\upsilon;\upsilon+d\upsilon)$ funcţia de distribuţie a lui Maxwell poate fi considerată constantă. Atunci, suma căutată va fi egală cu produsul funcţiei de distribuţie şi volumul stratului sferic, care este egal cu $4\pi\upsilon^2 d\upsilon$.

Astfel, pentru corpurile ce se află în stare de echilibru termodinamic, probabilitatea de a înregistra o moleculă (atom) a corpului cu valoarea absolută a vitezei inclusă în intervalul mic $(\upsilon;\upsilon+d\upsilon)$, este

$$d\mathcal{P}(\upsilon)=4\pi\left(\frac{m_0}{2\pi kT}\right)^{3/2} e^{-\frac{m_0\upsilon^2}{2kT}}\upsilon^2 d\upsilon\,. \qquad (6.46)$$

Această expresie se numeşte **distribuţie a lui Maxwell după valorile absolute ale vitezei**. Ea se caracterizează prin **densitatea de probabilitate** sau **funcţia de distribuţie**:

$$\psi(\upsilon)=4\pi\left(\frac{m_0}{2\pi kT}\right)^{3/2} e^{-\frac{m_0\upsilon^2}{2kT}}\upsilon^2, \qquad (6.47)$$

care are sensul limitei raportului $\dfrac{d\mathcal{P}(\upsilon)}{d\upsilon}$ dintre probabilitatea de a înregistra o particulă cu valoarea absolută a vitezei în limitele unui anumit interval şi acest interval, atunci când valoarea acestuia tinde la punctul ce determină valoarea υ. Ţinând seama de (6.41), obţinem

$$\psi(\upsilon)=\frac{dN}{Nd\upsilon}, \qquad (6.48)$$

adică funcţia de distribuţie $\psi(\upsilon)$ are, de asemenea, sensul limitei raportului dintre partea moleculelor cu valori absolute ale vitezei din limitele unui anumit interval şi mărimea acestui interval când ultimul tinde la punctul ce determină valoarea υ.

Graficul funcţiei $\psi(\upsilon)$ este reprezentat în *figura 6.13*. După cum se vede din această figură, graficul funcţiei $\psi(\upsilon)$ este asimetric, trece

prin origine şi are maxim. Poziţia acestui maxim este determinată de produsul a doi factori concurenţi: $e^{-\frac{m_0 v^2}{2kT}}$ ce descreşte monoton şi v^2, care creşte monoton. Mărimea vitezei ce corespunde maximului funcţiei $\psi(v)$ se numeşte **viteza cea mai probabilă**. S-o notăm prin v_p. Pentru a afla v_p este comod să considerăm $\psi(v)$ ca o funcţie a argumentului v^2. Derivăm (6.47) în raport cu acest argument şi egalând rezultatul cu zero, obţinem:

$$\frac{d}{dv^2}\left(v^2 e^{-\frac{m_0 v^2}{2kT}}\right) = \left(1-\frac{m_0 v^2}{2kT}\right)e^{-\frac{m_0 v^2}{2kT}} = 0,$$

de unde

$$v_p = \sqrt{\frac{2kT}{m_0}}. \qquad (6.49)$$

Observăm că aria franjei colorate din *figura 6.13* este egală cu $\psi(v)dv$. Însă, conform (6.48), această arie este

$$\psi(v)dv = \frac{dN}{N},$$

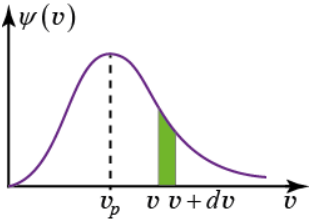


Fig. 6.13

adică aria franjei colorate este egală cu partea de molecule ce au viteze din intervalul $(v; v+dv)$.

După cum se vede din (6.49) odată cu creşterea temperaturii gazului, viteza cea mai probabilă a moleculelor (poziţia maximului funcţiei de distribuţie $\psi(v)$) creşte proporţional cu $\sqrt{T}$. Aceasta se vede, de asemenea, din graficele funcţiei $\psi(v)$ reprezentate în *figura 6.14* pentru diferite temperaturi

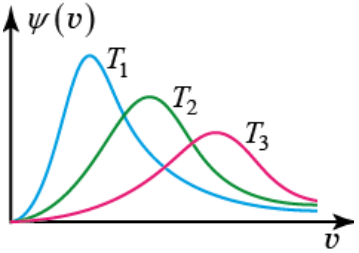


Fig. 6.14

$T_1 < T_2 < T_3$. Astfel, odată cu creşterea temperaturii gazului, maximul funcţiei $\psi(\upsilon)$ se deplasează în sensul vitezelor mari, iar valoarea lui descreşte. Prin urmare, la încălzirea gazului partea de molecule cu viteze mici descreşte, iar partea de molecule cu viteze mari creşte.

Legea distribuţiei moleculelor după valorile absolute ale vitezelor permite calcularea **vitezei medii aritmetice** a mişcării de translaţie a moleculelor gazului ideal. Conform (6.43)

$$\langle \upsilon \rangle = \int_0^\infty \upsilon d\mathcal{P}(\upsilon) = \int_0^\infty \upsilon \psi(\upsilon) d\upsilon = 4\pi \left(\frac{m_0}{2\pi kT} \right)^{3/2} \int_0^\infty \upsilon^3 e^{-\frac{m_0 \upsilon^2}{2kT}} d\upsilon .$$

Aplicând substituţia $\frac{m_0 \upsilon^2}{2kT} = \xi$ şi integrând prin părţi, obţinem

$$\langle \upsilon \rangle = 4\pi \left(\frac{m_0}{2\pi kT} \right)^{3/2} 2 \left(\frac{kT}{m_0} \right)^3 \int_0^\infty \xi e^{-\xi} d\xi = \sqrt{\frac{8kT}{\pi m_0}} . \qquad (6.50)$$

Astfel, există trei viteze ce caracterizează starea de echilibru a unui gaz:

1. Viteza cea mai probabilă

$$\upsilon_p = \sqrt{\frac{2kT}{m_0}} = \sqrt{\frac{2RT}{M}} . \qquad (6.51,a)$$

2. Viteza medie aritmetică

$$\langle \upsilon \rangle = \sqrt{\frac{8kT}{\pi m_0}} = \sqrt{\frac{8RT}{\pi M}} = \sqrt{\frac{4}{\pi}} \upsilon_p \approx 1,33 \upsilon_p . \qquad (6.51,b)$$

3. Viteza medie-pătratică sau termică

$$\upsilon_T = \sqrt{\langle \upsilon^2 \rangle} = \sqrt{\frac{3kT}{m_0}} = \sqrt{\frac{3RT}{M}} \approx 1,22 \upsilon_p . \qquad (6.51,c)$$

În aceste formule am utilizat faptul, că $\frac{k}{m_0}=\frac{N_A k}{N_A m_0}=\frac{R}{M}$, unde R este constanta universală a gazelor, iar M este masa molară a gazului. Aceste trei viteze diferă una de alta printr-un factor numeric de ordinul unităţii. Totodată $\upsilon_T > \langle \upsilon \rangle > \upsilon_p$. De aceea fiecare dintre aceste viteze poate fi utilizată pentru a ne crea o imagine generală despre vitezele mişcării termice a moleculelor.

În concluzie, cu ajutorul (6.46), vom stabili distribuţia moleculelor gazului ideal după energiile lor cinetice. Pentru aceasta observăm că din formula pentru energia cinetică a unei molecule $\varepsilon = m_0\upsilon^2/2$ rezultă că $d\left(\upsilon^2\right)=2\upsilon d\upsilon = 2d\varepsilon/m_0$, iar $\upsilon=\sqrt{2\varepsilon/m_0}$. Substituind în (6.46), obţinem

$$d\mathcal{P}(\varepsilon)=\frac{1}{\sqrt{\pi k^3 T^3}}e^{-\frac{\varepsilon}{kT}}\sqrt{\varepsilon}d\varepsilon, \qquad (6.52)$$

unde $d\mathcal{P}(\varepsilon)$ reprezintă probabilitatea de a înregistra o moleculă cu energia cinetică inclusă în intervalul $(\varepsilon;\varepsilon+d\varepsilon)$.

Capitolul 7. Principiul I al termodinamicii

7.1. Principiul I al termodinamicii

Conform concepţiilor cinetico-moleculare, orice corp macroscopic constă dintr-un număr enorm de molecule care interacţionează între ele şi care se află în continuă mişcare. Dacă acest corp a atins starea de echilibru termodinamic, atunci mişcarea moleculelor este dezordonată. Starea de echilibru termodinamic a unui corp se descrie cu ajutorul unui număr finit de parametri macroscopici cum ar fi presiunea *p*, volumul *V*, temperatura *T* etc.

Există, însă, şi altă posibilitate de descriere a stării de echilibru a corpurilor. Aceasta se bazează pe utilizarea măsurii universale a

mişcării şi interacţiunii materiei, care este energia (vezi capitolul 3). În cazul nostru fiecare moleculă posedă energia medie $\langle \varepsilon \rangle$ (vezi (6.21)), iar toate moleculele corpului – energia potenţială de interacţiune $\langle E_{p\text{int}} \rangle$. De aceea, pentru descrierea stării unui corp care a atins starea de echilibru termodinamic poate fi utilizată mărimea

$$U = \sum_{k=1}^{N} \langle \varepsilon_k \rangle + \langle E_{p\text{int}} \rangle . \qquad (7.1)$$

Această mărime a fost numită **energie internă**. În (7.1) N este numărul total de molecule ale corpului. Din definiţia dată energiei interne rezultă următoarele proprietăţi ale acesteia:

Energia internă a unui sistem de corpuri este egală cu suma energiilor interne a corpurilor sistemului (proprietatea de aditivitate);

Energia internă a unui corp este o funcţie de starea lui, adică ea depinde de parametrii termodinamici de stare ai corpului.

Ultima proprietate rezultă din faptul că pe de o parte starea de echilibru termodinamic poate fi descrisă cu ajutorul parametrilor termodinamici, iar pe de alta – cu ajutorul energiei interne. Faptul că energia internă a unui corp este o funcţie de stare, înseamnă că în starea dată ea are o valoare proprie acestei stări, independent de stările în care corpul s-a aflat mai devreme. Pentru a ilustra această concluzie observăm că starea de echilibru termodinamic a gazelor se caracterizează cu ajutorul numai a doi parametri, de exemplu, cu ajutorul volumului şi temperaturii. Presiunea gazului univoc se determină cu ajutorul ecuaţiei de stare. Dependenţa stării de temperatura T este condiţionată de mişcarea moleculelor, iar dependenţa de volumul V – de interacţiunea moleculelor între ele. Variind V, variază concentraţia particulelor n şi, în consecinţă, distanţa dintre molecule. În funcţie de aceasta variază, de asemenea, şi energia medie de interacţiune $\langle E_{p\text{int}} \rangle$. Pentru gazul ideal

$\left\langle E_{p\text{int}} \right\rangle \ll \sum_{k=1}^{N} \left\langle \varepsilon_k \right\rangle$ şi $U = \sum_{k=1}^{N} \left\langle \varepsilon_k \right\rangle$. Ţinând seama de (6.21) ajungem la concluzia că energia internă a unui gaz ideal este o funcţie de un singur parametru T şi reprezintă o dependenţă liniară. Această concluzie se confirmă experimental. Din cele spuse rezultă că variaţia energiei interne, pe parcursul tranziţiei sistemului termodinamic dintr-o stare de echilibru în alta, întotdeauna va fi egală cu diferenţa energiilor interne în aceste stări, indiferent prin ce consecutivitate de stări a realizat sistemul tranziţia.

O problemă practică importantă este utilizarea energiei interne a corpurilor. Pentru rezolvarea acestei probleme este necesar să răspundem la întrebarea: cum poate fi variată energia internă a corpurilor? Pentru a răspunde la această întrebare considerăm un exemplu. Fie că într-un cilindru sub piston se află un anumit gaz (*fig. 7.1*). Dacă pistonul intră în cilindru, atunci volumul gazului se micşorează, iar temperatura şi presiunea se măresc. Creşterea temperaturii şi micşorarea volumului conduc la mărirea energiei interne a gazului. Pistonul, însă, intră în cilindru sub acţiunea unei forţe exterioare, care efectuează asupra gazului un anumit lucru mecanic L_{ext}. Prin urmare,

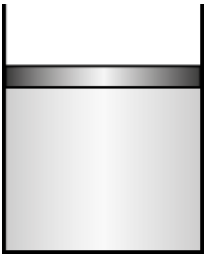


Fig. 7.1

energia internă a unui corp poate fi variată efectuând asupra lui un lucru mecanic. Această metodă de variere a energiei interne nu este unica. Variaţia temperaturii şi, prin urmare, a energiei interne se poate realiza aducând cilindrul în contact cu un corp a cărui temperatură diferă de temperatura gazului. Dacă temperatura corpului este mai mare decât cea a gazului, atunci temperatura lui se micşorează, iar a gazului creşte. Acest proces continuă până când temperaturile se egalează. Dacă, însă, temperatura corpului este mai mică decât a gazului, atunci temperatura lui începe să crească, iar a gazului – să se micşoreze. Variaţiile temperaturilor corpului şi a gazului sunt echivalente cu variaţiile energiilor lor interne: dacă energia internă a gazului creşte, cea a corpului scade şi viceversa. Aceasta înseamnă că între corp şi gaz are loc un proces de schimb de

energii interne. Dacă procesul nu este însoţit de efectuarea unui lucru mecanic macroscopic (în cazul nostru situaţia corespunde poziţiei fixe a pistonului), atunci el se numeşte **schimb termic**.

Variaţia energiei interne a corpului ca rezultat al schimbului termic se numeşte cantitate de căldură sau pur şi simplu căldură primită sau cedată de corp într-un astfel de proces.

Variaţia energiei interne a unui corp în decursul schimbului termic în esenţă este cauzat, de asemenea, de lucrul anumitor forţe externe. Însă acesta nu este un lucru mecanic macroscopic determinat de variaţia parametrilor macroscopici externi (presiune, volum etc.), ci unul microscopic. El constituie suma lucrurilor efectuate de forţele moleculare, prin intermediul cărora moleculele şi atomii mediului înconjurător acţionează asupra moleculelor şi atomilor corpului. Astfel, aducând în contact un corp cu un gaz fierbinte, transmiterea energiei gazului spre corp se efectuează prin intermediul ciocnirilor moleculelor gazului cu moleculele corpului.

Se disting următoarele tipuri de schimb termic: **conductibilitate termică**, **convecţie** şi **schimb termic prin radiaţie**.

Procesul de transfer al energiei interne de la părţile mai fierbinţi ale corpurilor spre cele mai reci, care conduce la egalarea temperaturilor, se numeşte conductibilitate termică.

În decursul conductibilităţii termice transferul energiei se efectuează ca rezultat al transmiterii directe a energiei de la particulele (molecule, atomi, electroni etc.) ce posedă o energie mai mare la particulele cu energie mai mică.

Procesul de transfer al energiei interne în fluide prin intermediul fluxurilor de substanţă se numeşte convecţie.

În natură convecţia apare în câmpul de gravitaţie la încălzirea neomogenă de jos a substanţelor fluide. Substanţa încălzită sub acţiunea forţei lui Arhimede se deplasează în raport cu substanţa mai

puţin încălzită în sens invers forţei de greutate. Convecţia, de asemenea, conduce la egalarea temperaturilor.

Transferul energiei interne a unui corp spre altul, precum şi între diferite părţi ale aceluiaşi corp, cauzată de procesele de emisie, propagare, dispersie şi absorbţie a radiaţiei electromagnetice, se numeşte schimb termic prin radiaţie.

Diferenţa esenţială între schimbul termic prin radiaţie, convecţie şi conductivitate termică constă în faptul, că primul poate avea loc şi în absenţa mediului material dintre suprafeţele de schimb termic, întrucât radiaţia electromagnetică se propagă şi în vid. În natură schimbul termic prin radiaţie are loc în mod constant. Studiul acestui proces are o importanţă fundamentală pentru descrierea proceselor termice, pentru stabilirea compoziţiei interne a stelelor, precum şi pentru fizica atmosferelor stelare şi nebuloaselor gazoase.

Revenind la exemplul de mai sus, observăm că variaţia energiei interne a gazului se poate realiza nu numai efectuând asupra lui un anumit lucru mecanic L_{ext}, ci şi comunicându-i o anumită cantitate de căldură Q. Din exemplul considerat rezultă că lucrul mecanic şi cantitatea de căldură sunt mărimi fizice echivalente. Acestea se măsoară în aceleaşi unităţi ca şi energia internă. În SI aceste mărimi se măsoară în **joule** (J). Din acelaşi exemplu mai rezultă că dacă unui sistem termodinamic i se comunică o anumită cantitate de căldură Q şi în acelaşi timp asupra lui se efectuează un lucru mecanic L_{ext}, atunci variaţia energiei interne a sistemului la tranziţia lui dintr-o stare 1 în altă stare 2 este:

$$U_2 - U_1 = Q + L_{ext}. \qquad (7.2)$$

De obicei în locul lucrului L_{ext} efectuat de corpurile externe asupra sistemului este mai indicat să se considere lucrul L efectuat de către sistem asupra corpurilor exterioare. Întrucât conform legii a III a lui Newton forţele ce acţionează din partea corpurilor externe asupra sistemului sunt egale cu cele ce acţionează din partea sistemului

asupra corpurilor externe, dar de sens contrar, atunci $L = -L_{ext}$. De aceea (7.2) capătă forma:

$$Q = \Delta U + L, \qquad (7.3)$$

unde $\Delta U = U_2 - U_1$ este variaţia energiei interne a sistemului considerat. Expresia (7.3) reprezintă legea conservării energiei, în care se ţine seama şi de procesele termice. Ea exprimă **principiul (legea) I al termodinamicii**:

Cantitatea de căldură *Q* comunicată unui sistem se consumă pentru creşterea energiei interne a sistemului $\Delta U = U_2 - U_1$ şi pentru efectuarea unui lucrul mecanic asupra corpurilor exterioare.

Trebuie menţionat că mărimile *Q* şi *L* în (7.3) sunt algebrice. De exemplu, $Q < 0$ înseamnă că sistemul nu primeşte, ci cedează căldură.

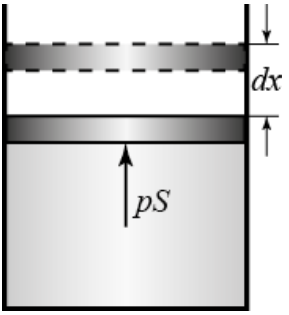


Fig. 7.2

La începutul acestui paragraf am demonstrat că energia internă reprezintă o funcţie de stare a sistemului. Este important să clarificăm, dacă şi mărimile *Q* şi *L* sunt la fel sau nu. Pentru a găsi răspuns la această întrebare, considerăm din nou un gaz aflat într-un cilindru sub un piston (*fig. 7.2*) şi calculăm lucrul elementar (infinit mic) δL efectuat de către acest gaz la o expansiune cvasistatică infinit mică, în care volumul său creşte cu *dV*. Forţa de presiune a gazului asupra pistonului este $F = pS$, unde S este aria suprafeţei pistonului. La deplasarea pistonului pe o distanţă *dx*, gazul efectuează lucrul $\delta L = pSdx$, sau

$$\delta L = pdV, \qquad (7.4)$$

întrucât creşterea volumului este $dV = Sdx$. Expresia (7.4) este adevărată, de asemenea, şi în cazul general al unei variaţii cvasistatice a volumului oricărui corp ce se află sub influenţa unei presiuni constante exterioare. Fie, de exemplu, gazul este închis într-un înveliş elastic şi moale ce se dilată cvasistatic (*fig. 7.3*). Lucrul efectuat de gaz la deplasarea elementului *dS* al ariei învelişului cu o distanţă *dn* de-a lungul normalei este *pdSdn* sau *pdV*, unde $dV = dSdn$ este volumul elementar colorat în *figura 7.3*. Pentru a afla lucrul elementar δL, la deplasarea tuturor elementelor învelişului este necesar de calculat integrala de la expresia *pdV* după întregul volum al stratului ce se află între două poziţii consecutive infinit apropiate ale învelişului. Întrucât presiunea *p* este aceeaşi pe tot învelişul, ea poate fi scoasă de sub semnul integralei. De aceea obţinem $\delta L = p\int dV =$ $= p\Delta V$, unde ΔV este volumul stratului indicat în *figura 7.3*, care este egal cu creşterea volumului gazului în procesul considerat. Introducând pentru acesta notarea anterioară *dV*, din nou ajungem la formula (7.4). Pentru ca deducţia să fie adevărată nu este obligator necesar ca în interiorul învelişului să fie un gaz. Demonstraţia este adevărată pentru orice substanţă ce se află sub influenţa unei presiuni constante. Nu este esenţială, de asemenea, nici prezenţa învelişului. Rolul lui îl poate îndeplini suprafaţa corpului. Este important să observăm că în cazul proceselor cvasistatice presiunea internă *p* a gazului întotdeauna tinde la presiunea externă p_{ext}. Numai în acest caz starea internă a gazului poate fi caracterizată cu ajutorul a doi parametri *p* şi *V*, iar procesul poate fi de echilibru. În caz contrar apare o mişcare macroscopică accelerată a pistonului şi a părţilor componente ale gazului cu viteze finite şi pentru descrierea stării lui interne este necesar un număr infinit de parametri. Dacă procesul nu este cvasistatic, dar presiunea exterioară pe toată suprafaţa sistemului este aceeaşi, atunci lucrul forţelor externe este

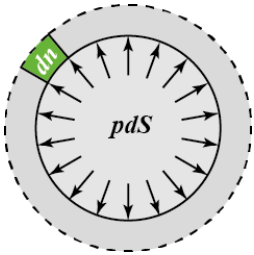


Fig. 7.3

$$\delta L_{ext} = -p_{ext} dV \,. \qquad (7.5)$$

În cazul proceselor cvasistatice $p_{ext} = p$ şi de aceea $\delta L_{ext} = -\delta L$.

Pentru a trece de la lucrul elementar δL la lucrul într-un proces finit cvasistatic este necesar să calculăm integrala:

$$L = \int_{V_1}^{V_2} p dV . \qquad (7.6)$$

Dar un astfel de calcul se poate efectua numai dacă presiunea p este o funcţie determinată de volumul V. Însă, conform ecuaţiei de stare, p depinde nu numai de V, ci şi de T. Dacă în decursul procesului cercetat temperatura sistemului variază în diferite moduri, atunci el trece din starea iniţială în cea finală pe căi diferite. Fiecăreia din aceste căi îi corespunde funcţia sa $p = p(V)$ şi, deci, o anumită valoare a lucrului efectuat (a integralei din formula (7.6)). Astfel **lucrul mecanic L nu se determină numai de stările iniţială şi finală ale sistemului. Valoarea lui depinde, de asemenea, de calea sau "traiectoria" de trecere a sistemului din starea iniţială în cea finală, adică de procesul prin care se realizează trecerea**. Cu alte cuvinte,

lucrul mecanic L nu este o funcţie de stare a sistemului, ci o funcţie de proces.

Cele spuse pot fi ilustrate grafic. Admitem că sistemul trece cvasistatic din starea M în starea N de-a lungul segmentului $M1N$ (*fig. 7.4*). În acest caz p = const. şi pentru calculul lucrului efectuat de gaz poate fi utilizată formula $L_1 = p(V_2 - V_1) = p\Delta V$. Această valoare a lucrului este egală numeric cu aria dreptunghiului $V_1M1NV_2V_1$. Impunând sistemul să treacă între aceleaşi stări iniţială şi finală de-a lungul curbelor $M2N$ sau $M3N$, lucrurile efectuate L_2 şi, respectiv, L_3 se exprimă prin ariile

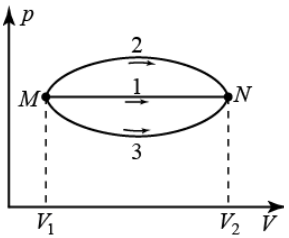


Fig. 7.4

trapezelor curbilinii $V_1M2NV_2V_1$ şi, respectiv, $V_1M3NV_2V_1$. Din *figura 7.4* se observă că ariile sunt diferite, deci, şi lucrul efectuat în fiecare caz este diferit $L_1 \neq L_2 \neq L_3$.

Dacă în rezultatul modificărilor sistemul se întoarce din starea finală în cea iniţială, atunci se spune că acest sistem a efectuat un **proces ciclic** sau un **ciclu**. Un astfel de proces, dacă el este cvasistatic, se reprezintă în diagrama *pV* printr-o curbă închisă (*fig. 7.5*). El poate fi divizat în două procese: $M1N$ şi $N2M$. În primul – lucrul efectuat de către sistem este pozitiv şi egal numeric cu aria trapezului curbiliniu $V_1M1NV_2V_1$. În al doilea – lucrul este negativ şi numeric egal cu aria trapezului curbiliniu $V_1M2NV_2V_1$. De aceea, lucrul efectuat de sistem pe parcursul întregului ciclu este egal numeric cu diferenţa ariilor indicate, adică este egal numeric cu aria suprafeţei ciclului (în *figura 7.5* este colorată). Dacă un punct ce reprezintă starea sistemului descrie ciclul în sensul mişcării acelor de ceasornic, atunci lucrul efectuat de sistem este pozitiv, în caz contrar – negativ.

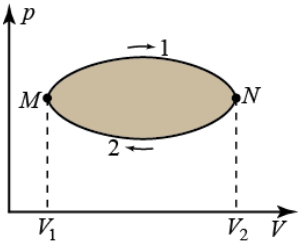


Fig. 7.5

Să considerăm acum cantitatea de căldură *Q*. Aceasta, de asemenea, nu este o funcţie de stare a sistemului, fapt ce rezultă direct din ecuaţia (7.3) pentru principiul I al termodinamicii. Într-adevăr, diferenţa $\Delta U = U_2 - U_1$ depinde numai de stările iniţială şi finală ale sistemului, în timp ce lucrul *L* depinde de „traiectoria" tranziţiei, adică de modul, cu ajutorul căruia sistemul a fost adus în starea considerată. Aceasta însemnă că mărimea *Q* nu este o funcţie de stare a sistemului, ci o funcţie de proces. Se poate transfera sistemul în starea considerată prin intermediul unui număr infinit de moduri. În fiecare din ele sistemului i se comunică aceeaşi energie internă, dar divizarea acesteia în lucru şi cantitate de căldură comunicată în diferite moduri va fi diferită. Dacă este dată starea sistemului, dar nu este indicat procesul prin intermediul căruia această stare a fost obţinută, atunci nu se poate cunoaşte nimic despre cantitatea de

căldură înmagazinată în sistem. Dar întotdeauna se cunoaşte rezerva lui de energie internă, întrucât aceasta nu depinde de modul prin care sistemul a fost transferat în starea considerată. Despre cantitatea de căldură comunicată corpului are sens să vorbim numai atunci când se indică procesul prin intermediul căruia sistemul a fost adus în starea considerată.

Studiind diferite procese cvasistatice finite deseori apare necesitatea de divizare a procesului concret într-o serie de procese elementare. Pentru fiecare din ele ecuaţia (7.3) a principiului I al termodinamicii poate fi reprezentată sub forma:

$$\delta Q = dU + \delta L\,. \qquad (7.7)$$

Aici din cauză că lucrul L şi cantitatea de căldură Q nu sunt funcţii de stare, pentru cantităţile infinit mici de căldură şi lucru mecanic se utilizează notaţiile δQ şi, respectiv, δL, dar nu dQ şi dL. Prin aceasta se subliniază că mărimile δQ şi δL nu pot fi considerate diferenţiale totale, adică nu reprezintă creşteri infinit mici ale anumitor funcţii de stare. Variaţiile infinit mici ale energiei interne, presiunii, volumului, temperaturii etc. se notează cu simbolurile dU şi, respectiv, $dp, dV, dT, \cdots$. Aceste notaţii subliniază faptul că mărimile respective sunt diferenţiale totale, adică în toate cazurile pot fi considerate în calitate de creşteri infinit mici ale funcţiilor de stare $U,\ p, V, T, \cdots$. Substituind (7.4) în (7.7) obţinem:

$$\delta Q = dU + pdV\,. \qquad (7.8)$$

În practică cantitatea de căldură Q comunicată corpului se calculează cu ajutorul capacităţii lui calorice.

Capacitate calorică a unui corp C_c se numeşte cantitatea de căldură necesară pentru a încălzi corpul cu 1 K.

Astfel, dacă temperatura corpului a crescut cu dT când lui i s-a comunicat cantitatea de căldură dQ, atunci capacitatea calorică a corpului este

$$C_c = \frac{\delta Q}{dT}. \tag{7.9}$$

De aici rezultă că în SI capacitatea calorică C_c are unitatea J/K.

Cantitatea de căldură necesară pentru a încălzi o unitate de masă (un mol) de substanţă cu 1K se numeşte căldură specifică (căldură molară).

Căldura specifică şi căldura molară se notează prin c şi, respectiv, C. Din definiţiile lor rezultă că:

$$c = \frac{\delta Q}{mdT}. \tag{7.10}$$

şi

$$C = \frac{\delta Q}{\nu dT} = \frac{\delta Q}{\frac{m}{M}dT}, \tag{7.11}$$

unde ν este cantitatea de substanţă (numărul de moli), iar M este masa molară a substanţei. În SI căldura specifică are unitatea $\mathrm{J/(kg\cdot K)}$, iar cea molară – $\mathrm{J/(mol\cdot K)}$. Din (7.10) şi (7.11) se observă că dacă se cunoaşte căldura specifică c sau cea molară C, atunci cantitatea de căldură transmisă corpului se poate determina din formulele:

$$\delta Q = cmdT; \quad \delta Q = \frac{m}{M}CdT.$$

Pentru o variaţie finită a temperaturii ΔT:

$$Q = cm\Delta T = \frac{m}{M}C\Delta T. \tag{7.12}$$

După cum se vede din (7.12) căldura specifică şi cea molară sunt legate între ele prin relaţia:

$$c = \frac{C}{M}. \tag{7.13}$$

Ştiind c sau C se poate afla şi capacitatea calorică a unui corp C_c:

$$C_c = cm; \quad C_c = \frac{m}{M}C. \tag{7.14}$$

Întrucât cantitatea de căldură δQ transmisă corpului nu este o funcţie de stare, nici capacitatea calorică, căldura specifică şi cea molară, de asemenea, nu sunt funcţii de stare. Ele sunt funcţii de procesul prin care corpul a primit căldură. Pentru a demonstra această afirmaţie substituim (7.8) în (7.9) şi obţinem:

$$C_c = \frac{dU + pdV}{dT}.$$

Starea de echilibru a corpurilor omogene se poate descrie cu ajutorul a numai doi parametri V şi T, iar energia internă este funcţie de stare, adică dU este o diferenţială totală a funcţiei U ce depinde de V şi T. Astfel:

$$dU = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V dT + \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T dV.$$

Substituind în formula precedentă, obţinem:

$$C_c = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V + \left[\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T + p\right]\frac{dV}{dT}. \tag{7.15}$$

Volumul V depinde nu numai de temperatura T, dar şi de presiunea p. În funcţie de modul de variaţie a presiunii, raportul $\frac{dV}{dT}$ poate lua orice valori. Pentru a atribui acestui raport un sens univoc este necesar să fixăm valoarea lui. Cu alte cuvinte, trebuie să indicăm procesul concret în care se realizează variaţia stării sistemului. Întrucât astfel de procese pot fi o infinitate, capacitatea calorică C_c în general poate avea orice valoare de la $-\infty$ până la $+\infty$. În particular

pentru procesul izoterm conform (7.9) $C_c = \pm\infty$, întrucât în acest caz $dT = 0$ şi $\delta Q \neq 0$. Dacă, însă, procesul are loc fără schimb termic cu mediul înconjurător (un astfel de proces se numeşte **adiabatic**), adică $\delta Q = 0$, atunci $C_c = 0$.

O importanţă aparte o au capacităţile calorice la volum şi presiune constante care se notează prin C_V şi C_p. Dacă volumul se menţine constant, $dV = 0$ şi

$$C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V . \qquad (7.16)$$

Dacă, însă, se menţine constantă presiunea, raportul $\frac{dV}{dT}$ trece în derivata parţială $\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p$ şi din (7.15) obţinem:

$$C_p = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V + \left[\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T + p\right]\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p . \qquad (7.17)$$

Astfel, **capacitatea calorică a unui corp este o funcţie de procesul în care variază starea lui**. Această afirmaţie este valabilă, de asemenea, şi pentru căldurile specifice şi cele molare.

7.2. Energia internă şi capacităţile calorice ale gazului ideal

În paragraful precedent am demonstrat că energia internă a gazului ideal depinde numai de temperatura lui şi această dependenţă este liniară. Scriem această dependenţă pentru un mol de asemenea gaz sub forma:

$$U_m = B_m T . \qquad (7.18)$$

Pentru a determina factorul constant B_m aflăm căldura molară a gazului utilizând formula (7.16):

$$C_V = \left(\frac{\partial U_m}{\partial T}\right)_V = B_m . \qquad (7.19)$$

Prin urmare,

$$U_m = C_V T\,. \tag{7.20}$$

Energia internă a unei anumite mase de gaz ideal este:

$$U = \frac{m}{M} C_V T\,. \tag{7.20,a}$$

Pe de altă parte, conform definiţiei energiei interne (7.1) $U_m = \sum_{k=1}^{N_A} \langle \varepsilon_k \rangle$. Ţinând seama că fiecare moleculă a gazului ideal posedă în medie energia (vezi (6.21) $\langle \varepsilon_k \rangle = \langle \varepsilon \rangle = \frac{i}{2} kT$, unde i este numărul gradelor de libertate, obţinem:

$$U_m = \langle \varepsilon \rangle N_A = \frac{i}{2} k N_A T = \frac{i}{2} RT\,, \tag{7.21}$$

unde $R = kN_A$ este constanta universală a gazelor. Comparând (7.21) cu (7.20) obţinem

$$C_V = \frac{i}{2} R\,. \tag{7.22}$$

Acum formula (7.20,a) capătă forma:

$$U = \frac{m}{M} \frac{i}{2} RT\,. \tag{7.23}$$

Pentru a determina C_p utilizăm formula (7.17) şi ecuaţia de stare pentru un mol de gaz ideal: $pV_m = RT$. Din ultima ecuaţie se obţine: $\left(\frac{\partial V_m}{\partial T} \right)_p = \frac{R}{p}$. Ţinând seama de (7.19) şi că $\left(\frac{\partial U_m}{\partial V} \right)_T = 0$, obţinem:

$$C_p = C_V + R\,. \tag{7.24}$$

Această relaţie importantă se numeşte **ecuaţia lui Mayer**. Ţinând seama de (7.13), obţinem formula lui Mayer pentru căldurile specifice:

$$c_p = c_V + \frac{R}{M}. \qquad (7.24,a)$$

Conform definiţiei, mărimea C_p reprezintă cantitatea de căldură necesară pentru a încălzi un mol de gaz ideal cu 1 K la presiune constantă $(p = \text{const.})$, iar C_V este cantitatea de căldură necesară pentru a încălzi un mol de gaz ideal cu 1 K la volum constant $(V = \text{const.})$. Luând în considerare că la $V = \text{const.}$ gazul nu efectuează lucru mecanic, ajungem la concluzia că R (constanta universală a gazelor) (vezi (7.24)) este egală numeric cu lucrul efectuat de un mol de gaz ideal, când temperatura lui creşte cu 1 K la presiune constantă. Această concluzie reprezintă sensul fizic al constantei universale a gazelor R.

Substituind (7.22) în (7.24) obţinem:

$$C_p = \frac{i}{2}R + R = \frac{i+2}{2}R. \qquad (7.25)$$

În unele cazuri practice este necesar să se exprime energia internă a unui gaz ideal prin mărimea

$$\gamma = \frac{C_p}{C_V} = \frac{i+2}{i}. \qquad (7.26)$$

Ţinând seama de (7.24) pentru γ obţinem $\gamma = \frac{C_V + R}{C_V} = 1 + \frac{R}{C_V}$. De unde

$$C_V = \frac{R}{\gamma - 1}; \quad C_p = \frac{R\gamma}{\gamma - 1}.$$

Substituind aceste relaţii în (7.20,a) pentru energia internă a gazului ideal obţinem:

$$U = \frac{m}{M}\frac{RT}{\gamma - 1}. \qquad (7.27)$$

Însă conform ecuaţiei de stare a gazului ideal $\frac{m}{M}RT = pV$. De aceea,

$$U = \frac{pV}{\gamma - 1}. \tag{7.28}$$

După cum se vede din formulele (7.22) şi (7.25) căldurile molare C_V şi C_p sunt multipli întregi ai mărimii $R/2$ şi nu depind de temperatură. Acest rezultat al teoriei cinetico-moleculare este adevărat într-un interval destul de mare de temperaturi numai pentru gazele monoatomice. Moleculele acestor gaze posedă numai trei grade translaţionale de libertate. De aceea pentru ele

$$C_V = \frac{3}{2}R; \quad C_p = \frac{5}{2}R.$$

Moleculele gazelor biatomice posedă trei grade translaţionale, două rotaţionale şi un grad oscilatoriu de libertate. De aceea $i = 3 + 2 + 2 \cdot 1 = 7$. Astfel

$$C_V = \frac{7}{2}R.$$

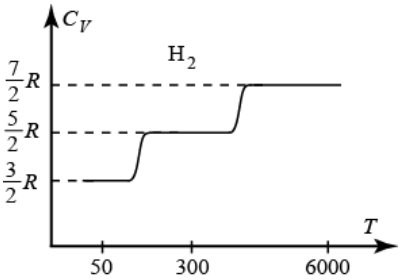


Fig. 7.6

Experimentul, însă, arată că această valoare pentru C_V se atinge numai la valori ale temperaturii foarte înalte. În *figura 7.6* este reprezentată dependenţa experimentală a căldurii molare C_V de temperatură pentru hidrogenul molecular H_2. Din această figură se observă, că pentru temperaturi joase $(\sim 50\,\mathrm{K})$ $C_V = 3R/2$, pentru temperaturi obişnuite $(\sim 300\,\mathrm{K})$ $C_V = 5R/2$ (în loc de $C_V = 7R/2$ calculate) şi pentru temperaturi foarte înalte $(\sim 6000\,\mathrm{K})$ $C_V = 7R/2$. Rezultatele experimentale pentru hidrogenul molecular (*fig.7.6*) demonstrează că, la temperaturi joase $(\sim 50\,\mathrm{K})$, moleculele de hidrogen se mişcă ca şi cum ar poseda numai grade translaţionale de

libertate. La temperaturi obişnuite gazul se comportă ca şi cum la gradele de libertate translaţionale s-ar adăuga gradele rotaţionale. În sfârşit, la temperaturi înalte – ca şi cum la gradele de libertate menţionate s-ar aduna şi gradele oscilatorii. O astfel de dependenţă a căldurii molare (dar şi a celei specifice şi a capacităţii calorice) de temperatură este legată de proprietatea particulară a energiilor de rotaţie şi de oscilaţie a moleculelor de a avea numai valori determinate (discrete). Această proprietate nu poate fi explicată în baza legilor mecanicii clasice. În mecanica clasică nu există legi care ar interzice moleculei să posede unele valori ale energiei şi ar permite alte valori. Dar, aceasta este o proprietate inerentă a energiilor de rotaţie şi de oscilaţie. Ea va primi explicaţie mai târziu pe parcursul studierii elementelor de fizică modernă. Ţinând seama de această proprietate este simplu de explicat dependenţa experimentală a căldurii molare de temperatură. Într-adevăr, dacă energia mişcării termice a moleculelor nu este suficientă, de exemplu, pentru excitarea oscilaţiilor atomilor, atunci acestea nu vor introduce nici o contribuţie în căldura molară. În acest caz se spune că gradele oscilatorii de libertate sunt "congelate" şi pentru ele repartiţia energiei nu este valabilă. Aceasta explică de ce căldura molară la volum constant al gazelor biatomice la temperaturi obişnuite este $5R/2$ în loc de $7R/2$. Analogic se explică diminuarea căldurii molare la volum constant la temperaturi joase (se "congelează" şi gradele rotaţionale de libertate) şi creşterea ei la temperaturi înalte (se "excită" gradele oscilatorii de libertate).

7.3. Aplicarea principiului I al termodinamicii la procesele simple şi cel adiabatic

Printre procesele cvasistatice ce au loc în sistemele termodinamice se evidenţiază procesele simple, în care unul dintre parametrii termodinamici se menţine constant. În practică, de asemenea, este important şi procesul adiabatic, care se produce fără schimb termic cu mediul înconjurător. Să analizăm aceste procese cu ajutorul principiului I al termodinamicii.

1. Procesul izocor $(V = \text{const.})$. Graficul acestui proces (izocora) în coordonatele p,V este reprezentat printr-un segment de dreaptă paralel cu axa ordonatelor (*fig. 7.7*). Aici procesele 1-2 şi 1-3 reprezintă încălzirea şi, respectiv, răcirea izocoră. Pe parcursul procesului izocor gazul nu efectuează lucru asupra corpurilor externe, adică

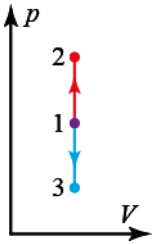


Fig. 7.7

$$\delta L = pdV = 0.$$

De aceea din principiul I al termodinamicii $\delta Q = dU + \delta L$ rezultă că toată căldura comunicată gazului în acest proces se consumă pentru creşterea energiei lui interne: $\delta Q = dU$. Ţinând seama de (7.20,*a*), pentru o masă arbitrară de gaz obţinem:

$$\delta Q = dU = \frac{m}{M} C_V dT = \nu C_V dT . \qquad (7.29)$$

2. Procesul izobar $(p = \text{const.})$. Graficul acestui proces (izobara) în coordonatele p,V este reprezentat printr-un segment de dreaptă paralel cu axa absciselor (*fig. 7.8*). După cum am clarificat în p.7.1, pe parcursul expansiunii de la volumul V_1 până la V_2 gazul ideal efectuează un lucru mecanic, egal numeric cu aria dreptunghiului colorat, adică

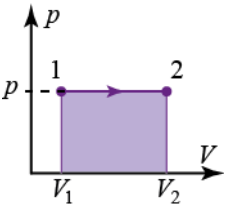


Fig. 7.8

$$L = p(V_2 - V_1). \qquad (7.30)$$

Scriind ecuaţia de stare a gazului ideal (6.13) pentru stările alese 1 şi 2:

$$pV_1 = \frac{m}{M} RT_1; \quad pV_2 = \frac{m}{M} RT_2,$$

obţinem

$$p(V_2 - V_1) = \frac{m}{M} R(T_2 - T_1).$$

Acum expresia (7.30) pentru lucrul efectuat de gaz pe parcursul expansiunii sale izobare capătă forma:

$$L=\frac{m}{M}R\left(T_2-T_1\right)=\nu R\left(T_2-T_1\right). \qquad (7.31)$$

După cum rezultă din principiul I al termodinamicii, dacă unui gaz ideal de masa *m* în procesul izobar i se comunică cantitatea de căldură

$$Q=\frac{m}{M}C_p\left(T_2-T_1\right)=\nu C_p\left(T_2-T_1\right),$$

atunci gazul efectuează lucrul mecanic (7.31), iar energia sa internă creşte cu mărimea (vezi (7.20,*a*))

$$\Delta U=\frac{m}{M}C_V\left(T_2-T_1\right)=\nu C_V\left(T_2-T_1\right).$$

3. Procesul izoterm $\left(T=\text{const.}\right)$. După cum am stabilit în capitolul precedent, procesul izoterm se subordonează legii lui Boyle-Mariotte: $pV=\text{const}$. Graficul acestui proces (izoterma) în coordonatele *p,V* este reprezentat printr-o hiperbolă (*fig. 7.9*) situată cu atât mai sus, cu cât mai înaltă este temperatura gazului. Conform formulei (7.6) lucrul gazului la expansiunea izotermică este:

$$L=\int_{V_1}^{V_2}pdV\,.$$

Această mărime este egală numeric cu aria trapezului curbiliniu colorat din *figura 7.9*. Scriind ecuaţia de stare a gazului ideal

$$pV=\frac{m}{M}RT$$

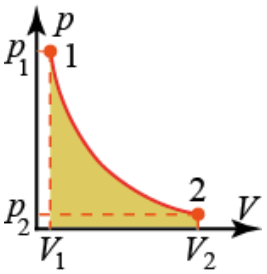


Fig. 7.9

pentru o stare arbitrară a gazului, aflăm dependenţa presiunii *p* de volumul gazului:

$$p=\frac{m}{M}\frac{RT}{V}.$$

Substituind această expresie în formula pentru lucrul gazului, obţinem

$$L = \frac{m}{M} RT \int_{V_1}^{V_2} \frac{dV}{V} = \frac{m}{M} RT \ln \frac{V_2}{V_1} = \frac{m}{M} RT \ln \frac{p_1}{p_2}.$$

Din principiul I al termodinamicii $\delta Q = dU + \delta L$ rezultă că pentru procesul izoterm $\delta Q = \delta L$, întrucât la $T = \text{const.}$ energia internă a gazului ideal nu variază: $dU = mC_V dT / M = 0$ şi toată căldura Q, comunicată gazului, se consumă pentru efectuarea de către gaz a lucrului mecanic asupra forţelor externe:

$$Q = L = \nu RT \ln \frac{V_2}{V_1} = \nu RT \ln \frac{p_1}{p_2}. \qquad (7.32)$$

Întrucât conform ecuaţiei de stare a gazului ideal $\nu RT = p_1 V_1 = p_2 V_2$, în afară de (7.32) se pot utiliza şi alte formule:

$$Q = L = p_1 V_1 \ln \frac{V_2}{V_1} = p_1 V_1 \ln \frac{p_1}{p_2} = p_2 V_2 \ln \frac{V_2}{V_1} = p_2 V_2 \ln \frac{p_1}{p_2}. \quad (7.32,a)$$

Din ultimele formule se observă că, pentru menţinerea unei temperaturi constante în decursul procesului izoterm, gazului trebuie să i se comunice o cantitate de căldură echivalentă cu lucrul mecanic de expansiune.

4. Procesul adiabatic

Procesul, pe parcursul căruia nu există schimb termic între sistemul fizic şi mediul înconjurător ($\delta Q = 0$), se numeşte adiabatic.

Toate procesele ce se produc foarte repede pot fi considerate aproximativ adiabatice. De exemplu, procesul de propagare a sunetului în mediu se poate considera adiabatic, întrucât viteza de propagare a undei sonore este atât de mare, încât schimbul de energie

între undă şi mediu nu are timp pentru a se produce. Procesele adiabatice se utilizează la motoarele cu ardere internă (expansiunea şi comprimarea amestecului inflamabil), la instalaţiile frigorifice etc.

Din principiul I al termodinamicii $\delta Q = dU + \delta L$ rezultă că pentru procesul adiabatic

$$\delta L = -dU\,, \tag{7.33}$$

adică lucrul mecanic al sistemului asupra corpurilor externe se efectuează pe seama energiei lui interne. Presupunem că sistemul a realizat un proces ciclic fără schimb de căldură cu mediul înconjurător. În acest caz $U_1 = U_2$ şi $Q = 0$. Din principiul I al termodinamicii rezultă că lucrul mecanic efectuat de sistem $L = 0$. Aceasta înseamnă că

procesul, unicul rezultat al căruia ar fi producerea lucrului mecanic fără careva variaţii în alte corpuri, este imposibil.

Mecanismul în care ar putea să aibă loc presupusul proces a căpătat numele de **perpetuum mobile**. Astfel din principiul I al termodinamicii rezultă imposibilitatea perpetuumului mobile. Cu toate acestea se cunosc multe încercări de a construi perpetuumul mobile, care au eşuat. Aceasta a condus la faptul că imposibilitatea perpetuumului mobile a fost concepută în calitate de un principiu, care, în esenţă, este echivalent principiului I al termodinamicii (legii conservării energiei).

Să stabilim acum ecuaţia care leagă parametrii termodinamici ai gazului ideal pe parcursul procesului adiabatic. Pentru aceasta în ecuaţia principiului I al termodinamicii $\delta Q = dU + \delta L$ substituim $\delta Q = 0$, $\delta L = pdV$ şi formula (7.28) pentru energia internă. Atunci obţinem:

$$0 = \frac{d(pV)}{\gamma - 1} + pdV\,.$$

Însă $d(pV) = pdV + Vdp$. De aceea

$$\left(\frac{1}{\gamma - 1} + 1\right) pdV + \frac{1}{\gamma - 1} Vdp = 0,$$

sau

$$\gamma pdV + Vdp = 0.$$

Împărţim această ecuaţie la pV:

$$\gamma \frac{dV}{V} + \frac{dp}{p} = 0,$$

sau

$$d(\gamma \ln V + \ln p) = 0,$$

de unde rezultă că

$$\gamma \ln V + \ln p = \text{const.},$$

adică,

$$\ln(pV^{\gamma}) = \text{const.},$$

sau

$$pV^{\gamma} = \text{const.} \qquad (7.34)$$

Această ecuaţie se numeşte **ecuaţia lui Poisson**. Ea este ecuaţia adiabatei, adică a curbei care reprezintă grafic procesul adiabatic cvasistatic. Mărimea γ se numeşte **constantă adiabatică**, care, conform (7.26), este egală cu $\gamma = C_p / C_V = (i+2)/i$. Pentru gazele ideale monoatomice (Ne, He , etc.), $i = 3$ şi $\gamma = 1,67$, iar pentru cele biatomice $i = 5$ şi $\gamma = 1,4$. Valorile constantei adiabatice γ calculate după formula (7.26) se confirmă satisfăcător în experimente.

Trebuie să observăm că, spre deosebire de procesele simple, în care unul din parametrii termodinamici se păstrează constant pe parcursul procesului, în cazul procesului adiabatic variază toţi parametrii. De aici rezultă că trebuie să existe şi alte două forme ale

ecuaţiei lui Poisson scrise în variabilele T,V şi T,p. Pentru a le obţine trebuie să determinăm volumul V, iar apoi presiunea p din ecuaţia de stare a gazului ideal $pV = \nu RT$ şi să le substituim în ecuaţia lui Poisson (7.34). Aşa se obţin următoarele ecuaţii:

$$T p^{\frac{1-\gamma}{\gamma}} = \text{const.} \qquad (7.34,a)$$

şi

$$TV^{\gamma-1} = \text{const}\,. \qquad (7.34,b)$$

Graficul procesului adiabatic (al adiabatei) în variabilele p,V este reprezentat printr-o hiperbolă (*fig. 7.10*). Din grafic se vede că adiabata ($pV^{\gamma} = \text{const.}$) este mai abruptă decât izoterma ($pV = \text{const.}$). Aceasta se explică prin faptul că, de exemplu, pe parcursul comprimării adiabatice 1-3 creşterea presiunii gazului este cauzată nu numai de micşorarea volumului său, ca în procesul izoterm, ci şi de creşterea temperaturii.

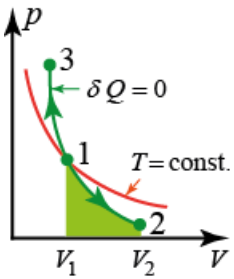


Fig. 7.10

Să calculăm acum lucrul mecanic efectuat de gaz pe parcursul expansiunii sale adiabatice. Pentru aceasta substituim în (7.33) formula (7.20,*a*) şi obţinem

$$\delta L = -\frac{m}{M} C_V dT\,.$$

Dacă gazul se dilată adiabatic de la volumul V_1 până la volumul V_2, atunci temperatura lui va coborî de la T_1 până la T_2 şi lucrul de expansiune va fi:

$$L = -\frac{m}{M} C_V \int_{T_1}^{T_2} dT = \frac{m}{M} C_V \left(T_1 - T_2\right). \qquad (7.35)$$

Utilizând ecuaţia adiabatei în variabilele T,V: $T_1V_1^{\gamma-1} = T_2V_2^{\gamma-1}$ şi faptul că $C_V = R/(\gamma-1)$, formula (7.35) capătă forma:

$$L = \frac{m}{M}\frac{RT_1}{\gamma-1}\left[1-\left(\frac{V_1}{V_2}\right)^{\gamma-1}\right] = \frac{p_1V_1}{\gamma-1}\left[1-\left(\frac{V_1}{V_2}\right)^{\gamma-1}\right], \qquad (7.36)$$

unde am ţinut seama că $mRT_1/M = p_1V_1$. Lucrul mecanic efectuat de către gaz pe parcursul expansiunii sale adiabatice 1-2, care se determină prin aria suprafeţei colorate în *figura 7.10*, este mai mic decât la expansiunea izotermă. Aceasta se explică prin faptul că pe parcursul expansiunii adiabatice gazul se răceşte, în timp ce la expansiunea izotermă temperatura se menţine constantă pe seama fluxului de căldură echivalent lucrului efectuat.

În concluzie observăm că ecuaţiile (7.34) – (7.34,*b*) ale adiabatei se referă numai la procesul adiabatic cvasistatic. Pentru procesele adiabatice ne cvasistatice aceste ecuaţii nu sunt valabile. Considerăm, de exemplu, un cilindru cu pereţi adiabatici, împărţit în două părţi egale printr-o membrană adiabatică. Presupunem că iniţial gazul ocupa una din jumătăţile vasului. Dacă se retrage brusc membrana, atunci se va produce un proces adiabatic de expansiune a gazului în vid. Acest proces nu este cvasistatic. La început se realizează o stare de neechilibru bine conturată, care este însoţită de anumite mişcări macroscopice foarte complicate ale gazului. Apoi aceste mişcări macroscopice se amortizează datorită frecării interioare şi energiile cinetice ale părţilor componente ale gazului trec în energie internă. În sfârşit, se stabileşte o stare de echilibru, în care gazul ocupă tot volumul cilindrului, având densitate şi temperatură constante. Pe parcursul procesului gazul nu efectuează vre-un lucru mecanic şi nici nu i se comunică căldură. De aceea energia internă a gazului nu se modifică. De aici devine clar că temperatura gazului în starea finală va fi aceeaşi ca şi la începutul procesului. De aceea, ar fi o eroare utilizarea ecuaţiei adiabatei pentru stările iniţială şi finală ale gazului.

Făcând, totuşi, aceasta ajungem la rezultatul eronat că, în procesul adiabatic amintit mai sus, gazul trebuie să se răcească. Este clar că atunci când procesul de neechilibru puţin diferă de procesul respectiv de echilibru, ecuaţia adiabatei se poate utiliza în limitele anumitor erori. În calitate de exemplu poate servi metoda lui Clemant-Desormes pentru determinarea experimentală a constantei adiabatice γ (vezi lucrarea de laborator Nr. 8).

Capitolul 8. Fenomene de transport

8.1. Numărul mediu de ciocniri şi parcursul liber mediu al moleculelor unui gaz

Studiind proprietăţile gazelor la temperaturi şi presiuni nu prea înalte am utilizat modelul gazului ideal. Amintim că un gaz se numeşte ideal dacă energia de interacţiune a moleculelor este neglijabilă în comparaţie cu energia cinetică totală a moleculelor lui. Aceasta, însă, nu înseamnă că moleculele gazului ideal nu interacţionează între ele. De exemplu, dacă lăsăm în voia sorţii un gaz ideal ce se află într-o stare de neechilibru, peste un anumit timp el va trece într-o stare de echilibru. Această tranziţie este posibilă datorită interacţiunii moleculelor între ele sau cum se mai spune de obicei, datorită ciocnirilor moleculelor între ele. Ciocnirile dintre molecule reprezintă evenimente întâmplătoare (aleatorii). De aceea, problema determinării numărului de ciocniri ale unei anumite molecule cu celelalte într-un anumit interval de timp nu are sens. Acest număr va fi diferit pentru diferite molecule, iar determinarea lui pentru fiecare moleculă nu este posibilă. Din această cauză are sens să ne propunem determinarea **numărului mediu de ciocniri** $\langle z \rangle$ a unei molecule (nu importă care) a gazului cu celelalte într-o unitate de timp. O consecinţă directă a caracterului aleatoriu al ciocnirilor dintre molecule este caracterul aleatoriu al distanţei şi intervalului de timp dintre două ciocniri consecutive ale moleculei. De aceea, ca şi

în cazul numărului de ciocniri, are sens să vorbim numai despre **parcursul liber mediu** şi **timpul liber mediu** al moleculelor gazului. Notăm aceste mărimi prin $\langle\lambda\rangle$ şi, respectiv, $\langle\tau\rangle$. Vom sublinia încă o dată că mărimile $\langle z\rangle$, $\langle\lambda\rangle$ şi $\langle\tau\rangle$ caracterizează nu o moleculă aparte a gazului, ci întregul ansamblu de molecule.

Să calculăm acum numărul mediu de ciocniri $\langle z\rangle$ suferite de o moleculă în decursul mişcării sale într-un gaz omogen în unitatea de timp. Vom considera că ciocnirea a avut loc dacă moleculele se apropie la o distanţă ce nu întrece suma razelor lor $r_1 + r_2$. Cu alte cuvinte, ciocnirea are loc atunci când centrul moleculei se află în interiorul unui cerc de arie $\sigma = \pi(r_1 + r_2)^2$. Mărimea σ se numeşte **secţiune eficace** a moleculei. Dacă moleculele sunt identice, atunci

$$\sigma = 4\pi r^2 = \pi d^2, \tag{8.1}$$

unde d este **diametrul eficace** al moleculei.

Observăm că posibilitatea ciocnirii a două molecule depinde de viteza lor relativă. De aceea numărul mediu de ciocniri $\langle z\rangle$ depinde de viteza relativă medie $\langle v_{\text{rel.}}\rangle$ a moleculei. Viteza relativă a două molecule se determină cu expresia: $\vec{v}_{\text{rel.}} = \vec{v}_1 - \vec{v}_2$, unde $\vec{v}_1$ şi $\vec{v}_2$ sunt vitezele moleculelor. Ridicând la pătrat această expresie obţinem

$$v_{\text{rel.}}^2 = v_1^2 + v_2^2 - 2\vec{v}_1\vec{v}_2.$$

Mediind ambele părţi ale acestei ecuaţii se obţine

$$\langle v_{\text{rel.}}^2\rangle = \langle v_1^2\rangle + \langle v_2^2\rangle = 2\langle v^2\rangle. \tag{8.2}$$

Aici s-a luat în seamă că

$$\langle \vec{v}_1\vec{v}_2\rangle \sim \int_0^{2\pi} \cos\varphi d\varphi = 0,$$

unde φ este unghiul dintre vectorii $\vec{v}_1$ şi $\vec{v}_2$. În afară de aceasta s-a mai considerat că $\langle v_1^2 \rangle = \langle v_2^2 \rangle = \langle v^2 \rangle$. Din (8.2) avem

$$\sqrt{\langle v_{\text{rel.}}^2 \rangle} = v_{\text{rel.t}} = \sqrt{2}\sqrt{\langle v^2 \rangle} = \sqrt{2} v_T ,$$

unde v_T este **viteza medie pătratică** sau **viteza termică** (vezi (6.2)). Aceasta înseamnă că pentru viteza medie relativă trebuie să se îndeplinească o relaţie asemănătoare:

$$\langle v_{\text{rel.}} \rangle = \sqrt{2} \langle v \rangle , \qquad (8.3)$$

unde $\langle v \rangle$ este **viteza medie aritmetică** a moleculelor.

Acum, pentru determinarea numărului mediu de ciocniri $\langle z \rangle$ se poate presupune că toate moleculele gazului cu excepţia uneia sunt fixe, iar cea mobilă se mişcă cu viteza $\langle v_{\text{rel.}} \rangle$. În decursul mişcării această moleculă se va ciocni cu toate moleculele gazului, ale căror centre se află la distanţe mai mici sau egale cu diametrul eficace al moleculei de la traiectoria acesteia. În unitatea de timp molecula cercetată se va ciocni cu toate moleculele care se află în interiorul unui cilindru cu înălţimea $\langle v_{\text{rel.}} \rangle$ şi raza d (*fig. 8.1*).

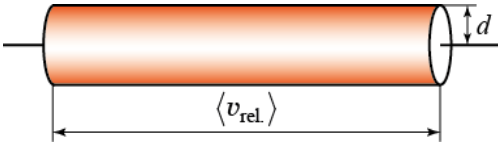


Fig. 8.1

Dacă n este numărul de molecule în unitatea de volum a gazului (concentraţia), atunci numărul mediu de ciocniri $\langle z \rangle$ ale moleculei în unitatea de timp este:

$$\langle z \rangle = \pi d^2 n \langle v_{\text{rel.}} \rangle$$

sau

$$\langle z \rangle = \sqrt{2} \pi d^2 n \langle v \rangle . \qquad (8.4)$$

Distanţa medie parcursă de moleculă în unitatea de timp, numeric, este egală cu $\langle \upsilon \rangle$. De aceea parcursul liber mediu al moleculelor gazului se exprimă cu raportul:

$$\langle \lambda \rangle = \frac{\langle \upsilon \rangle}{\langle z \rangle}, \tag{8.5}$$

de unde se observă că $\langle \lambda \rangle$ se poate exprima prin:

$$\langle \lambda \rangle = \langle \upsilon \rangle \langle \tau \rangle, \tag{8.6}$$

unde $\langle \tau \rangle = 1/\langle z \rangle$ este timpul mediu al parcursului liber al moleculelor. Substituind (8.4) în (8.5) obţinem

$$\langle \lambda \rangle = \frac{1}{\sqrt{2}\pi d^2 n}$$

sau ţinând seama de ecuaţia de stare a gazului ideal $p = nkT$, obţinem

$$\langle \lambda \rangle = \frac{kT}{\sqrt{2}\pi d^2 p}. \tag{8.7}$$

Mărimea $\langle \lambda \rangle$ caracterizează în medie ciocnirile dintre moleculele gazului. În mod natural există molecule pentru care parcursul liber este mai mic decât $\langle \lambda \rangle$, iar pentru altele – mai mare decât $\langle \lambda \rangle$. În legătură cu aceasta apare necesitatea de a stabili distribuţia moleculelor gazului după parcursurile libere. Pentru a obţine această distribuţie considerăm un fascicol molecular ce se propagă într-un gaz. Acesta poate fi un fascicol din exterior compus din molecule ale altui gaz, dar poate fi constituit, de asemenea, şi din molecule ale aceluiaşi gaz. Se poate imagina, de exemplu, că la un anumit moment de timp în interiorul gazului se marchează toate

moleculele cu un anumit sens al vitezei. Aceste molecule formează fascicolul analizat. Admitem că fascicolul molecular se propagă în sensul axei x şi în punctul $x=0$ conţine N_0 molecule. Datorită ciocnirilor, numărul de molecule din fascicol descreşte şi în punctul cu coordonata x el devine egal cu N. Este evident că N constituie numărul de molecule ce au parcurs distanţa x fără ciocniri. Observăm că la propagarea fascicolului pe o distanţă dx, numărul de molecule descreşte cu dN. Totodată dN este cu atât mai mare, cu cât mai mare este N. Aceasta înseamnă că

$$-dN = aNdx, \tag{8.8}$$

unde a este o constantă ce caracterizează probabilitatea de împrăştiere a moleculelor fascicolului pe o distanţă unitară. Reprezentăm ultima ecuaţie sub forma:

$$\frac{dN}{N} = -adx.$$

Integrând partea stângă de la N_0 până la N, iar cea dreaptă de la 0 până la x, obţinem:

$$\ln\frac{N}{N_0} = -ax$$

sau

$$N = N_0 e^{-ax}. \tag{8.9}$$

Numărul de molecule ce au suferit ciocniri în stratul $(x;\ x+dx)$ este

$$|dN| = aN_0 e^{-ax}dx,$$

iar probabilitatea de ciocnire a moleculei în acest strat –

$$d\mathcal{P}(x) = \frac{|dN|}{N_0} = f(x)dx = ae^{-ax}dx.$$

De aici rezultă că funcţia de distribuţie a moleculelor după parcursurile libere este:

$$f(x) = ae^{-ax}. \tag{8.10}$$

Ea satisface condiţia de normare:

$$\int_0^\infty f(x)dx = 1.$$

Pentru determinarea constantei a utilizăm faptul că distanţa medie parcursă de moleculă $\langle x \rangle$ trebuie să coincidă cu parcursul liber mediu $\langle \lambda \rangle$:

$$\langle x \rangle = \int_0^\infty xf(x)dx = a\int_0^\infty xe^{-ax}dx = \frac{1}{a} = \langle \lambda \rangle.$$

De aici rezultă că $a = 1/\langle \lambda \rangle$. Substituind acest rezultat în (8.9) şi (8.10) obţinem:

$$N = N_0 e^{-\frac{x}{\langle \lambda \rangle}}; \quad f(x) = \frac{1}{\langle \lambda \rangle} e^{-\frac{x}{\langle \lambda \rangle}}. \tag{8.11}$$

8.2. Fenomene de transport în gaze

Este cunoscut că orice sistem termodinamic lăsat liber trece în stare de echilibru. Este evident că procesul de tranziţie dintr-o stare de neechilibru în una de echilibru reprezintă un proces de neechilibru (ne cvasistatic). Studiul unor astfel de procese de neechilibru în caz general este o problemă foarte complicată atât din punct de vedere teoretic, cât şi experimental. Problema se simplifică dacă procesul de neechilibru este staţionar, adică caracteristicile lui nu depind de timp. Aceasta este posibil atunci când cauzele ce conduc la procesul de

neechilibru nu variază pe parcursul timpului. În calitate de exemple vom considera procesele staţionare de **difuzie**, **conductibilitate termică** şi **frecare interioară (viscozitate)** în gaze.

Fenomenul de interpătrundere şi de amestecare reciprocă şi spontană a moleculelor a două gaze, lichide sau solide ce se află în contact se numeşte difuzie.

În gazele pure din punct de vedere chimic difuzia apare din cauza diferenţei densităţilor (concentraţiilor) în diferite părţi ale volumului gazului. În cazul amestecului de gaze, cauza difuziei este diferenţa densităţilor (concentraţiilor) fiecărui gaz în diferite părţi ale amestecului. Dacă difuzia nu este influenţată de variaţia temperaturii în volumul gazului, atunci ea constă în transportul de masă al gazului din regiunile cu densitate (concentraţie) mai mare spre regiunile cu densitate (concentraţie) mai mică. Când gazul se lasă liber difuzia conduce la egalarea densităţilor (concentraţiilor) acestuia în toate regiunile. Dar, dacă starea de neechilibru se menţine invariabilă, atunci se stabileşte un proces staţionar de difuzie.

Procesul de transfer al energiei interne din regiunile mai calde ale corpurilor spre cele mai reci, care conduce la egalarea temperaturilor se numeşte conductibilitate termică.

Conductibilitatea termică are loc atunci când în gazul cercetat există o diferenţă de temperaturi provocată de anumite cauze externe. Moleculele gazului în diferite regiuni ale volumului său au diferite energii cinetice medii. Moleculele sosite din regiunile încălzite ale gazului în cele mai reci cedează excesul de energie moleculelor vecine. Şi invers, moleculele lente sosind din regiunile mai reci în cele mai calde îşi măresc energia lor în rezultatul ciocnirilor cu moleculele ce posedă viteze mai mari. De aceea pe parcursul mişcării termice a moleculelor gazului are loc un transport orientat al energiei interne.

Fenomenul frecării interioare (viscozităţii) constă în apariţia forţelor de frecare între straturile unui gaz sau lichid, ce se deplasează paralel cu viteze diferite ca mărime.

Din partea stratului ce se mişcă mai repede asupra stratului ce se mişcă mai lent acţionează o forţă acceleratoare şi, invers, stratul ce se mişcă mai lent frânează straturile mai rapide ale gazului. Forţele de frecare ce apar în acest caz sunt orientate tangent la suprafaţa de adeziune a straturilor. Din punctul de vedere al teoriei cinetico-moleculare a gazelor cauza frecării interne este superpoziţia mişcării orientate a straturilor gazului ce se mişcă cu diferite viteze şi a celei haotice a moleculelor, a cărei intensitate depinde de temperatură. Datorită mişcării haotice, moleculele trec din stratul *B* (*fig. 8.2*) ce se mişcă cu viteza $\vec{v}_B$ în stratul *A* ce se mişcă cu viteza $\vec{v}_A$. În acest caz moleculele din stratul *B* transportă în stratul *A* impulsurile $m_0\vec{v}_B$ ale mişcării sale orientate. Dacă $\vec{v}_B > \vec{v}_A$, atunci aceste molecule ciocnindu-se cu cele din stratul *A* accelerează mişcarea lor orientată, în timp ce moleculele din stratul *B* îşi frânează mişcarea. La trecerea moleculelor din *A* în *B* se întâmplă invers.

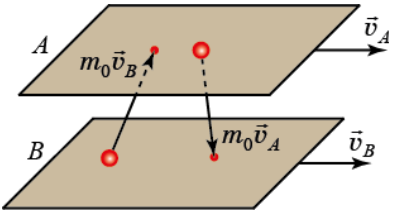


Fig. 8.2

După cum se vede din analiza succintă a fenomenelor de transport, comun pentru toate aceste procese este că ele apar în gaze din cauza perturbaţiilor în mişcarea haotică a moleculelor. Aceste perturbaţii sunt provocate de acţiuni asupra gazului: în cazul difuziei trebuie creată o neomogenitate a densităţii, în cazul conductibilităţii termice – o neomogenitate a temperaturii, iar în cazul frecării interioare – o mişcare orientată a moleculelor gazului cu viteze diferite în diferite straturi.

Apariţia fenomenelor de transport, cauzate de perturbaţiile caracterului complet haotic al mişcării moleculelor, este însoţită de o perturbaţie a distribuţiei lui Maxwell a moleculelor după viteze. Anume prin devierile de la legea de distribuţie Maxwell se explică transportul orientat al masei, energiei interne şi impulsului în gaze. Aceste devieri complică mult analiza cinetico-moleculară riguroasă a fenomenelor de transport. Analiza menţionată presupune în fiecare caz concret aflarea devierilor de la distribuţia Maxwell a moleculelor după viteze, iar apoi studierea legilor fenomenelor de transport cauzate de anumite acţiuni externe.

8.3. Legile fenomenelor de transport şi teoria cinetico-moleculară a acestora

Să analizăm acum legile fundamentale ale fenomenelor staţionare de transport şi teoria lor cinetico-moleculară. Interesul pentru teoria cantitativă a fenomenelor de transport este legat de posibilităţile acesteia de a determina experimental astfel de caracteristici importante ale moleculelor, cum ar fi parcursul liber mediu şi diametrul eficace.

1. Transportul de substanţă la difuzia staţionară unidimensională într-un gaz omogen din punct de vedere chimic se descrie cu **legea lui Fick**.

$$m_s = -D\frac{d\rho}{dx}, \qquad (8.12)$$

unde $m_s = \dfrac{dm}{dS_\perp dt}$ reprezintă o mărime fizică numită **flux specific de masă** care este numeric egal cu masa de substanţă transportată în unitatea de timp prin unitatea de arie a suprafeţei plane trasată în gaz perpendicular pe direcţia de transport a substanţei, ρ este densitatea gazului, iar D este **coeficientul de difuzie**. Formula (8.12) este scrisă pentru cazul cel mai simplu al difuziei unidimensionale, când

densitatea depinde numai de o coordonată: $\rho = \rho(x)$, astfel încât substanţa se transportă, de asemenea, numai de-a lungul axei x. De aceea derivata $d\rho/dx$ este egală numeric cu **gradientul densităţii** (vezi 3.2), adică cu variaţia densităţii pe o unitate de lungime în sensul axei x. Din (8.12) se vede că

$$D = -\frac{m_s}{d\rho/dx}$$

Astfel,

coeficientul de difuzie *D* este numeric egal cu masa de gaz transportată într-o unitate de timp printr-o unitate de arie plană, perpendiculară direcţiei de transport, când gradientul densităţii este egal cu unitatea.

În SI coeficientul de difuzie are unitatea m^2/s. Semnul minus în (8.12) arată că transportul de masă în decursul difuziei are loc în sensul micşorării densităţii gazului, adică în sensul pozitiv al axei x, dacă $d\rho/dx < 0$ şi în sens contrar axei x, dacă $d\rho/dx > 0$. Densitatea gazului $\rho = m_0 n$, unde m_0 este masa unei molecule, iar n este concentraţia moleculelor, adică numărul lor în unitatea de volum. De aceea legea lui Fick poate fi scrisă, de asemenea, sub forma:

$$j = -D\frac{dn}{dx}, \qquad (8.12,a)$$

unde $j = \frac{m_s}{m_0} = \frac{dN}{dS_\perp dt}$ este **densitatea fluxului de molecule** în decursul difuziei, adică numărul de molecule transportate în unitatea de timp prin unitatea de arie a suprafeţei plane trasate în gaz perpendicular pe direcţia de transport a substanţei.

Legea (8.12) este o lege macroscopică descoperită experimental. De aceea, ea nu poate scoate în evidenţă sensul cinetico-molecular al coeficientului de difuzie *D*. Dar, teoria cinetico-moleculară permite a demonstra uşor legea lui Fick pentru gazele ideale, exprimând coeficientul de difuzie *D* prin aşa caracteristici microscopice ale mişcării termice cum ar fi parcursul liber mediu $\langle\lambda\rangle$ şi viteza medie aritmetică $\langle v\rangle$. Pentru a demonstra această lege presupunem că într-un vas mare cu pereţii plani 1 şi 2 se menţine o diferenţă constantă de concentraţii, astfel încât în fiecare punct x concentraţia este determinată de mărimea $n(x)$ (*fig. 8.3*). Selectăm un anumit plan $x = \text{const.}$ (*fig. 8.3*) şi pe el un element de suprafaţă $dS_\perp$. Întrucât mişcarea moleculelor are un caracter haotic, se poate afirma că dintr-un număr total de molecule N ce se află într-un anumit volum al gazului în fiecare din direcţiile axelor de coordonate (x, y, z) se mişcă $N/3$ molecule. Mişcarea moleculelor de-a lungul fiecărei axe de coordonate este echiprobabilă în ambele sensuri. De aceea în sensul pozitiv al axei Ox se mişcă o şesime din toate moleculele. Dacă densitatea $\rho(x)$ (concentraţia $n(x)$) ar fi fost constantă în tot volumul gazului, prin aria $dS_\perp$ într-un timp dt ar trece de jos în sus şi de sus în jos acelaşi număr de molecule egal cu $N/6 = ndSdx/6$, unde n este concentraţia moleculelor. Dar în cazul nostru $n = n(x)$. De aceea în timpul dt prin $dS_\perp$ se transportă de jos în sus şi de sus în jos numere diferite de molecule, adică în gaz are loc un transport orientat de molecule şi, prin urmare, un transport al masei gazului. Observăm că de-a lungul parcursului liber mediu $\langle\lambda\rangle$ nu se schimbă nici mărimile şi nici direcţiile vitezelor moleculelor. De aceea, în medie, se poate considera că ating suprafaţa $dS_\perp$ fără ciocniri şi trec prin ea a şasea parte din

moleculele ce se află de la ea la distanţe ce nu întrec parcursul liber mediu $\langle\lambda\rangle$. Cu alte cuvinte, calculând numărul de molecule ce trec prin $dS_\perp$ de jos în sus trebuie să utilizăm valoarea concentraţiei $n(x-dx)=n(x-\langle\lambda\rangle)$, iar calculând numărul de molecule ce trec prin $dS_\perp$ de sus în jos – valoarea $n(x+dx)=n(x+\langle\lambda\rangle)$. Astfel, numărul de molecule ce trec prin $dS_\perp$ în timpul dt în sensul pozitiv al axei Ox este:

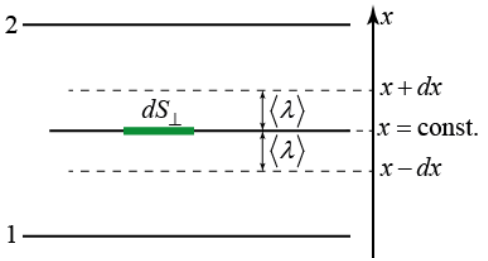


Fig. 8.3

$$dN=\frac{1}{6}\left[n(x-dx)-n(x+dx)\right]dS_\perp dx\,.$$

Acum utilizăm faptul că pentru valori mici ale dx variaţia concentraţiei $n(x+dx)-n(x)=dn(x)$ trebuie să fie proporţională cu dx, adică

$$n(x+dx)-n(x)=dn(x)=kdx$$

De aici rezultă că valoarea coeficientului de proporţionalitate k este egală cu gradientul concentraţiei: $k=dn/dx$.

Substituim expresia pentru k în formula precedentă şi obţinem:

$$n(x+dx)=n(x)+\frac{dn}{dx}dx\,.$$

Analogic

$$n(x-dx)=n(x)-\frac{dn}{dx}dx\,.$$

Atunci

$$dN = \frac{1}{6}\left[n(x) - \frac{dn}{dx}dx - n(x) - \frac{dn}{dx}dx \right] dS_{\perp} dx .$$

Ţinând seama că $dx = \langle \lambda \rangle$ şi totodată $dx = \langle v \rangle dt$, pentru numărul de molecule ce trec prin unitatea de arie în unitatea de timp în sensul axei Ox, adică pentru densitatea fluxului de molecule, obţinem

$$j = \frac{dN}{dS_{\perp} dt} = -\frac{1}{3}\langle v \rangle \langle \lambda \rangle \frac{dn}{dx} . \qquad (8.13)$$

Din comparaţia relaţiilor (8.13) şi (8.12,*a*) rezultă următoarea expresie pentru coeficientul de difuzie:

$$D = \frac{1}{3}\langle v \rangle \langle \lambda \rangle . \qquad (8.14)$$

Astfel, teoria cinetico-moleculară a gazelor ideale permite nu numai explicarea legii experimentale a lui Fick, ci şi exprimarea coeficientului de difuzie D prin parcursul liber mediu $\langle \lambda \rangle$ şi viteza medie aritmetică $\langle v \rangle$. După cum se observă din (8.14) şi din formulele (8.7) şi (6.51,*b*) pentru $\langle \lambda \rangle$ şi $\langle v \rangle$, la creşterea temperaturii coeficientul de difuzie se măreşte după legea $T^{3/2}$ şi se micşorează la creşterea presiunii după legea $1/p$.

2. Transportul energiei interne sub formă de căldură în decursul conductibilităţii termice staţionare şi unidimensionale se descrie cu **legea lui Fourier**:

$$q_s = -\kappa \frac{dT}{dx} , \qquad (8.15)$$

unde $q_s = \dfrac{dU}{dS_{\perp} dt}$ este **fluxul specific de căldură**, adică mărimea fizică egală cu energia transportată în unitatea de timp prin unitatea

de arie a suprafeţei plane perpendiculare pe direcţia de transport, dT/dx este gradientul temperaturii, adică variaţia temperaturii pe unitatea de lungime în direcţia de transport (axa Ox). Coeficientul κ în expresia (8.15) se numeşte **coeficient de conductibilitate termică**. După cum rezultă din legea lui Fourier,

coeficientul de conductibilitate termică κ este numeric egal cu fluxul specific de căldură, când gradientul temperaturii dT/dx este egal cu unitatea.

Semnul minus în (8.15) arată că în decursul conductivităţii termice energia internă se transportă în sensul micşorării temperaturii. În SI coeficientul de conductibilitate termică κ are unitatea $\mathrm{J/(m\cdot s\cdot K)} = \mathrm{W/(m\cdot K)}$.

Pentru a demonstra legea lui Fourier, reieşind din considerente cinetico-moleculare, procedăm analogic deducerii legii lui Fick. În acest caz pentru menţinerea caracterului staţionar al procesului de conductibilitate termică menţinem pereţii 1 şi 2 ai vasului (*fig. 8.3*) la temperaturi constante T_1 şi, respectiv, T_2. Dacă $T_1 > T_2$, moleculele ce se mişcă în sus au o energie cinetică mai mare decât cele ce se mişcă în jos. De aceea are loc un transport al energiei interne în sensul axei Ox.

Numărul de molecule ce trec în timpul dt prin aria $dS_\perp$ de jos în sus şi invers (*fig. 8.3*) este:

$$dN = \frac{1}{6} n dS_\perp dx = \frac{\langle \lambda \rangle}{6} n dS_\perp . \qquad (8.16)$$

Fiecare moleculă ce se mişcă de jos în sus transportă energia $ikT\left(x-dx\right)/2$, iar fiecare din cele ce se mişcă de sus în jos – energia $ikT\left(x+dx\right)/2$, unde i este numărul gradelor de libertate a

moleculelor gazului, iar k este constanta lui Boltzmann (vezi (6.21)). De aceea în sensul axei Ox se transportă energia internă:

$$dU = dN\frac{i}{2}k\left[T\left(x-dx\right)-T\left(x+dx\right)\right]. \qquad (8.17)$$

Ţinând seama că

$$T\left(x\pm dx\right)=T\left(x\right)\pm\frac{dT}{dx}dx$$

şi expresia (8.16), obţinem:

$$dU=-\frac{\langle\lambda\rangle}{6}n\frac{i}{2}\frac{R}{N_A}2\frac{dT}{dx}\langle v\rangle dtdS_{\perp},$$

unde am utilizat relaţiile $k=R/N_A$ şi $dx=\langle v\rangle dt$. Observăm că

$$\frac{i}{2}\frac{R}{N_A}n=\frac{C_V}{N_A}n=\frac{C_V}{m_0N_A}nm_0=\frac{C_V}{M}\rho=c_V\rho,$$

unde C_V şi c_V sunt căldurile molară şi, respectiv, specifică, ρ este densitatea gazului, iar m_0 este masa unei molecule. Astfel,

$$dU=-\frac{1}{3}\langle\lambda\rangle\langle v\rangle c_V\rho\frac{dT}{dx}dS_{\perp}dt.$$

De aici se observă că energia transportată în unitatea de timp prin unitatea de arie în sensul axei Ox, adică fluxul specific de căldură este:

$$q_s=\frac{dU}{dS_{\perp}dt}=-\frac{1}{3}\langle\lambda\rangle\langle v\rangle c_V\rho\frac{dT}{dx}.$$

Această expresie coincide cu legea lui Fourier (8.15), unde

$$\kappa = \frac{1}{3}\langle\lambda\rangle\langle\upsilon\rangle c_V \rho . \qquad (8.18)$$

Luând în seamă formulele (8.7) şi (6.51,*b*), precum şi faptul că densitatea gazului $\rho = pM/(RT) \sim p/T$, obţinem $\kappa \sim \sqrt{T}$. Astfel, coeficientul de conductibilitate termică a gazelor ideale nu depinde de presiune şi la creşterea temperaturii se măreşte conform legii $\kappa \sim \sqrt{T}$. Independenţa coeficientului κ de presiune (a fost descoperită de către Maxwell) se explică în modul următor. La creşterea presiunii, în transportul de energie internă ia parte un număr mai mare de molecule, dar fiecare din ele parcurge o distanţă mai mică fără ciocniri. Compensarea reciprocă a acestor două efecte conduce la invarianţa energiei transportate.

3. Transportul impulsului la alunecarea unui strat de fluid în raport cu altul cu diferite viteze se descrie cu ajutorul **legii lui Newton**:

$$dF = -\eta \frac{d\upsilon}{dx} dS_\perp , \qquad (8.19)$$

unde dF este forţa de frecare interioară ce acţionează asupra straturilor subţiri ale fluidului. Ea este orientată tangent la stratul considerat, în sens opus mişcării lui. Mărimea $d\upsilon/dx$ arată cu ce rapiditate variază viteza la trecerea de la un strat la altul în direcţie perpendiculară mişcării straturilor şi se numeşte **gradientul vitezei**. $dS_\perp$ este aria suprafeţei de contact, iar η este **coeficientul de frecare interioară (viscozitate)**. Din (8.19) se obţine

$$\eta = -\frac{dF}{\frac{d\upsilon}{dx} dS_\perp}$$

Deci,

coeficientul de frecare interioară η este numeric egal cu forţa ce acţionează asupra unei unităţi de arie a straturilor adiacente când gradientul modulului vitezei este egal cu unitatea.

În SI coeficientul de viscozitate are unitatea $\text{Pa}\cdot\text{s}$.

Pentru a demonstra legea lui Newton (8.19) ne imaginăm că segmentele 1 şi 2 din *figura 8.3* reprezintă două straturi ale gazului ce se mişcă cu vitezele $\vec{v}_1$ şi, respectiv, $\vec{v}_2$. În acest caz concentraţia şi temperatura gazului se consideră constante în tot volumul gazului. Presupunem că $\vec{v}_1 > \vec{v}_2$. Atunci, moleculele ce se mişcă de jos în sus transportă prin $dS_\perp$ un impuls mai mare decât moleculele ce trec prin $dS_\perp$ de sus în jos. Astfel în timpul dt în sensul pozitiv al axei Ox se transportă un impuls, al cărui modul este:

$$dp = dNm_0\left[v\left(x-dx\right)-v\left(x+dx\right)\right].$$

Dacă utilizăm (8.16), relaţiile

$$v\left(x\pm dx\right)=v\left(x\right)\pm\frac{dv}{dx}dx,$$

$\rho = nm_0$ şi $dx = \langle v\rangle dx$, pentru dp obţinem:

$$dp=-\frac{1}{3}\langle\lambda\rangle\langle v\rangle\rho\frac{dv}{dx}dS_\perp dt\,.$$

Împărţim la dt şi folosind definiţia forţei (vezi (2.7)) $dF = dp/dt$, obţinem:

$$dF=-\frac{1}{3}\langle\lambda\rangle\langle v\rangle\rho\frac{dv}{dx}dS_\perp.$$

Comparând această relaţie cu (8.19) pentru coeficientul de viscozitate obţinem următoarea expresie:

$$\eta = \frac{1}{3}\langle\lambda\rangle\langle v\rangle\rho. \qquad (8.20)$$

De aici se vede că acest coeficient la fel ca şi coeficientul de conductibilitate termică nu depinde de presiune şi se măreşte odată cu creşterea temperaturii după legea $\sqrt{T}$. Cauzele acestui fenomen sunt aceleaşi ca şi în cazul conductivităţii termice.

Între coeficienţii de transport există legături simple ce rezultă din (8.14), (8.18) şi (8.20):

$$\eta = \rho D; \quad \frac{\kappa}{\eta c_V} = 1. \qquad (8.21)$$

Aceste formule arată că, determinând experimental valoarea unuia din coeficienţii de transport se pot calcula şi ceilalţi.

În concluzie vom reuni rezultatele principale în următorul tabel

Tabelul 8.1. Legile şi coeficienţii fenomenelor de transport

Fenomenul	**Mărimea fizică transportată**	**Legea**	**Coeficientul de transport**
Difuzia	**Masa**	$m_s = -D\frac{d\rho}{dx}$	$D = \frac{1}{3}\langle v\rangle\langle\lambda\rangle$
Conductibilitatea termică	**Energia internă**	$q_s = -\kappa\frac{dT}{dx}$	$\kappa = \frac{1}{3}\langle\lambda\rangle\langle v\rangle c_V\rho$
Viscozitatea	**Impulsul**	$dF = -\eta\frac{dv}{dx}dS$	$\eta = \frac{1}{3}\langle\lambda\rangle\langle v\rangle\rho$

Capitolul 9. Principiul II al termodinamicii

9.1. Postulatul celui de-al doilea principiu al termodinamicii

Studiind proprietăţile sistemelor macroscopice cu ajutorul metodei cinetico-moleculare sau termodinamice am împărţit procesele ce se produc în ele în **cvasistatice** sau **reversibile** şi de **neechilibru** sau **ireversibile**. Procesele se numesc cvasistatice sau reversibile, dacă se produc cu o viteză foarte mică, riguros vorbind, cu o viteză infinit mică. Însă, toate procesele reale se produc cu viteză finită. De aceea ele pot fi reversibile numai cu o anumită precizie. Din contra, caracterul ireversibil este o proprietate caracteristică a proceselor termice. Aceasta este trăsătura principală care le deosebeşte de fenomenele mecanice. Spre deosebire de procesele termice orice mişcare mecanică se poate face reversibilă. Astfel, o piatră lansată sub un unghi faţă de orizont poate să se mişte pe aceeaşi traiectorie în sens opus. Pentru aceasta după căderea pietrei trebuie să-i comunicăm acesteia viteza $\vec{v}_0'$ ($|\vec{v}_0'| = |\vec{v}_0|$) sub unghiul $\beta = \alpha$ faţă de orizont. Filmând mişcarea pietrei aruncate cu viteza $\vec{v}_0$ şi apoi demonstrând acest film în sens invers se poate vedea mişcarea reversibilă a pietrei aruncate cu viteza $\vec{v}_0'$ (*fig. 9.1*). Dar ce vom vedea filmând un oarecare proces termic? Fie, de exemplu, că am filmat procesul de expansiune a unei picături de cerneală într-un vas cu apă. Demonstrând acest film la mişcarea peliculei în sens opus, vom vedea un proces care în realitate niciodată nu are loc. Cerneala uniform distribuită în tot volumul apei niciodată de la sine (spontan) nu se concentrează într-o picătură mică.



Fig. 9.1

Ireversibilitatea proceselor se poate manifesta în diferite moduri. De exemplu, la răcirea unui corp încălzit are loc un proces ireversibil de egalare a temperaturilor corpului şi a mediului înconjurător prin intermediul schimbului termic (convecţie, conductivitate termică şi schimb termic prin radiaţie). Dizolvând sare de bucătărie într-un vas cu apă, are loc un proces ireversibil ce conduce la formarea unui amestec omogen de molecule de apă, ioni de sodiu şi ioni de clor. Aprinzând un chibrit, are loc un proces ireversibil de oxidare şi desprindere a căldurii cu egalarea ulterioară a temperaturilor şi disiparea gazelor formate. Astfel de exemple pot fi aduse multe, însă, trebuie să observăm că în fizică şi viaţa cotidiană înţelegerea ireversibilităţii este diferită. Astfel, din punctul de vedere comun numai ultimul dintre procesele considerate în exemplele de mai sus este ireversibil, întrucât orice corp poate fi încălzit din nou, iar apa din vas poate fi evaporată prin încălzire şi în vas din nou se poate turna apă. În fizică procesul de răcire a corpului ar fi reversibil, dacă el ar putea să se încălzească singur, răcind mediul înconjurător. Procesul de dizolvare a sării în apă ar fi, de asemenea, reversibil, dacă ionii de clor şi sodiu din apă ar putea spontan să se reunească în cristale de sare. Diferenţa dintre înţelegerea obişnuită a ireversibilităţii şi cea din fizică este dictată de faptul că în fizică prin reversibilitate se înţelege nu pur şi simplu reproducerea stării iniţiale, ci reproducerea ei prin aceleaşi stări intermediare, dar în consecutivitate inversă (vezi 6.1).

Din cele spuse rezultă că,

toate procesele termice ce se produc în natură cu viteză finită sunt ireversibile.

Această proprietate de ireversibilitate a proceselor termice poate fi luată în calitate de postulat pentru elaborarea teoriei acestor procese. Proprietatea de ireversibilitate a proceselor în sistemele fizice trebuie să se descrie printr-o mărime fizică. Totuşi, înainte de a începe căutarea acestei mărimi, vom analiza primele, din punct de vedere istoric, formulări ale acestui postulat.

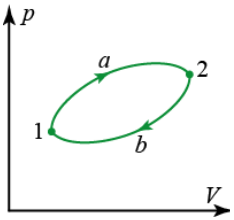


Fig. 9.2

Pentru a ajunge la formularea postulatului celui de-al doilea principiu al termodinamicii, urmând consecutivitatea istorică a ideilor, considerăm funcţionarea unei maşini termice. În cilindrul maşinii se introduce un gaz sau altă substanţă numită **corp de lucru**. Fie corpul de lucru este un gaz, a cărui stare iniţială în diagrama *p,V* (*fig. 9.2*) este reprezentată prin punctul 1. Punem în contact termic cu cilindrul un corp, a cărui temperatură este mai mare decât cea a gazului. Acest corp se numeşte **încălzitor**. Încălzindu-se, gazul se dilată, realizând transformarea 1*a*2. Corpul de lucru primeşte de la încălzitor cantitatea de căldură Q_1 şi efectuează lucrul mecanic pozitiv L_1. Conform principiului I al termodinamicii

$$Q_1 = U_2 - U_1 + L_1, \tag{9.1}$$

unde $U_2 - U_1$ este variaţia energiei interne a corpului de lucru. Pentru a repeta procesul 1*a*2 cu efectuare de lucru pozitiv este necesar să întoarcem pistonul în poziţia iniţială, adică trebuie să comprimăm gazul. Această comprimare trebuie făcută în aşa mod, încât lucrul L_2 consumat la comprimare să fie mai mic decât L_1. Pentru aceasta punem cilindrul în contact cu un corp, a cărui temperatură este mai joasă decât temperatura gazului din cilindru (corpul respectiv se numeşte **răcitor**) şi comprimăm gazul, realizând transformarea 2*b*1. Revenind în starea 1 gazul cedează răcitorului cantitatea de căldură Q_2. Conform principiului I al termodinamicii

$$-Q_2 = U_1 - U_2 - L_2. \tag{9.2}$$

Adunând (9.1) şi (9.2), obţinem

$$Q_1 - Q_2 = L_1 - L_2. \tag{9.3}$$

Aşadar, la efectuarea în maşina termică a unui proces ciclic, încălzitorul cedează cantitatea de căldură Q_1, iar răcitorul primeşte

cantitatea de căldură Q_2. Cantitatea de căldură $Q = Q_1 - Q_2$ se consumă pentru efectuarea lucrului mecanic $L = L_1 - L_2$. Mărimea fizică

$$\eta = \frac{L}{Q_1} = \frac{Q_1 - Q_2}{Q_1} \tag{9.4}$$

se numeşte **randament** al maşinii termice.

Apare întrebarea: nu se poate oare construi o maşină de funcţionare periodică, dar fără răcitor, când ar fi $Q_2 = 0$ şi, prin urmare, $\eta = 1$? Această maşină ar putea transforma în lucru mecanic toată căldura primită de la încălzitor. Posibilitatea construirii ei nu contrazice principiului I al termodinamicii, adică legii conservării energiei. Prin importanţa sa practică, o astfel de maşină nu ar ceda în faţa perpetuumului mobile de genul I, întrucât cu ea s-ar putea produce lucru pe seama rezervelor practic inepuizabile de energie internă a oceanelor, atmosferei şi subsolurilor. Această maşină a primit numele de **perpetuum mobile de genul II**, pentru a o distinge de perpetuumul mobile de genul I, posibilitatea căruia este negată de principiul I al termodinamicii.

În anul 1824, adică cu mult înainte de descoperirea principiului I al termodinamicii, fizicianul francez Sadi Carnot (1796 – 1832) a ajuns la concluzia că o astfel de maşină este imposibilă. Carnot compara funcţionarea maşinilor termice cu funcţionarea maşinilor de apă. În maşinile de apă lucrul se efectuează la căderea apei de la un nivel mai înalt la unul mai jos. Analogic, după Carnot, în motoarele termice lucrul se efectuează datorită tranziţiei căldurii de la un corp mai fierbinte spre altul mai puţin fierbinte. Toate datele experimentale indică imposibilitatea perpetuumului mobile de genul II. Această imposibilitate poate fi considerată în calitate de postulat, care a primit denumirea de **postulat al principiului II al termodinamicii**. În continuare vom considera unele formulări mai exacte ale acestui postulat.

1. În anul 1851 fizicianul englez William Thomson (lord Kelvin) (1824 – 1907) a dat următoarea formulare al postulatului principiului II al termodinamicii:

Este imposibil un proces ciclic, unicul rezultat al căruia ar fi efectuarea lucrului mecanic pe seama răcirii unui depozit de căldură.

Prin depozit de căldură se înţelege un corp sau un sistem de corpuri, ce se află în stare de echilibru termodinamic şi posedă rezerve de energie internă.

2. Concretizând modul de efectuare a lucrului mecanic se pot da multe alte formulări ale postulatului. De exemplu, fizicianul german Max Planck (1858 – 1947) a dat următoarea formulare:

Este imposibil de construit o maşină de funcţionare periodică, unicul rezultat al căreia ar fi ridicarea unei greutăţi pe seama răcirii unui depozit de căldură.

Să analizăm indicaţia din ambele formulări privind caracterul periodic al funcţionării maşinilor termice. Ea este esenţială în ambele formulări. Într-adevăr, este posibil un proces, dar nu ciclic, unicul rezultat al căruia ar fi ridicarea unei greutăţi pe seama energiei interne cedate de depozitul de căldură. Analizăm mai detaliat exemplul formulării lui Planck. Admitem că într-un cilindru cu piston (*fig. 6.2*) se află un gaz ideal, iar pe piston se află nisip şi o greutate (aceasta nu este indicată în *figura 6.2*). Aducem în contact cu cilindrul un depozit mare de căldură, a cărui temperatură întrece temperatura gazului cu o mărime infinit mică. Descărcând pistonul firicel cu firicel, gazul va efectua un proces de expansiune izotermă şi va efectua un lucru mecanic L pentru ridicarea greutăţii. Conform principiului I al termodinamicii

$$Q = U_2 - U_1 + L\,.$$

Întrucât energia internă a gazului ideal U depinde numai de temperatură, care în acest proces nu se modifică, $U_2 - U_1 = 0$ şi, prin urmare

$$Q = L\,.$$

Astfel, cantitatea de căldură Q, transmisă de către depozitul de căldură gazului ideal, se transformă complet în lucru pentru ridicarea greutăţii. Aceasta nu contrazice postulatului principiului II al termodinamicii, deoarece procesul considerat nu este unul ciclic, adică maşina termică nu este de funcţionare periodică. Am fi avut contradicţie cu acest principiu, dacă ar exista un procedeu ce ar permite, lăsând greutatea în poziţia ridicată, să comprimăm gazul până la starea sa iniţială şi să aducem pistonul în poziţia iniţială astfel, încât în toate corpurile să nu aibă loc nici o modificare (cu excepţia depozitului de căldură). Dar un astfel de procedeu nu există.

Din cele spuse anterior devine clar, că formulările lui Thomson şi Planck sunt echivalente. De aceea, din raţiuni de comoditate, vom numi procesul lui Thomson - Planck, procesul imaginar ciclic, al cărui unic rezultat este efectuarea lucrului mecanic pe seama răcirii depozitului de căldură. Atunci postulatul se reduce la afirmaţia că **procesul lui Thomson - Planck este imposibil**.

3. Fizicianul german Rudolph Clausius (1822 – 1888) în anul 1850 a dat o altă formulare a acestui postulat:

Căldura nu poate trece spontan de la un corp mai rece la altul mai cald.

În această formulare, prin căldură trebuie să înţelegem energia internă. Conţinutul postulatului lui Clausius constă în faptul că este imposibil să se găsească un procedeu pentru a lua căldură de la un corp mai rece şi a o transmite altuia mai cald, astfel încât în mediul înconjurător să nu aibă loc vre-o modificare. Procesul imaginar în care s-ar produce o astfel de transmitere de căldură se numeşte **procesul lui Clausius**. Astfel, procesul lui Clausius este imposibil. Însă postulatul lui Clausius nu interzice în general transmiterea

căldurii de la un corp mai rece la altul cald. Această transmitere este imposibilă cu o condiţie: în celelalte corpuri să nu se producă nici o schimbare. Acesta este sensul cuvântului „**spontan** (de la sine)" utilizat în formularea postulatului principiului al doilea al termodinamicii. O astfel de transmitere a căldurii devine posibilă dacă admitem alte procese. Aceste procese se numesc **procese de compensare** sau simplu **compensări**. Aşa se întâmplă, de exemplu, în **maşinile frigorifice**, în care căldura luată de la un corp mai rece se transmite la altul cald. Aceasta nu contrazice postulatului lui Clausius, întrucât aici transmiterea se face nu spontan, ci este însoţită de funcţionarea motorului electric. Se cunoaşte că frigiderul se opreşte, dacă se întrerupe curentul ce îl alimentează. Maşina termică simplă, analizată mai devreme (*fig. 9.2*) poate funcţiona şi ca o maşină frigorifică. Pentru aceasta corpul de lucru trebuie să se dilate după curba 1*b*2 şi să fie comprimat după curba 2*a*1. La dilatarea gazului după curba 1*b*2, maşina termică va lua de la răcitor căldura Q_2, iar la comprimarea după curba 2*a*1, corpul de lucru transmite încălzitorului căldura $Q_1 > Q_2$. Ca rezultat, asupra maşinii se efectuează lucrul pozitiv $L' = Q_1 - Q_2$. Efectuarea acestui lucru mecanic intervine ca un proces de compensare. Eficienţa maşinii frigorifice se caracterizează cu ajutorul **coeficientului frigorific** definit cu raportul dintre căldura cedată de corpul răcit şi lucrul L', necesar pentru funcţionarea maşinii:

$$\varepsilon = \frac{Q_2}{L'} = \frac{Q_2}{Q_1 - Q_2}. \qquad (9.5)$$

Din (9.5) rezultă că $\varepsilon > 1$ ceea ce, după cum este uşor de convins, nu contrazice legii conservării energiei.

Până acum ne-am familiarizat cu diferite formulări ale postulatului principiului al doilea al termodinamicii. Însă diferite formulări ale uneia şi aceleiaşi legi fundamentale trebuie să fie echivalente. Să demonstrăm acest lucru. Mai întâi vom demonstra că din imposibilitatea procesului Thomson – Planck rezultă imposibilitatea procesului Clausius. Pentru a demonstra această

afirmaţie presupunem că procesul lui Clausius este posibil. Atunci, cu ajutorul unei maşini termice simple realizăm un proces ciclic, în urma căruia maşina ia de la încălzitor căldura Q_1, transmite răcitorului căldura Q_2 şi produce lucrul $L = Q_1 - Q_2$. Acum, cu ajutorul procesului Clausius (s-a presupus că este posibil), întoarcem căldura Q_2 de la răcitor la încălzitor. Se obţine astfel un proces ciclic, al cărui unic rezultat este efectuarea lucrului L pe seama căldurii $Q_1 - Q_2$ luată de la încălzitor. În mediul înconjurător alte schimbări nu se mai produc. Acesta, însă, este procesul lui Thomson - Planck, care este imposibil conform supoziţiei. Rezultă că presupunerea posibilităţii realizării procesului Clausius este falsă, adică acesta, de asemenea, este imposibil. Analogic se demonstrează că din imposibilitatea procesului lui Clausius rezultă imposibilitatea procesului lui Thomson - Planck. Pentru a demonstra această afirmaţie din nou presupunem contrariul, că procesul lui Thomson - Planck este posibil. Utilizându-l, luăm de la corpul mai rece căldura Q şi efectuăm pe seama ei un lucru mecanic, de exemplu, ridicând o greutate. Apoi utilizăm energia corpului ridicat pentru a încălzi corpul mai cald, de exemplu, prin intermediul frecării. Ca rezultat căldura Q trece de la corpul mai rece la corpul mai cald şi în natură nu se mai produc alte schimbări. Dar acesta este procesul lui Clausius, care este imposibil. Contradicţia apărută arată că şi procesul lui Thomson - Planck este imposibil. Astfel, **postulatele lui Clausius şi Thomson - Planck sunt echivalente**.

În p.6.1 am definit procesul cvasistatic ca un proces infinit de lent, compus dintr-o consecutivitate de stări de echilibru, sau mai exact, de stări ce diferă de cele de echilibru în mărimi infinit mici. Să analizăm această definiţie din punctul de vedere al raţionamentelor ce se află la baza formulărilor postulatului celui de-al doilea principiu al termodinamicii. Pentru aceasta observăm, că din definiţia stării de echilibru rezultă că aceasta, în absenţa acţiunilor externe, se menţine un timp nelimitat. Pentru ca procesul să înceapă este nevoie cu ajutorul acţiunilor externe să dezechilibrăm starea. Aceasta se poate face modificând parametrii externi şi temperatura mediului. Pentru

ca procesul să fie cvasistatic aceste modificări trebuie să se facă atât de lent, încât la fiecare moment de timp sistemul să se afle într-o stare de echilibru sau într-o stare ce diferă de aceasta cu o mărime infinit mică. În limită se obţine un proces idealizat care se produce cu o viteză infinit mică şi care este compus dintr-o consecutivitate de stări de echilibru. Cu ajutorul unor astfel de procese se poate transfera sistemul dintr-o state iniţială *A* în orice stare finală *B*. Pentru aceasta este nevoie numai de timp suficient. Schimbând semnul creşterilor parametrilor externi în inverse, sistemul se întoarce în starea iniţială *A*, trecând în consecutivitate inversă prin stări ce diferă în mărimi infinit mici de stările prin care sistemul a trecut în procesul direct. În limită, când procesul direct şi invers devin de echilibru, această diferenţă dispare. Ca rezultat procesele direct şi invers nu vor cauza vre-o careva schimbare în mediul înconjurător, întrucât parametrii externi şi temperatura mediului se vor întoarce exact la valorile lor iniţiale. Cele spuse ne permit să concretizăm definiţia procesului reversibil, dată în p.6.1, şi anume:

dacă în rezultatul unui proces, sistemul trece din starea *A* în altă stare *B* şi dacă există cel puţin un procedeu de reîntoarcere a acestuia în starea iniţială *A*, astfel încât în toate celelalte corpuri să nu se producă nici o schimbare, atunci procesul se numeşte reversibil.

Dacă aceasta este imposibil, atunci procesul se numeşte **ireversibil**. În calitate de exemplu a unui proces ireversibil poate servi trecerea căldurii de la un corp cald la altul rece la contactul direct al acestora. Ireversibilitatea acestui proces rezultă direct din postulatul lui Clausius. Ireversibil este şi procesul de obţinere a căldurii prin intermediul frecării. Ireversibilitatea acestui proces rezultă direct din postulatul lui Thomson – Planck. Se pot da multe alte exemple de procese ireversibile, însă nu pentru orice proces ireversibilitatea va fi o consecinţă directă a postulatelor lui Clausius sau Thomson - Planck. De aceea din nou apare necesitatea de a stabili mărimea fizică ce descrie proprietatea de ireversibilitate a proceselor, cu ajutorul căreia s-ar putea rezolva problema direct. Căutarea şi

găsirea acestei mărimi în caz general este o problemă complexă. De aceea mai întâi vom considera exemple pentru care este posibilă utilizarea directă a postulatelor lui Clausius şi Thomson - Planck.

9.2. Ciclul şi teorema Carnot

Dintre procesele ciclice ce se întâlnesc în termodinamică o importanţă deosebită o are ciclul Carnot. Acesta este un proces cvasistatic ce constă din două izoterme şi două adiabate (*fig. 9.3*). Ciclul constă în următoarele. La început corpul de lucru (pentru simplitate presupunem ca acesta este un gaz ideal), având temperatura T_1 a încălzitorului, se pune în contact cu acesta. Apoi, micşorând infinit de lent presiunea, gazul este impus să se dilate după izoterma 1→2. Pe parcursul acestui proces încălzitorul cedează cantitatea de căldură Q_1, iar gazul efectuează lucrul L_{12} împotriva presiunii externe. În starea 2 sistemul se izolează adiabatic şi se impune să se dilate cvasistatic după adiabata 2→3 până când temperatura va atinge valoarea T_2 a răcitorului. Pe parcursul dilatării adiabatice sistemul efectuează lucrul L_{23} împotriva presiunii externe. Ajungând în starea 3 sistemul se pune în contact cu răcitorul şi, mărind lent presiunea, acesta se comprimă cvasistatic după izoterma 3→4. Pe parcursul acestui proces asupra sistemului se efectuează un anumit lucru mecanic L_{34} (sistemul efectuează un lucru negativ) şi el cedează răcitorului cantitatea de căldură Q_2. Starea 4 se alege astfel încât după comprimarea adiabatică cvasistatică 4→1 sistemul să se poată întoarce în starea iniţială 1. Pentru aceasta trebuie să efectuăm asupra sistemului un anumit lucru mecanic L_{41} (sistemul efectuează un lucru

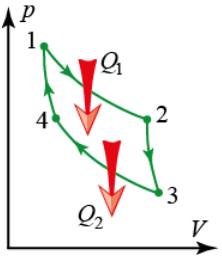


Fig. 9.3

negativ împotriva presiunii externe). Pe parcursul procesului ciclic energia internă a sistemului nu se schimbă şi de aceea conform principiului I al termodinamicii avem

$$Q = Q_1 - Q_2 = L_{12} + L_{23} + L_{34} + L_{41}. \qquad (9.6)$$

Ca şi pentru oricare maşină termică, randamentul maşinii ce funcţionează după ciclul Carnot (ea se numeşte **maşina Carnot**) se determină după formula (9.4). Maşina Carnot are un ansamblu de proprietăţi importante ce se exprimă prin **teorema Carnot**:

Randamentul maşinii Carnot depinde numai de temperaturile T_1 şi T_2 ale încălzitorului şi răcitorului şi nu depinde de structura maşinii şi nici de tipul corpului de lucru.

Pentru a demonstra această teoremă considerăm două maşini Carnot care au încălzitor şi răcitor comune la temperaturile T_1 şi, respectiv, T_2. Fie că randamentele acestor maşini sunt η şi η'. Admitem că $\eta > \eta'$ şi vom demonstra că această presupunere intră în contradicţie cu postulatul celui de-al doilea principiu al termodinamicii. Întrucât ciclul Carnot este cvasistatic şi, prin urmare, reversibil, el poate să se realizeze nu numai în sens direct, ci şi invers. Presupunem că una dintre maşini realizează în sens direct m cicluri luând de la încălzitor căldura Q_1, transmiţând la răcitor căldura Q_2 şi efectuând lucrul $L = Q_1 - Q_2$, de exemplu, ridicând o greutate. Fie că după m cicluri directe maşina este oprită, iar energia potenţială obţinută se utilizează pentru a pune în funcţiune a doua maşină în sens contrar, ca o maşină frigorifică. După m' cicluri inverse maşina ia de la răcitor căldura Q_2' şi transmite încălzitorului căldura Q_1'. Asupra maşinii se efectuează lucrul $L' = Q_1' - Q_2'$. După m cicluri directe a primei maşini şi m' cicluri inverse ale celei de-a doua,

încălzitorul primeşte căldura $Q_1' - Q_1$, iar răcitorul cedează căldura $Q_2' - Q_2$. Lucrul total al maşinilor va fi $L - L' = Q_1 - Q_2 - \left(Q_1' - Q_2'\right)$. Exprimăm acest lucru prin randamentele η şi η' ale maşinilor. Pentru aceasta utilizăm formula $Q_2 = \left(1-\eta\right)Q_1$, care rezultă din (9.4). Avem

$$L - L' = Q_1 - \left(1-\eta\right)Q_1 - Q' + \left(1-\eta'\right)Q_1' = \eta Q_1 - \eta' Q_1' .$$

Acum alegem numerele întregi m şi m' astfel ca lucrul total să se anuleze, adică $\eta Q_1 - \eta' Q_1' = 0$. Atunci, ţinând seama de presupunerea noastră că $\eta > \eta'$, pentru căldura primită de către încălzitor şi căldura cedată de către răcitor, obţinem:

$$Q_1' - Q_1 = \frac{\eta Q_1}{\eta'} - Q_1 = \frac{\eta - \eta'}{\eta'} Q_1 > 0 ,$$

$$Q_2' - Q_2 = \left(1-\eta'\right)Q_1' - \left(1-\eta\right)Q_1 = Q_1' - Q_1 > 0 ,$$

întrucât $\eta Q_1 - \eta' Q_1' = 0$. Astfel, unicul rezultat al procesului considerat este trecerea căldurii de la un corp mai rece (răcitor) la altul cald (încălzitor), iar alte schimbări nu au avut loc. Aceasta, însă, contrazice postulatului Clausius. De aceea presupunerea noastră că $\eta > \eta'$ nu este corectă. Schimbând maşinile cu locurile, adică făcând ca prima să funcţioneze după ciclul invers, iar a doua după ciclul direct şi utilizând raţionamente analogice, ajungem la concluzia că presupunerea $\eta' > \eta$, de asemenea, nu este corectă. Astfel rămâne numai o singură variantă, că $\eta = \eta'$ şi teorema este demonstrată.

Să stabilim acum expresia pentru randamentul maşinii Carnot. Întrucât acesta nu depinde de compoziţia corpului de lucru, în deducere se poate utiliza orice substanţă. Mai convenabil este gazul ideal. Conform (7.32) în procesele izoterme 1→2 şi 3→4 (*fig. 9.3*) gazul efectuează lucrurile:

$$L_{12} = Q_1 = \frac{m}{M} RT_1 \ln \frac{V_2}{V_1} \tag{9.7}$$

şi

$$L_{34} = -Q_2 = \frac{m}{M} RT_2 \ln \frac{V_4}{V_3}. \tag{9.8}$$

Comparând aceste formule cu (9.6) ajungem la concluzia, că $L_{23} = -L_{41}$. Scriem acum ecuaţiile adiabatelor 2→3 şi 4→1 în variabilele *T*,*V*:

$$T_1 V_2^{\gamma-1} = T_2 V_3^{\gamma-1}; \quad T_1 V_1^{\gamma-1} = T_2 V_4^{\gamma-1}.$$

şi le împărţim una la alta. Atunci se obţine

$$\frac{V_2}{V_1} = \frac{V_3}{V_4}. \tag{9.9}$$

Cu ajutorul (9.7), (9.8) şi (9.9) stabilim că

$$\frac{Q_2}{Q_1} = \frac{T_2}{T_1} \frac{\ln \frac{V_3}{V_4}}{\ln \frac{V_2}{V_1}} = \frac{T_2}{T_1}. \tag{9.10}$$

Acum randamentul este

$$\eta = \frac{Q_1 - Q_2}{Q_1} = 1 - \frac{Q_2}{Q_1} = 1 - \frac{T_2}{T_1} = \frac{T_1 - T_2}{T_1}. \tag{9.11}$$

Din (9.11) se observă că randamentul maşinii Carnot depinde numai de temperaturile încălzitorului T_1 şi a răcitorului T_2 în deplină corespondenţă cu teorema Carnot. Din (9.11) se mai observă, de asemenea, că randamentul maşinii Carnot este cu atât mai mare cu

cât mai joasă este temperatura răcitorului. La limită, când $T_2 \to 0$, $\eta \to 1$, ceea ce în practică nu se poate realiza.

9.3. Inegalitatea lui Clausius

Considerăm acum un sistem termodinamic arbitrar *S*, care, având posibilitatea schimbului termic cu două depozite de căldură D_1 şi D_2, efectuează un proces ciclic arbitrar (reversibil sau ireversibil). Fie temperaturile depozitelor T_1 şi, respectiv, T_2. Pentru a obţine rezultate simetrice nu evidenţiem care din depozitele D_1 şi D_2 este încălzitor şi care – răcitor. Căldura cedată de depozit, adică primită de sistemul *S*, o vom considera pozitivă, iar în caz contrar – negativă. Admitem că, în rezultatul procesului ciclic considerat, sistemul *S* primeşte căldura Q_1 de la depozitul D_1 şi căldura Q_2 de la depozitul D_2. Este clar, că una dintre aceste cantităţi de căldură este negativă. Întrucât sistemul revine în starea iniţială, căldura totală primită de către acesta $Q_1 + Q_2$ este egală cu lucrul efectuat de sistem. După terminarea ciclului sistemul se izolează, iar între depozitele D_1 şi D_2 se conectează o maşină reversibilă Carnot. Întrucât sistemul deja este izolat şi maşina Carnot începe să funcţioneze după terminarea ciclului în *S*, schimbul termic între maşina Carnot şi depozitele D_1 şi D_2 nu influenţează în nici un mod parcursul ciclului considerat şi nici cantităţile de căldură Q_1 şi Q_2. Fie că maşina Carnot efectuează un proces ciclic, pe parcursul căruia primeşte căldura Q_1' de la depozitul D_1 şi căldura Q_2' de la depozitul D_2. Dar maşina Carnot este reversibilă, adică poate funcţiona ca un motor sau ca un frigider. În afară de aceasta lucrul efectuat de maşina Carnot poate fi foarte mic,

întrucât izoterma 1→2 (*fig. 9.3*) se poate lua cât se doreşte de scurtă. De asemenea, se poate obţine un lucru cât se doreşte de mare, întrucât ea poate fi impusă să efectueze multe cicluri egale sau diferite. Astfel maşina Carnot permite obţinerea unui lucru negativ sau pozitiv de o mărime dorită. Aceasta permite să luăm ca arbitrară una din mărimile Q_1' sau Q_2'. Conform (9.10)

$$\frac{Q_1'}{T_1}+\frac{Q_2'}{T_2}=0. \qquad (9.12)$$

Unificăm maşina Carnot şi sistemul *S* într-un singur sistem. În acest caz procesele ciclice efectuate consecutiv de către sistemul S şi maşina Carnot se reunesc într-un singur proces ciclic. În acest proces sistemul compus primeşte de la depozitul D_1 căldura Q_1+Q_1', de la depozitul D_2 – căldura Q_2+Q_2' şi efectuează lucrul $L=Q_1+Q_1'+Q_2+Q_2'$. Alegem mărimea Q_1' astfel, încât acest lucru să se egaleze cu zero, adică $Q_1+Q_1'=-\left(Q_2+Q_2'\right)$. În acest caz procesul ciclic are ca rezultat unic transmiterea căldurii Q_1+Q_1' de la depozitul D_1 la depozitul D_2. Pentru a determina Q_1' utilizăm condiţia $L=0$ şi formula (9.12):

$$Q_1+Q_1'+Q_2-\frac{T_2}{T_1}Q_1'=0.$$

De aici $Q_1'=\dfrac{T_1}{T_2-T_1}\left(Q_1+Q_2\right)$ şi

$$Q_1+Q_1'=\frac{T_1T_2}{T_2-T_1}\left(\frac{Q_1}{T_1}+\frac{Q_2}{T_2}\right).$$

Conform postulatului lui Clausius $Q_1 + Q_1' \geq 0$, dacă $T_1 > T_2$ şi $Q_1 + Q_1' \leq 0$, dacă $T_1 < T_2$. Întrucât temperaturile absolute întotdeauna sunt pozitive, în ambele cazuri se obţine inegalitatea

$$\frac{Q_1}{T_1} + \frac{Q_2}{T_2} \leq 0, \tag{9.13}$$

care este un caz particular al aşa-numitei **inegalităţi a lui Clausius**.

Revenind la notările paragrafelor anterioare pentru cantităţile de căldură şi presupunând că T_1 este temperatura încălzitorului, iar T_2 cea a răcitorului, expresia (9.13) se scrie sub forma

$$\frac{Q_1}{T_1} - \frac{Q_2}{T_2} \leq 0,$$

de unde uşor se obţine că

$$\frac{Q_1 - Q_2}{Q_1} \leq \frac{T_1 - T_2}{T_1}, \tag{9.14}$$

adică

randamentul oricărei maşini termice nu poate întrece randamentul maşinii ideale ce funcţionează după ciclul Carnot între aceleaşi temperaturi ale încălzitorului şi răcitorului.

Acest rezultat reprezintă **a doua teoremă Carnot**. Ea permite evaluarea limitei superioare a randamentului fiecărei maşini termice. De exemplu, dacă temperatura încălzitorului unei maşini termice cu vapori este $t_1^\circ = 150\,^\circ\mathrm{C}$, adică $T_1 = 423\,\mathrm{K}$, iar temperatura răcitorului $t_2^\circ = 30\,^\circ\mathrm{C}$, adică $T_2 = 303\,\mathrm{K}$, atunci randamentul maşinii nu poate întrece valoarea

$$\frac{T_1 - T_2}{T_1} = \frac{120}{423} \approx 0,28.$$

În realitate randamentele maşinilor cu vapori sunt mult mai mici.

Să deducem acum **inegalitatea lui Clausius** pentru cazul general, când sistemul termodinamic arbitrar S efectuează un proces ciclic arbitrar (reversibil sau ireversibil), având posibilitatea schimbului termic cu un număr arbitrar de depozite de căldură $D_1, D_2, D_3, \cdots, D_n$. Admitem că temperaturile acestor depozite sunt T_1 şi, respectiv, $T_2, T_3, \cdots, T_n$. Presupunem, de asemenea, că pe parcursul ciclului sistemul S a primit de la depozite cantităţile de căldură $\delta Q_1, \delta Q_2, \delta Q_3, \cdots, \delta Q_n$ şi, prin urmare, a efectuat lucrul $\delta Q_1 + \delta Q_2 + \delta Q_3 + \cdots + \delta Q_n$. După terminarea ciclului izolăm sistemul S şi conectăm între fiecare dintre depozitele $D_1, D_2, D_3, \cdots, D_n$ şi un nou depozit mare D_0, tot atâtea maşini Carnot (*fig. 9.4*). De exemplu, maşina cu numărul i va efectua ciclul Carnot între depozitele D_0 şi D_i (i = 1, 2, 3,…, n). Admitem că maşina i, pe parcursul ciclului realizat de ea, primeşte de la depozitul D_0 căldura Q'_{0i} şi de la depozitul D_i – căldura Q'_i. Atunci, conform (9.12) avem

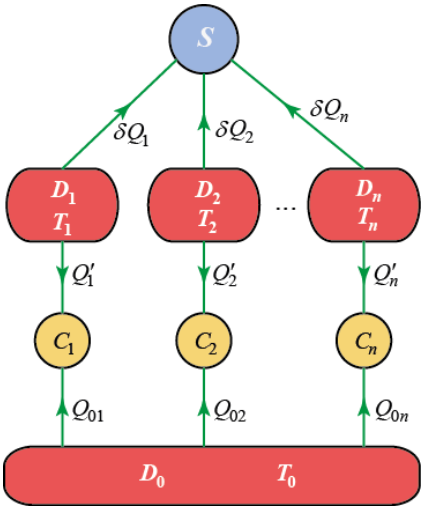


Fig. 9.4

$$\frac{Q'_{0i}}{T_0} + \frac{Q'_i}{T_i} = 0, \qquad (9.15)$$

unde i = 1, 2, 3,…, n. Adunând toate ecuaţiile (9.15) scrise pentru toate depozitele, obţinem căldura totală Q_0 cedată de către depozitul D_0:

$$Q_0 = \sum_{i=1}^{n} Q_{0i} = -T_0 \sum_{i=1}^{n} \frac{Q_i'}{T_i}.$$

Toate ciclurile Carnot şi ciclul efectuat mai devreme de sistemul *S* pot fi reunite într-un proces complex, în rezultatul căruia depozitul D_0 a cedat căldura Q_0, depozitul D_1 – căldura $\delta Q_1 + Q_1'$, depozitul D_2 – căldura $\delta Q_2 + Q_2'$, $\cdots$, depozitul D_n – căldura $\delta Q_n + Q_n'$. În procesul complex s-a efectuat lucrul mecanic $L = Q_0 + (\delta Q_1 + Q_1') + (\delta Q_2 + Q_2') + \cdots + (\delta Q_n + Q_n')$. Întrucât fiecare dintre maşinile Carnot poate fi aleasă arbitrar, arbitrare sunt şi căldurile Q_1', Q_2', Q_3',$\cdots$, Q_n'. Le determinăm din condiţiile:

$$\delta Q_2 + Q_2' = \delta Q_3 + Q_3' = \cdots = \delta Q_n + Q_n' = 0$$

şi

$$L = Q_0 + (\delta Q_1 + Q_1') + (\delta Q_2 + Q_2') + \cdots + (\delta Q_n + Q_n') = 0.$$

De aici obţinem:

$$Q_0 = -(\delta Q_1 + Q_1').$$

Am obţinut un proces ciclic în care depozitul D_0 a cedat căldura Q_0, iar depozitul D_1 a primit căldura $-(\delta Q_1 + Q_1') = Q_0$. Mai multe schimbări în procesul ciclic considerat şi în mediul înconjurător nu sunt. Aflăm căldura transmisă Q_0. În acest scop observăm că pentru $i = 1$ din ecuaţiile (9.15) avem:

$$\frac{Q_{01}}{T_0} = -\frac{Q_1'}{T_1} = \frac{Q_0 + \delta Q_1}{T_1}.$$

Când *i* = 1, 2, 3,…, *n*:

$$\frac{Q_{0i}}{T_0} = \frac{\delta Q_i}{T_i}.$$

Adunând ultimele două ecuaţii, obţinem

$$\frac{Q_0}{T_0} = \frac{Q_0}{T_1} + \sum_{i=1}^{n} \frac{\delta Q_i}{T_i},$$

de unde

$$Q_0 = \frac{T_0 T_1}{T_1 - T_0} \sum_{i=1}^{n} \frac{\delta Q_i}{T_i}.$$

Conform postulatului lui Clausius pentru $T_0 > T_1$ trebuie ca $Q_0 \geq 0$, iar pentru $T_0 < T_1$ invers – $Q_0 \leq 0$. În ambele cazuri se obţine

$$\sum_{i=1}^{n} \frac{\delta Q_i}{T_i} \leq 0. \qquad (9.16)$$

Aceasta este inegalitatea (9.13) generalizată pentru cazul a n depozite de căldură. După cum se vede din demonstrarea realizată mai sus, rezultatul (9.16) nu depinde de dispozitivele auxiliare, cum ar fi maşinile Carnot, şi de depozitul D_0. Acestea au fost conectate după ce ciclul arbitrar din *S* se sfârşise şi de aceea nu pot influenţa inegalitatea (9.16), în care intră mărimi ce caracterizează procesul ciclic din sistemul *S*.

Deducând inegalitatea (9.16) am notat cantităţile de căldură cedate de depozitele de căldură $D_1, D_2, D_3, \cdots, D_n$ prin $\delta Q_1, \delta Q_2, \delta Q_3, \cdots, \delta Q_n$. Prin aceasta am subliniat că aceste cantităţi de căldură sunt atât de mici încât nu schimbă temperaturile depozitelor. Această presupunere este importantă numai în cazul când depozitele sunt mici.

Trebuie să remarcăm că pentru formularea definitivă a inegalităţii (9.16) nu este necesar să introducem depozitele arbitrare $D_1, D_2, D_3, \cdots, D_n$, cu care sistemul *S* realizează schimb termic. Se poate imagina că sistemul *S* realizează schimb termic cu mediul înconjurător, a cărui temperatură *T* variază în spaţiu şi timp. Divizăm mediul înconjurător în domenii atât de mici, încât temperatura

fiecăruia din ele să fie o mărime determinată. Atunci fiecare dintre aceste domenii va juca rolul unui depozit de căldură foarte mic. Prin δQ trebuie să înţelegem cantitatea de căldură infinit mică transmisă de unul dintre aceste domenii sistemului S. Când dimensiunile domeniilor tind la zero numărul de termeni în (9.16) tinde către infinit. În limită semnul sumei va trece în cel al integralei şi obţinem

$$\oint \frac{\delta Q}{T} \le 0. \qquad (9.17)$$

Această expresie fundamentală se numeşte **inegalitatea lui Clausius**. Cerculeţul de la simbolul integralei indică calcularea acesteia după un ciclu închis.

9.4. Entropia şi legea creşterii ei

Presupunem că ciclul efectuat de către sistem este cvasistatic. Pentru un astfel de proces inegalitatea lui Clausius, de asemenea, este valabilă

$$\oint \frac{\delta Q}{T} \le 0, \qquad (9.17)$$

unde T poate fi considerată şi ca temperatură a sistemului, nu numai a mediului, întrucât ele sunt egale.

Întrucât procesul este cvasistatic, el poate fi realizat şi în sens opus. Pentru ultimul inegalitatea lui Clausius are forma

$$\oint \frac{\delta' Q}{T} \le 0,$$

unde $\delta' Q$ este căldura elementară primită de sistem în porţiunile elementare ale procesului invers. Întrucât sistemul trece prin aceleaşi stări de echilibru ca şi în procesul direct, $\delta' Q = -\delta Q$ şi de aceea

$$\oint \frac{\delta Q}{T} \ge 0.$$

Această relaţie este compatibilă cu (9.17) numai pentru semnul egalităţii. Astfel, pentru un proces ciclic cvasistatic inegalitatea lui Clausius trece în egalitatea:

$$\oint_{\text{cv.st.}} \frac{\delta Q}{T} = 0, \tag{9.18}$$

care se numeşte **egalitatea lui Clausius**.

Să analizăm acum proprietăţile mărimii $\oint_{\text{cv.st.}} \frac{\delta Q}{T}$. Pentru aceasta considerăm un sistem termodinamic care poate trece dintr-o stare iniţială 1 (*fig. 9.5*) în altă stare finală 2 prin intermediul diferitor procese cvasistatice, deci şi reversibile. Considerăm două din ele 1*a*2 şi 1*b*2. Aceste două procese pot fi reunite într-un proces cvasistatic ciclic. 1*a*2*b*1. Aplicăm egalitatea lui Clausius (9.18) la acest ciclu:

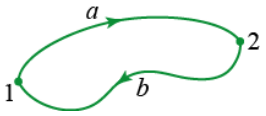


Fig. 9.5

$$\int_{1a2} \frac{\delta Q}{T} + \int_{2b1} \frac{\delta Q}{T} = 0$$

sau

$$\int_{1a2} \frac{\delta Q}{T} - \int_{1b2} \frac{\delta Q}{T} = 0,$$

adică

$$\int_{1a2} \frac{\delta Q}{T} = \int_{1b2} \frac{\delta Q}{T}. \tag{9.19}$$

Astfel, mărimea $\int_{\text{cv.st.}} \frac{\delta Q}{T}$ nu depinde de forma traiectoriei (de procesul cvasistatic) de tranziţie a sistemului dintr-o stare de echilibru în alta, ci numai de stările iniţială şi finală ale sistemului.

Aceasta înseamnă că mărimea menţionată este o funcţie de stare a sistemului termodinamic.

Deseori cantitatea de căldură δQ primită de sistem, împărţită la temperatura absolută T, la care acesta a primit căldură, este numită **căldură redusă**. Mărimea $\delta Q/T$ este căldura redusă elementară, primită în procesul elementar, iar integrala $\int_{\text{cv.st.}} \frac{\delta Q}{T}$ este căldura redusă primită într-un proces finit. În această terminologie ecuaţiei (9.19) i se poate da următoarea formulare:

Căldura redusă primită de un sistem pe parcursul oricărui proces ciclic cvasistatic este egală cu zero.

Mai există şi altă formulare echivalentă:

Căldura redusă primită de un sistem într-un proces cvasistatic nu depinde de traiectoria de tranziţie şi se determină numai de stările iniţială şi finală ale sistemului.

Aşadar, căldura redusă $\int_{\text{cv.st.}} \frac{\delta Q}{T}$ este o funcţie de stare. Ea a primit denumirea de **entropie**. Rezultă că entropia sistemului este o funcţie de stare a lui, care se determină cu precizia unei constante aditive arbitrare. Diferenţa entropiilor a două stări 1 şi 2 conform definiţiei este căldura redusă care trebuie comunicată sistemului pentru a-l transfera din starea 1 în starea 2 prin intermediul oricărui proces cvasistatic. Notând entropiile sistemului în stările 1 şi 2 cu S_1 şi, respectiv, S_2, obţinem, conform definiţiei:

$$S_2 - S_1 = \int_{1\to 2} \frac{\delta Q}{T}. \qquad (9.20)$$

De aici se observă că sens fizic are nu însăşi entropia, ci diferenţa entropiilor. Convenţional, entropia sistemului într-o anumită stare

poate fi considerată nulă. Atunci se poate determina valoarea constantei aditive şi entropia poate fi definită ca:

$$S = \int_{\text{cv.st.}} \frac{\delta Q}{T}, \tag{9.21}$$

unde integrala se calculează după un proces cvasistatic arbitrar ce transferă sistemul într-o stare considerată din altă stare convenţional luată drept stare iniţială. Pentru diferenţiala entropiei avem

$$dS = \left(\frac{\delta Q}{T}\right)_{\text{cv.st.}}. \tag{9.22}$$

După cum am demonstrat deja (vezi 7.1), mărimea δQ nu este o diferenţială totală a vre-o unei funcţii. Totuşi, formula (9.22) arată că **dacă δQ este o cantitate de căldură primită de sistem într-un proces cvasistatic, atunci după ce ea este împărţită la temperatura T devine o diferenţială totală a funcţiei de stare numită entropie**.

Să considerăm acum un gaz ideal ce efectuează un proces cvasistatic şi să stabilim expresia pentru entropia lui. Pentru orice proces elementar cvasistatic efectuat de un mol de astfel de gaz conform principiului I al termodinamicii, avem:

$$\delta Q_m = C_V dT + pdV = C_V(T)dT + RT\frac{dV}{V}.$$

De aceea:

$$dS_m = \frac{\delta Q_m}{T} = C_V(T)\frac{dT}{T} + R\frac{dV}{V}$$

şi

$$S_m = \int C_V(T)\frac{dT}{T} + R\ln V + \text{const}.$$

În cazul când căldura molară C_V nu depinde de temperatură, integrala se calculează simplu şi obţinem:

$$S_m = C_V \ln T + R \ln V + \text{const.} \qquad (9.23)$$

De aici se observă că într-un proces izoterm ($T = \text{const.}$) entropia unui mol de gaz ideal variază conform legii:

$$S_m = R \ln V + \text{const.}, \qquad (9.24)$$

iar într-un proces izocor ($V = \text{const.}$):

$$S_m = C_V \ln T + \text{const.} \qquad (9.25)$$

Într-un proces adiabatic $\delta Q = 0$, din care cauză $dS = 0$, de unde rezultă că $S = \text{const.}$ Aceasta înseamnă că procesul adiabatic se produce la entropie constantă. De aceea el deseori este numit **izoentropic**.

Formulele (9.23) – (9.25) au fost obţinute pentru un mol de gaz ideal. Dacă gazul conţine ν moli, atunci conform proprietăţii de aditivitate a entropiei

$$S = \nu S_m = \nu C_V \ln T + \nu R \ln V + \text{const.} \qquad (9.26)$$

Utilizând această formulă, precum şi formulele (9.23) – (9.25), trebuie să reţinem că ele au fost obţinute, presupunând că numărul de particule ale gazului (numărul de moli) nu variază. De aceea formulele amintite pot fi utilizate numai pentru gaze ideale cu un număr constant de particule.

Considerăm acum un proces de neechilibru ce are loc între două stări de echilibru 1 şi 2. În *figura 9.6* acest proces este reprezentat printr-o linie punctată 1*a*2. Întoarcem sistemul din starea 2 în starea iniţială 1 cvasistatic, de exemplu, prin intermediul procesului 2*b*1. Conform inegalităţii lui Clausius (9.17), avem:

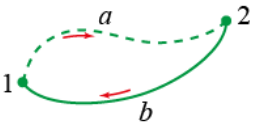


Fig. 9.6

$$\oint_{1a2b1} \frac{\delta Q}{T} = \int_{1a2} \frac{\delta Q}{T} + \int_{2b1} \frac{\delta Q}{T} \le 0.$$

Întrucât procesul $2b1$ este cvasistatic, atunci

$$\int_{2b1} \frac{\delta Q}{T} = S_1 - S_2$$

şi inegalitatea lui Clausius capătă forma:

$$S_2 - S_1 \ge \int_{1\to 2} \frac{\delta Q}{T}, \qquad (9.27)$$

unde T este temperatura mediului la care sistemul a primit căldura δQ.

Dacă sistemul este izolat termic, $\delta Q = 0$ şi integrala în (9.27) se anulează. În acest caz se obţine

$$S_2 \ge S_1. \qquad (9.28)$$

Astfel,

entropia unui sistem termodinamic izolat termic nu poate descreşte: ea poate numai să crească sau să rămână constantă.

Acest rezultat foarte important a primit denumirea de **legea creşterii entropiei**. După cum se vede din deducere, această lege este o consecinţă a postulatului celui de-al doilea principiu al termodinamicii. De aceea deseori este numită **principiul al doilea al termodinamicii**. Din această lege rezultă, de exemplu că, dacă $S_2 > S_1$ tranziţia sistemului izolat termic din starea 2 în starea 1 este imposibilă, pentru că această tranziţie ar fi însoţită de o diminuare a entropiei. Şi invers, tranziţia sistemului din starea cu entropie mai mică 1 în starea cu entropie mai mare 2 este posibilă pentru că este însoţită de o creştere a entropiei. Din cele spuse devine clar că principiul II al termodinamicii permite prezicerea sensului proceselor ce pot avea loc în natură.

Analizând diferite exemple (vezi p.9.1) am ajuns la concluzia că toate procesele ce se produc cu viteză finită posedă proprietatea fundamentală de ireversibilitate. Atunci a apărut necesitatea de stabilire a mărimii fizice ce descrie această proprietate. Analiza realizată mai târziu în baza postulatului celui de-al doilea principiu al termodinamicii ne-a condus la concluzia că proprietatea proceselor termice de a fi reversibile sau ireversibile se descrie de mărimea fizică numită entropie, sau mai exact de variaţia entropiei $\Delta S = S_2 - S_1$. Astfel, dacă pe parcursul procesului concret variaţia entropiei $\Delta S > 0$, procesul este ireversibil, iar dacă $\Delta S = 0$ este reversibil.

Ca ilustrare a celor spuse considerăm următorul exemplu. Presupunem că într-un cilindru cu pereţi rigizi adiabatici se află 1 mol de gaz ideal (*fig. 9.7*). Cilindrul este împărţit în două părţi printr-o membrană rigidă *AB*. Iniţial gazul ocupă o parte a cilindrului, având volumul V_1, iar a doua parte este goală. Apoi în membrană se face un orificiu. Gazul începe să treacă în partea a doua a cilindrului. Procesul continuă până când presiunile şi temperaturile se egalează. Apare întrebarea: este acest proces reversibil sau nu? Pentru a răspunde la această întrebare calculăm variaţia entropiei gazului. Observăm că, pe parcursul procesului, energia internă a sistemului nu variază, întrucât acesta este închis într-un înveliş adiabatic rigid. De asemenea, nu variază temperatura gazului, întrucât ea este determinată univoc de energia sa. Notăm cu T temperatura gazului la începutul şi sfârşitul procesului, iar cu V_1 şi V_2 volumele iniţial şi, respectiv, final ale gazului. Pentru a calcula variaţia entropiei lui trebuie să-l transferăm din starea iniţială în cea finală cvasistatic. Aceasta se poate face aducând gazul în contact cu un încălzitor care are temperatura T. Micşorând infinit lent presiunea asupra gazului, îl putem transfera în

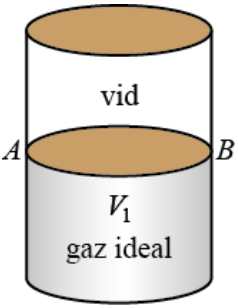


Fig. 9.7

starea finală cu volumul V_2. Gazul primeşte căldură de la încălzitor şi o transformă în lucru mecanic. Pentru procesul izoterm avem:

$$\delta Q = pdV = RT\frac{dV}{V}; \quad dS = \frac{\delta Q}{T} = R\frac{dV}{V}.$$

De aici

$$S_2 - S_1 = R\int_{V_1}^{V_2}\frac{dV}{V} = R\ln\frac{V_2}{V_1} > 0.$$

Entropia gazului a crescut. De aceea dilatarea adiabatică a unui gaz în vid este un proces ireversibil. Să atragem atenţia la o eroare comisă deseori. Se afirmă că în procesul considerat nu se transmite căldură, adică $\delta Q = 0$ şi, prin urmare, $dS = \delta Q/T = 0$. De aici se trage concluzia că $S = \text{const.}$, adică entropia în stările iniţială şi finală este aceeaşi. Eroarea constă în aceea că egalitatea $dS = \delta Q/T$ nu poate fi utilizată. Aceasta se referă numai la procesele cvasistatice. Pentru procesele de neechilibru, această egalitate nu are loc. Conform definiţiei entropiei (9.21), integrala poate fi calculată după un proces arbitrar, dar în mod obligatoriu cvasistatic, în urma căruia sistemul trece din starea iniţială în cea finală.

Este de menţionat, de asemenea, că noţiunea de entropie introdusă mai devreme se referă numai la stările de echilibru. Totuşi, ea poate fi generalizată, de asemenea, şi pentru stări de neechilibru. Admitem, de exemplu, că sistemul aflat în stare de neechilibru poate fi divizat imaginar în subsisteme macroscopice, fiecare din ele practic aflându-se în echilibru. În acest caz se spune că există un echilibru termodinamic local. Pentru fiecare din subsisteme are sens să utilizam noţiunea de entropie S_i. Entropia întregului sistem se poate defini ca suma entropiilor tuturor subsistemelor:

$$S = \sum_{i=1}^{N} S_i, \qquad (9.29)$$

unde N este numărul de subsisteme. Subsistemele, în care a fost divizat imaginar sistemul, trebuie să fie alese atât de mici, încât suma (9.29) să nu se modifice la continuarea divizării. Dacă starea sistemului este aşa, încât o astfel de divizare nu se poate face, generalizarea noţiunii de entropie (9.29) îşi pierde sensul. Totuşi, fizica moleculară permite extinderea noţiunii de entropie, precum şi a legii creşterii ei şi pentru astfel de stări (vezi p.9.5).

În concluzie vom observa că dacă sistemul considerat nu este izolat termic, atunci pentru a putea aplica legea creşterii entropiei se poate extinde acest sistem, incluzând în el şi alte sisteme ce interacţionează cu primul. Dar, riguros vorbind, aproape întotdeauna vor mai rămâne sisteme externe, care ar putea să-l influenţeze pe cel în cauză. Extinzând un sistem oarecare, Clausius a ajuns să aplice această lege pentru întregul Univers, ajungând la concluzia că entropia Universului tinde către un maxim. Când acest maxim va fi atins, în Univers vor înceta toate procesele macroscopice. Într-adevăr, dacă ar avea loc vre-un proces în această stare, el ar cauza o nouă creştere a entropiei. Însă, aceasta nu este posibil, întrucât entropia a atins deja valoarea sa maximă. Astfel, după Clausius, la sfârşit Universul trebuie să ajungă într-o stare de echilibru absolut, în care nu este posibil nici un proces macroscopic. Această stare a primit denumirea de **stare a morţii termice a Universului**. Trebuie, însă, să observăm, că legea creşterii entropiei a fost obţinută în urma generalizării datelor experimentale referitoare la sisteme finite. De aceea, nu este deloc evident că ea poate fi aplicată şi la Universul în întregime. Totuşi, conform teoriei generale a relativităţii, datorită acţiunii câmpurilor gravitaţionale există posibilitatea ca Universul să aibă o evoluţie în sensul creşterii entropiei, însă niciodată nu va atinge starea cu entropie maximă din simplul motiv că o astfel de stare nu există.

9.5. Entropia şi probabilitatea

După cum am văzut, procesele care au loc într-un sistem izolat se produc în sensul creşterii entropiei sistemului. Această creştere

durează până când sistemul ajunge într-o stare de echilibru, în care entropia va atinge valoarea sa maximă şi toate procesele macroscopice în sistem se vor termina. Însă acest echilibru este unul dinamic, nu static. În sistem au loc fluctuaţii ale mărimilor fizice ce caracterizează acest sistem (presiunea, temperatura etc.). Dar, după cum s-a explicat în p.6.1 sistemul cu un număr mare de particule aproape tot timpul se află într-o stare, în care toate mărimile foarte puţin diferă de valorile lor medii. În astfel de sisteme nu se observă fluctuaţii mari. Toate fluctuaţiile sunt mici. Termodinamica nu ţine seama de ele. De aceea concluziile termodinamicii sunt adevărate cu condiţia neglijării fluctuaţiilor. În stările apropiate de cele de echilibru fluctuaţiile în ambele sensuri sunt echiprobabile. Dar, creând o stare de neechilibru, aproape în toate cazurile, sistemul va efectua o tranziţie în starea cu probabilitate mai mare. Pe de altă parte conform termodinamicii procesele spontane într-un sistem închis sunt însoţite de creşterea entropiei. De aceea este de aşteptat că între entropia sistemului S în fiecare stare şi probabilitatea acestei stări trebuie să existe o relaţie univocă. Această ipoteză pentru prima dată a fost formulată de către Ludwig Boltzmann (1844 – 1906).

Să stabilim această relaţie. În acest scop vom urma raţionamentele lui Planck, care pentru prima dată a dedus această relaţie. Planck a reprezentat relaţia sub forma $S = f(\mathcal{P})$ şi a presupus că funcţia $f(\mathcal{P})$ este universală, adică este aceeaşi pentru toate corpurile independent de stările în care se află. Pentru a stabili funcţia $f(\mathcal{P})$ considerăm două subsisteme independente, care se află în stări cu probabilităţile $\mathcal{P}_1$ şi $\mathcal{P}_2$. Entropiile lor în aceste stări sunt $S_1 = f(\mathcal{P}_1)$ şi $S_2 = f(\mathcal{P}_2)$. Unificăm aceste subsisteme într-un sistem şi notăm probabilitatea stării acestuia cu $\mathcal{P}_{12}$, iar entropia ei – cu S_{12}. Întrucât subsistemele sunt independente $\mathcal{P}_{12} = \mathcal{P}_1 \cdot \mathcal{P}_2$ (vezi (6.26)) şi de aceea $S_{12} = f(\mathcal{P}_{12}) = f(\mathcal{P}_1 \cdot \mathcal{P}_2)$. Pe de altă parte, termodinamica cere

ca entropia unui sistem complex să fie egală cu suma entropiilor subsistemelor sale independente, adică

$$f\left(\mathcal{P}_1 \cdot \mathcal{P}_2\right) = f\left(\mathcal{P}_1\right) + f\left(\mathcal{P}_2\right) \tag{9.30}$$

oricare ar fi valorile probabilităţilor $\mathcal{P}_1$ şi $\mathcal{P}_2$. Pentru rezolvarea ecuaţiei (9.30) presupunem că variabilele $\mathcal{P}_1$ şi $\mathcal{P}_2$ variază astfel încât produsul $\mathcal{P}_1 \cdot \mathcal{P}_2$ se păstrează constant. În acest caz din (9.30) rezultă, că

$$f\left(\mathcal{P}_1\right) + f\left(\mathcal{P}_2\right) = \text{const.}$$

cu condiţia, că

$$\mathcal{P}_1 \cdot \mathcal{P}_2 = \text{const.}$$

Diferenţiind aceste două ecuaţii, obţinem:

$$df\left(\mathcal{P}_1\right) = -df\left(\mathcal{P}_2\right)$$

cu condiţia, că

$$\frac{d\mathcal{P}_1}{\mathcal{P}_1} = -\frac{d\mathcal{P}_2}{\mathcal{P}_2}.$$

Împărţind ultimele două ecuaţii între ele ajungem la relaţia:

$$\mathcal{P}_1 \frac{df\left(\mathcal{P}_1\right)}{d\mathcal{P}_1} = \mathcal{P}_2 \frac{df\left(\mathcal{P}_2\right)}{d\mathcal{P}_2}. \tag{9.31}$$

La deducerea acestei expresii s-a presupus că variaţia argumentelor $\mathcal{P}_1$ şi $\mathcal{P}_2$ are loc prin intermediul condiţiei $\mathcal{P}_1 \cdot \mathcal{P}_2 = \text{const.}$ Însă valoarea constantei şi împreună cu ea valorile $\mathcal{P}_1$ şi $\mathcal{P}_2$ pot fi oricare dintre valorile admisibile ale acestora. De aceea condiţia $\mathcal{P}_1 \cdot \mathcal{P}_2 = \text{const.}$ nu impune nici o restricţie asupra valorilor $\mathcal{P}_1$ şi $\mathcal{P}_2$. Aceasta, împreună cu expresia (9.31), înseamnă că funcţia $\mathcal{P}\dfrac{df\left(\mathcal{P}\right)}{d\mathcal{P}}$ nu variază la

variaţia argumentului $\mathcal{P}$, adică este o constantă, care trebuie să fie universală, aceeaşi pentru toate corpurile, întrucât funcţia $f(\mathcal{P})$ este universală. Notând această constantă prin k, obţinem expresia

$$\mathcal{P}\frac{df(\mathcal{P})}{d\mathcal{P}} = k$$

sau

$$df(\mathcal{P}) = k\frac{d\mathcal{P}}{\mathcal{P}},$$

de unde se obţine

$$f(\mathcal{P}) = k\ln\mathcal{P} + C,$$

unde C este o constantă de integrare. Pentru determinarea acesteia substituim soluţia obţinută în ecuaţia iniţială (9.30). Avem

$$k\ln(\mathcal{P}_1\cdot\mathcal{P}_2) + C = (k\ln\mathcal{P}_1 + C) + (k\ln\mathcal{P}_2 + C).$$

De aici rezultă, că $C = 0$. Astfel,

$$S = k\ln\mathcal{P}. \qquad (9.32)$$

Planck a numit această formulă în cinstea lui Boltzmann – **formula lui Boltzmann**. Constanta universală k, de asemenea, a fost introdusă de către Planck. Să aflăm valoarea ei numerică. Pentru aceasta este suficient să aflăm diferenţa entropiilor oricărui sistem în două stări arbitrare cu ajutorul a două metode independente şi să comparăm rezultatele obţinute. Din raţionamente de comoditate vom alege în calitate de astfel de sistem 1 mol de gaz ideal. Admitem că gazul efectuează un proces izoterm, între două stări arbitrare, cu volumele V_1 şi V_2. Pentru a afla entropiile gazului în aceste două stări trebuie să cunoaştem probabilităţile lor $\mathcal{P}_1$ şi $\mathcal{P}_2$. Pentru a le calcula presupunem, că volumul recipientului este V_0. Conform definiţiei, probabilitatea că o moleculă a gazului ideal se va afla în volumul V_1

este V_1/V_0. Probabilităţile că 2, 3,⋯, N_A molecule o să se afle în volumul V_1 sunt $(V_1/V_0)^2$ şi, respectiv, $(V_1/V_0)^3,\cdots,(V_1/V_0)^{N_A}$, întrucât evenimentele că 2, 3,⋯, N_A molecule ale gazului ideal o să se afle în V_1 sunt independente şi, conform (6.26), probabilităţile lor se înmulţesc. Astfel,

$$\mathcal{P}_1 = \left(\frac{V_1}{V_0}\right)^{N_A},$$

unde N_A este numărul lui Avogadro. Analogic

$$\mathcal{P}_2 = \left(\frac{V_2}{V_0}\right)^{N_A}.$$

Acum aflăm diferenţa entropiilor:

$$S_2 - S_1 = k \ln \frac{\mathcal{P}_2}{\mathcal{P}_1} = kN_A \ln \frac{V_2}{V_1}.$$

Pe de altă parte, conform formulei (9.24), obţinută din considerente pur termodinamice, obţinem

$$S_2 - S_1 = R \ln \frac{V_2}{V_1}.$$

Compararea acestor două expresii ne conduce la următoarea valoare a constantei k:

$$k = \frac{R}{N_A} = \frac{8{,}31\ \mathrm{J/(mol \cdot K)}}{6{,}02 \cdot 10^{23}\ \mathrm{mol^{-1}}} = 1{,}38 \cdot 10^{-23}\ \mathrm{J/K}.$$

Numele dat acestei constante universale de către Planck este **constanta lui Boltzmann**.

Revenind la formula (9.32) şi considerând-o în calitate de o altă definiţie a entropiei, vom analiza cu ajutorul ei legea creşterii entropiei. Conceptul de entropie, ca mărime proporţională

logaritmului probabilităţii stării considerate (indiferent dacă este de echilibru sau nu), schimbă radical caracterul legii creşterii ei. Ea pierde caracterul său absolut şi se transformă într-o lege statistică. Aceasta înseamnă că entropia unui sistem izolat poate nu numai să crească, ci şi să descrească. Pentru a observa procesul de micşorare a entropiei trebuie să aşteptăm destul de mult timp. Totuşi, procesul micşorării entropiei se va schimba din nou cu un proces de creştere a ei. Din cele spuse rezultă următorul sens fizic al principiului al doilea al termodinamicii:

După o anumită stare concretă a sistemului se vor stabili stări mai probabile, acestea având loc nu în mod obligatoriu, ci în majoritatea cazurilor.

Însă, dacă sistemul este mare şi se află într-o stare destul de îndepărtată de cea de echilibru, tranziţiile sistemului în stări mai puţin probabile vor fi atât de neverosimile încât nu vor avea vre-o importanţă practică. În acest mod legea creşterii entropiei este justificată practic cu o certitudine absolută.

CURS DE FIZICĂ

II. BAZELE FIZICII MOLECULARE ŞI ALE TERMODINAMICII

Ciclu de prelegeri

Autori: A. Rusu
S. Rusu

Redactor: E.Gheorghişteanu

Bun de tipar — Formatul hârtiei 60x84 1/16
Hârtie ofset. Tipar RISO — Tirajul 60 ex.
Coli de tipar 7,5. — Comanda nr.

U.T.M., 2004, Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 168.
Editura „Tehnica – UTM"
MD – 2068, Chişinău, str. Studenţilor, 9/9